

ADVANCED université IUT D'ORSAY PARIS-SACLAY SCIENCE

UNIVERSITÉ PARIS-SACLAY

Open Access

IUT D'ORSAY - DÉPARTEMENT DE CHIMIE

BUT 2, MODULE 3.06 - PROPRIÉTÉS DES MATÉRIAUX

Travaux dirigés Matériaux pour l'énergie

UNE INTRODUCTION AUX BATTERIES

ANNÉE 2023-2024

 Jean-François Olivieri
 jean-francois.olivieri@universite-paris-saclay.fr

 Lionel Tinat
 lionel.tinat@universite-paris-saclay.fr
 Frederic Banse
 frederic.banse@universite-paris-saclay.fr

Photo de garde tirée de [All-Solid-State Garnet-Based Lithium Batteries at Work-In Operando TEM Investigations of Delithiation/Lithiation Process and Capacity Degradation Mechanism](#), An-Yuan Hou & co-workers.

Ce document est mis à disposition selon les termes de la licence [Creative Commons "Attribution – Pas d'utilisation commerciale – Partage dans les mêmes conditions 3.0 non transposé"](#).

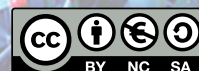


TABLE DES MATIÈRES

I	Bases élémentaires sur les générateurs électriques	2
I.1	Équation de réaction	2
I.1.1	Réactivité : Technologies pré-lithium	2
I.2	Réactivité & Classification : Technologies au lithium	3
I.3	Étude thermodynamique de quelques piles en solution aqueuse	4
I.4	Étude d'une pile de concentration	4
I.5	Étude d'une pile galvanique	5
I.6	Interpréter les performances de quelques accumulateurs électrochimiques	6
I.6.1	Comparaison des capacités spécifiques massiques de quelques électrodes courantes des batteries Li	7
I.6.2	Comparaison des performances de quelques technologies de batterie	8
I.6.3	Caractéristiques d'une pile commerciale	9
II	Thermodynamique à usage des batteries	13
II.1	Grandeurs de réaction	13
II.1.1	Réactivité du lithium métallique	13
II.1.2	Thermochimie du lithium	15
II.1.3	Pile au lithium	17
II.1.4	Chimie des batteries lithium-ion	19
II.1.5	Étude des performances d'une batterie de voiture électrique	23
II.2	Introduction au potentiel chimique	26
II.2.1	Influence de (T, P) sur le potentiel chimique du dibrome	26
II.2.2	Etats physiques du carbone	28
II.2.3	Abaissement cryoscopique : salage des routes	29
II.3	Potentiel chimique et force électromotrice	31
II.3.1	Piles au lithium	32
II.3.2	Utiliser la thermodynamique pour établir une relation structure-propriété	34
II.3.3	Relation entre le potentiel chimique du lithium et la force électromotrice	37
III	Bases élémentaires de cristallographie à usage des batteries	39
III.1	Occupation des sites interstitiels par les cations	39
III.1.1	Sites cristallographiques interstitiels : « critère stérique »	39
III.1.2	Stabilité de la "charpente" cristalline : « critère énergétique »	41
III.2	Étude de quelques structures cristallographiques courantes	43
III.2.1	L'oxyde lamellaire : référence LiCoO ₂	43
III.2.2	Structure des matériaux de type spinelle (AB ₂ X ₄)	46
III.2.3	Structure des matériaux de type olivine (ABPO ₄)	49
III.3	Relation entre la structure cristallographique et la structure électronique	54
III.3.1	Modèle des bandes rend compte du comportement en charge/décharge	54
III.3.2	Modèle des bandes : un outil pour comprendre l'optimisation des propriétés rédox	57

I. BASES ÉLÉMENTAIRES SUR LES GÉNÉRATEURS ÉLECTRIQUES

I.1 Équation de réaction

COMPÉTENCES

- Savoir écrire les demi-équations et les équations "fictives" des différentes technologies ;
- Connaître la correspondance entre le pôle $\oplus/\ominus$ (notion électrique) et le processus physico-chimique mise en jeu cathode/anode (notion chimique oxydation/réduction) ;
- Savoir nommer le type de réaction mise en jeux.

Recommandation pour l'enseignant : Vous pouvez essayer de faire un point de culture G sur les technologies desquelles ils devront équilibrer les équations de réaction. Je conseille de parler des technologies suivantes :

- plomb (abordé au TP1), nickel-métal-hydrure (un peu discuté en CM comme technologie précurseur du Li) ;
- un exemple de chacun des trois types de réaction du lithium vu en CM : insertion, formation et déplacement.

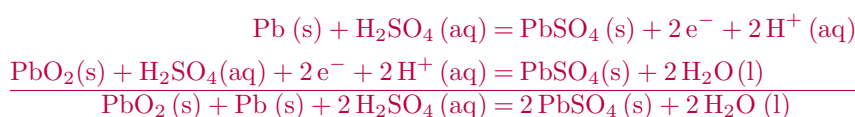
Quelques vidéos bien faites peuvent servir à l'appui :

- Accumulateurs au plomb : <https://youtu.be/uyMA7padCKk?si=UZK1chj8XFr2ffVq> ;
- Accumulateur lithium-métal : https://youtu.be/geZfckIfZsY?si=_GK2_VEkmCT7F2SY ;
- Accumulateur lithium-ion : <https://youtu.be/4-1psMHSpsKs?si=GGkTw7WFvgBwDOSW>.

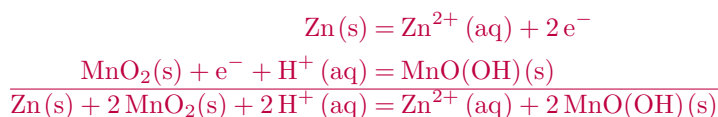
I.1.1 Réactivité : Technologies pré-lithium

Dans les technologies de stockage électrochimiques pré-lithium, trouver les demi-équations rédox associées à chacun des pôles (en décharge) et proposer une équation de réaction fictive modélisant la réaction. Les équations de réactions seront équilibrées en milieu aqueux.

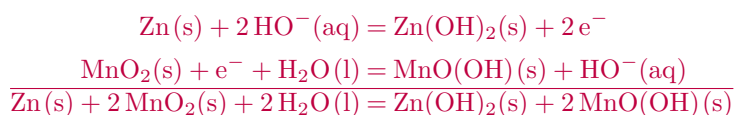
Q. 1. Accumulateur au plomb : $\ominus \text{PbSO}_4(\text{s}) / \text{Pb}(\text{s})$, $\oplus \text{PbO}_2(\text{s}) / \text{PbSO}_4(\text{s})$, électrolyte aqueux H_2SO_4



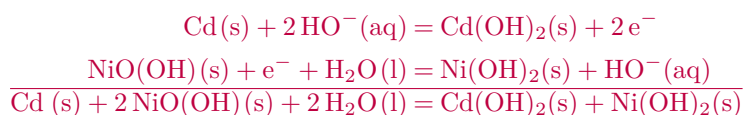
Q. 2. Pile Leclanché, pile saline : $\ominus \text{Zn}^{2+}(\text{aq})/\text{Zn}(\text{s})$, $\oplus \text{MnO}_2(\text{s})/\text{MnOOH}(\text{s})$, électrolyte aqueux NH_4Cl



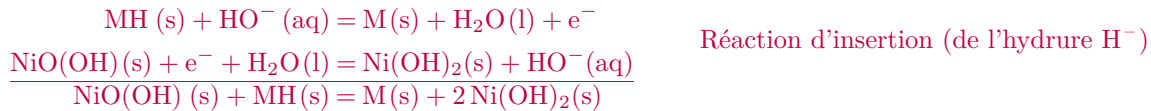
Q. 3. Pile alcaline : $\ominus \text{Zn}(\text{OH})_2/\text{Zn}$, $\oplus \text{MnO}_2 / \text{MnOOH}$, électrolyte aqueux basique



Q. 4. Nickel-Cadmium : $\ominus \text{Cd}(\text{OH})_2 / \text{Cd}$, $\oplus \text{NiO}(\text{OH})/\text{Ni}(\text{OH})_2$, électrolyte aqueux basique



Q. 5. Nickel-métal-hydrure : $\ominus$ M/MH , $\oplus$ NiO(OH)/Ni(OH)₂, électrolyte aqueux basique



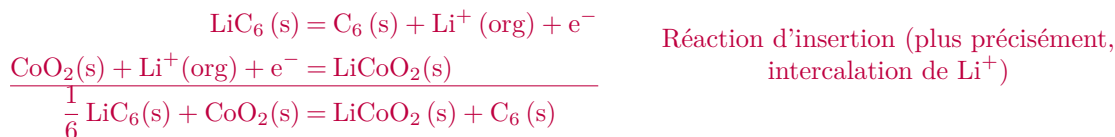
I.2 Réactivité & Classification : Technologies au lithium

Recommandation pour l'enseignant : Attention, cet exercice va poser quelques difficultés. Il faut leur montrer qu'équilibrer des équations dans un milieu Li⁺, c'est comme équilibrer un équilibre rédox en milieu acide où le couple Ox/Réd fait appel à un échange de H⁺. Au vu des questions en sortie de CM, ils n'ont pas compris que les familles de réactions présentées ne sont que des catégories et que ça reste des processus rédox dans tout les cas.

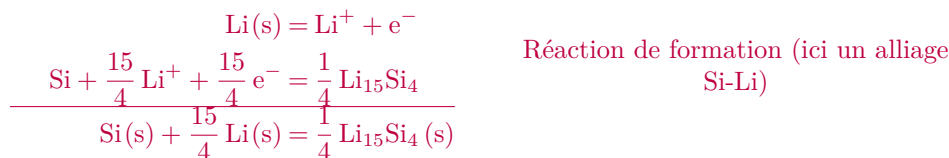
Dans les technologies de stockage électrochimiques au lithium, trouver les demi-équations rédox associées à chacun des pôles (en décharge) et proposer une équation de réaction fictive modélisant la réaction.

Vous préciserez le type de réaction mise en jeu dans ces systèmes.

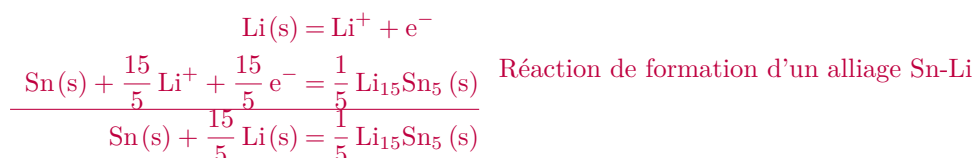
Q. 1. $\ominus$: C₆/LiC₆, $\oplus$ CoO₂ / LiCoO₂, électrolyte contenant Li⁺ en phase organique



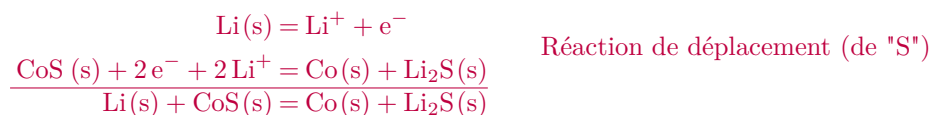
Q. 2. $\ominus$ Li⁺/Li , $\oplus$ Li₁₅Si₄/Si



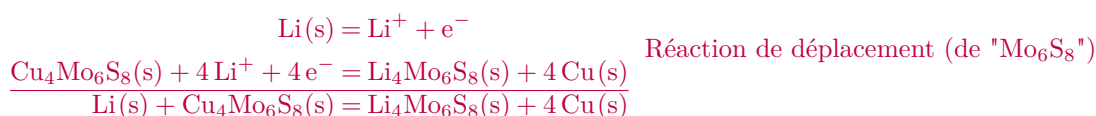
Q. 3. $\ominus$ Li⁺/Li , $\oplus$ Li₁₅Sn₅/Sn



Q. 4. $\ominus$ Li⁺/Li , $\oplus$ CoS/Co



Q. 5. $\ominus$ Li⁺ / Li, $\oplus$ Cu₄Mo₆S₈/Cu



I.3 Étude thermodynamique de quelques piles en solution aqueuse

COMPÉTENCES

- Distinguer les piles par l'origine de leur f.e.m. : galvanique, concentration ou température ;
- Représenter schématiquement une cellule électrochimique ;
- Utiliser la relation de Nernst pour prédire la f.e.m. d'une cellule électrochimique à une composition donnée ;
- Relier avancement d'une réaction à la charge délivrée par l'anode ou reçue à la cathode ;
- Comprendre l'analogie entre les technologies Li-ion et les piles de concentration.

Recommandation pour l'enseignant : Les sources de f.e.m. : galvanique, concentration et température peuvent être abordées en s'appuyant sur la relation de Nernst. Ne traiter que la pile de concentration. Une analogie, non traitée en CM, est à établir à la fin de l'exercice : batterie Li-ion vs pile de concentration. Bien entendu, il y a de grosses limites à cette analogie, mais il se trouve que l'on retrouvera, pour la f.e.m., des expressions mathématiques similaires.

I.4 Étude d'une pile de concentration

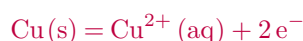
Considérons la pile formée par l'association de deux demi-piles constituées toutes deux d'un fil de cuivre plongeant dans une solution de sulfate de cuivre, l'une dans un volume $V_1 = 50 \text{ mL}$ à $c_1 = 0.100 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$ (demi-pile 1), l'autre dans un volume $V_2 = 100 \text{ mL}$ à $c_2 = 0.010 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$ (demi-pile 2). Une solution de nitrate d'ammonium gélifiée assure la jonction électrolytique interne entre les deux demi-piles. Le cuivre est en excès dans chacune des demi-piles.

Q. 1. Faire un schéma de cette pile.



Q. 2. Déterminer la polarité de la pile, les équations des réactions se déroulant dans chaque demi-pile et la réaction globale de fonctionnement de la pile.

Chaque demi-pile est décrite par la demi-équation rédox :

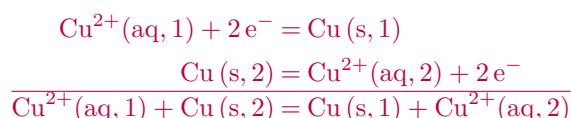


On se place à l'équilibre thermodynamique, on peut donc écrire l'équation de Nernst pour lier le potentiel d'électrode au potentiel du couple Cu^{2+}/Cu .

$$E_i = E^\circ(\text{Cu}^{2+}/\text{Cu}) + \frac{RT}{2F} \ln \left(\frac{a(\text{Cu}^{2+} (\text{aq}, i))}{a(\text{Cu} (s, i))} \right)$$

$$E_i = E^\circ(\text{Cu}^{2+}/\text{Cu}) + \frac{RT}{2F} \ln \left(\frac{[\text{Cu}^{2+}]_i}{c^\circ} \right)$$

On sait que $[\text{Cu}^{2+}]_1 > [\text{Cu}^{2+}]_2 \Rightarrow E_1 > E_2$. Ainsi, la demi-pile 1 (resp. 2) est le siège de réduction (resp. de l'oxydation), soit la cathode (resp. l'anode).



Q. 3. En réalisant une hypothèse à justifier, en déduire la f.e.m. de la pile neuve à 298 K. **Recommandation pour l'enseignant :** Attention, la question est mal formulée. Il faut remplacer le terme f.e.m. par tension à courant nul. Vous pourrez insister sur la subtile différence entre ces deux choses.

Nous avons montré en cours que lorsque l'on mesure la tension à courant nul à l'aide d'un voltmètre, cette tension s'exprime comme :

$$U(I \approx 0 \text{ A}) = E_\oplus - E_\ominus + E_j$$

Nous allons supposer que le potentiel de jonction est négligeable devant la différence de potentiel. Cela suppose que le pont salin contient des ions de grande mobilité, que les cations et anions ont des conductivités proches et qu'ils sont très concentrés.

Dans ce cas, la tension mesurée est assimilable la f.e.m. notée e :

$$\begin{aligned} U(I \approx 0 \text{ A}) &\approx e \hat{=} E_{\oplus} - E_{\ominus} \\ &= E_1 - E_2 \\ &= \frac{RT}{2F} \ln \left(\frac{[\text{Cu}^{2+}]_1}{[\text{Cu}^{2+}]_2} \right) \\ &= \frac{\alpha}{2} \log \left(\frac{[\text{Cu}^{2+}]_1}{[\text{Cu}^{2+}]_2} \right) \text{ à } 298 \text{ K} \end{aligned}$$

AN : $e = 0.03 \text{ V}$

Q. 4. Commenter l'appellation « pile de concentration » pour cette pile.

La force électromotrice de cette pile est causée une différence de concentration entre les deux compartiments, et pas par une différence de potentiel rédox.

Q. 5. Déterminer les concentrations finales dans chaque béccher lorsque la pile cesse de débiter ainsi que le potentiel de chaque couple à l'équilibre.

La pile cesse de débiter lorsque $e = 0 \implies [\text{Cu}^{2+}]_{1,\infty} = [\text{Cu}^{2+}]_{2,\infty}$.

Étude de l'avancement de la réaction fictive

mol	$\text{Cu}^{2+}(\text{aq}, 1)$	+	$\text{Cu}(\text{s}, 2)$	=	$\text{Cu}(\text{s}, 1)$	+	$\text{Cu}^{2+}(\text{aq}, 2)$
$t = 0$	$c_1 V_1$		XS		XS		$c_2 V_2$
$t \rightarrow \infty$	$c_1 V_1 - \xi_{\infty}$		XS		XS		$c_2 V_2 + \xi_{\infty}$

d'où on peut tirer une égalité intéressante :

$$\begin{aligned} \frac{c_1 V_1 - \xi_{\infty}}{V_1} &= \frac{c_2 V_2 + \xi_{\infty}}{V_2} \implies \xi_{\infty} = \frac{c_1 - c_2}{\frac{1}{V_1} + \frac{1}{V_2}} \\ &\implies \xi_{\infty} = \frac{2}{3}(c_1 - c_2)V_1 \end{aligned}$$

AN : $\xi_{\infty} = 3.00 \cdot 10^{-3} \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$ On trouve alors que :

$$[\text{Cu}^{2+}]_{1,\infty} = [\text{Cu}^{2+}]_{2,\infty} = 0.04 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$$

Q. 6. En déduire la quantité d'électricité qui a été délivré par l'anode.

On sait que : $\text{Cu}(\text{s}, 2) = \text{Cu}^{2+}(\text{aq}, 2) + 2e^-$. Ainsi, pour chaque mole de Cu oxydée, on forme 2 moles d'électrons. On peut alors en déduire la quantité de charge Q délivrée par l'anode :

$$Q = 2\xi_{\infty} N_A e = 2F\xi_{\infty}$$

AN : $Q \approx 579 \text{ C}$

Données à 298 K

$$\begin{aligned} E^{\circ}(\text{Cu}^{2+}(\text{aq})/\text{Cu}(\text{s})) &= 0.34 \text{ V/ESH}; \\ \alpha &= \frac{RT}{F} \ln(10) = 0.059 \text{ V}; \\ F &\approx 96500 \text{ C} \cdot \text{mol}^{-1}. \end{aligned}$$

I.5 Étude d'une pile galvanique

Considérons la pile formée par l'association de deux demi-piles. La demi-pile de gauche est constituée d'un fil de cuivre plongeant dans une solution de sulfate de cuivre, l'une dans un volume $V_1 = 100 \text{ mL}$ à $c_1 = 1.00 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$ (demi-pile 1). L'autre demi-pile est constituée d'un fil d'aluminium plongeant dans une solution de sulfate d'aluminium à $c_2 = 1.00 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$ dans un volume $V_2 = 100 \text{ mL}$ (demi-pile 2). Une solution de nitrate d'ammonium gélifiée assure la jonction électrolytique interne entre les deux demi-piles. Les électrodes métalliques sont en "excès" dans chacun de leurs compartiments.

Q. 1. Faire un schéma de cette pile.



Q. 2. Déterminer la polarité de la pile, les équations des réactions se déroulant dans chaque demi-pile et la réaction globale de fonctionnement de la pile. **Chaque demi-pile est décrite par la demi-équation rédox :**



On se place à l'équilibre thermodynamique, on peut donc écrire l'équation de Nernst pour lier le potentiel de chaque électrode au potentiel du couple.

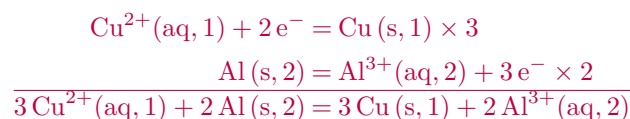
$$E_1 = E^\circ(\text{Cu}^{2+}/\text{Cu}) + \frac{RT}{2F} \ln \left(\frac{a(\text{Cu}^{2+}(\text{aq}))}{a(\text{Cu(s)})} \right)$$

$$E_1 = E^\circ(\text{Cu}^{2+}/\text{Cu}) + \frac{RT}{2F} \ln \left(\frac{[\text{Cu}^{2+}]_1}{c^\circ} \right)$$

$$E_2 = E^\circ(\text{Al}^{3+}/\text{Al}) + \frac{RT}{3F} \ln \left(\frac{a(\text{Al}^{3+}(\text{aq}))}{a(\text{Al(s)})} \right)$$

$$E_2 = E^\circ(\text{Al}^{3+}/\text{Al}) + \frac{RT}{3F} \ln \left(\frac{[\text{Al}^{3+}]_2}{c^\circ} \right)$$

On sait que $[\text{Cu}^{2+}]_1 = [\text{Al}^{3+}]_2$ et $E^\circ(\text{Cu}^{2+}/\text{Cu}) > E^\circ(\text{Al}^{3+}/\text{Al}) \implies E_1 > E_2$. Ainsi, la demi-pile 1 (resp. 2) est le siège de réduction (resp. de l'oxydation), soit la cathode (resp. l'anode).



Q. 3. Calculer la f.e.m. de cette pile à 298 K.

$$\begin{aligned} e &\hat{=} E_{\oplus} - E_{\ominus} \\ &= E_1 - E_2 \\ &= E^\circ(\text{Cu}^{2+}(\text{aq})/\text{Cu(s)}) - E^\circ(\text{Al}^{3+}(\text{aq})/\text{Al(s)}) \end{aligned}$$

AN : $e = e^\circ = 2.00 \text{ V}$

Q. 4. Commenter l'appellation « pile galvanique » pour cette pile. La différence de potentiel de cette pile est due à la différence de potentiel entre ces deux couples rédox. Par conséquent, c'est une différence de "noblesse" des métaux (le cuivre est plus noble que le zinc) qui est à l'origine de la f.e.m.

Données à 298 K

$$E^\circ(\text{Al}^{3+}(\text{aq})/\text{Al(s)}) = -1.66 \text{ V/ESH}$$

$$E^\circ(\text{Cu}^{2+}(\text{aq})/\text{Cu(s)}) = 0.34 \text{ V/ESH}$$

I.6 Interpréter les performances de quelques accumulateurs électrochimiques

COMPÉTENCES

- Savoir quantifier la capacité théorique d'une batterie ;
- Savoir interpréter une courbe de charge/décharge ou d'évolution de l'état de santé en fonction du nombre de cycles,

- Savoir calculer et interpréter le SoC, SoD et SoH ;
- Savoir calculer un rendement en charge et en puissance d'une batterie.

Recommandation pour l'enseignant : L'objectif de cette partie est d'apprendre aux étudiants à évaluer la capacité théorique massique et d'observer les écarts expérimentaux à cette valeur. L'interprétation viendra dans les parties suivantes du TD.

Ils doivent être en capacité d'interpréter les données fournies par les constructeurs sur certaines piles/accumulateurs commerciaux et de mettre en relation avec des résultats de courbe de charge/décharge ou de cyclage.

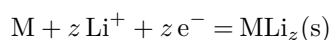
I.7 Comparaison des capacités spécifiques massiques de quelques électrodes courantes des batteries Li

La capacité spécifique massique est la charge électrique pouvant être délivrée par gramme de matière active, c'est-à-dire par gramme du matériau hôte. Dans le système international, on l'exprime en $C \cdot g^{-1}$ mais en pratique, on l'utilise plutôt en $mA \cdot h \cdot g^{-1}$.

Q. 1. Définir un ampère-heure $[A \cdot h]$ et établir le facteur de conversion avec le coulomb $[C]$. **Un ampère-heure est une unité qui représente la quantité de charge délivrée par un dispositif débitant 1 ampère pendant 1 heure. Or, 1 h équivaut à 3600 s, on peut donc en déduire que :**

$$1 A \cdot h = 3600 C$$

Q. 2. On va considérer une réaction rédox modèle de la forme :



où M représente le matériau hôte du lithium.

Établir que la capacité spécifique massique s'exprime en $mA \cdot h \cdot g^{-1}$ et peut être estimée par la relation :

$$C_{Hote} = \frac{zF}{3.6M_{Hote}}$$

où z est le nombre d'électrons échangé, F la constante de Faraday et M_{Hote} la masse molaire du matériau hôte.

On va considérer que l'on échange n_e moles électrons et de lithium avec un matériau hôte de masse m_{hote} , c'est-à-dire que le matériau peut accueillir au maximum n_e moles de lithium dans sa structure ! Dressons un tableau d'avancement de la situation :

mol	$M(s)$	+	$z Li^+$	+	$z e^-$	=	$M Li_z(s)$
$t = 0$	$\frac{m_{hote}}{M_{hote}}$		n_e		n_e		0
$t = \infty$	$\frac{m_{hote}}{M_{hote}} - \xi_\infty$		$n_e - z\xi_\infty$		$n_e - z\xi_\infty$		ξ_∞

Lorsque l'échange d'électrons est terminé, tous les électrons échangeables ont été transférés, donc :

$$\begin{cases} \frac{m_{hote}}{M_{hote}} - \xi_\infty = 0 \\ n_e - z\xi_\infty = 0 \end{cases} \implies \frac{m_{hote}}{M_{hote}} = \frac{n_e}{z} \implies n_e = \frac{zm_{hote}}{M_{hote}}$$

Ainsi, on a une relation simple entre la structure hôte et le nombre d'électrons échangé. Or, on sait exprimer la quantité d'électrons échangés en quantité de charges échangées Q :

$$Q = F n_e = \frac{zF m_{hote}}{M_{hote}} \quad [C]$$

La capacité spécifique massique de cette structure correspond au nombre d'électrons échangés par gramme de matériau, que l'on peut exprimer en $C \cdot g^{-1}$ puis en $A \cdot h \cdot g^{-1}$ grâce à la Q.1 :

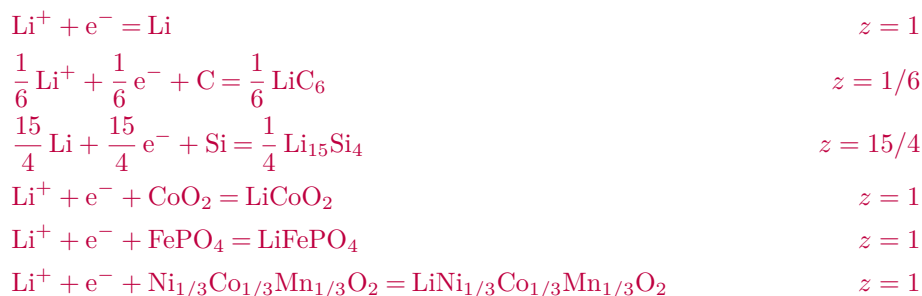
$$\begin{aligned} C_{hote} &= \frac{Q}{m_{hote}} = \frac{zF}{M_{hote}} \quad [C \cdot g^{-1}] \\ &= \frac{zF}{3.6M_{hote}} \quad [mA \cdot h^{-1} \cdot g^{-1}] \end{aligned}$$

Q. 3. Dans le cas des matériaux lithiés suivants, donner la demi-équation rédox de réduction du cation lithium en lithium métallique. En déduire la capacité spécifique et compléter le tableau :

Matériau	Li(s)	LiC ₆ (s)	Li ₁₅ Si ₄ (s)	LiCoO ₂ (s)	LiFePO ₄ (s)	LiNi _{1/3} Co _{1/3} Mn _{1/3} O ₂
Masse molaire [g · mol ⁻¹]	6.94	12.0	28.1	97.9	158	96.5
Capacité [mA · h · g ⁻¹]						

Commenter le résultat. Aide : Vous penserez à choisir une stœchiométrie compatible avec l'équation modèle étudiée à la Q. 2.

On peut écrire toutes les équations rédox en réduction, suivant le modèle de l'énoncé :



On peut alors compléter le tableau proposé :

Matériau	Li(s)	LiC ₆ (s)	Li ₁₅ Si ₄ (s)	LiCoO ₂ (s)	LiFePO ₄ (s)	LiNi _{1/3} Co _{1/3} Mn _{1/3} O ₂ (s)
Masse molaire [g · mol ⁻¹]	6.94	12.0	28.1	97.9	158	96.5
Capacité [mA · h · g ⁻¹]	3860	372	3580	274	170	279

On observe qu'en général, les matériaux qui accueillent le lithium n'atteignent pas 10 % des capacités du lithium métallique. Cependant, une exception intéressante apparaît dans la liste : Li₁₅Si₄. En effet, les matériaux au silicium sont aujourd'hui des candidats prometteurs pour leur excellent rapport Li/Si (=très nombreux sites d'insertion) qui permettent d'approcher des performances en capacité du lithium métallique !

Nota Bene : La capacité spécifique ne dépend pas de la "nature de la structure cristallographique" du matériau.

Données

- Constante de Faraday : $F = 96485 \text{ C} \cdot \text{mol}^{-1}$

I.8 Comparaison des performances de quelques technologies de batterie

Les performances d'une batterie sont jugées en premier lieu à la densité massique d'énergie. En effet, on cherche en général à stocker un maximum d'énergie dans un dispositif léger qui prend le minimum de place.

Technologie Unité	Année de développement	Énergie massique W · h · kg ⁻¹	Énergie volumique W · h · L ⁻¹	Tension V/au couple Li ⁺ /Li	Cyclabilité ∅
Plomb	1859	35	70	2.0	200-250
Nickel-Cadmium	1900	60	100	1.2	400-500
Nickel-Métal-Hydrure	1975	80	240	1.2	400-500
Lithium-Ion	1978	250	400	3.6	> 1000

TABLE 1 – Évolution de l'ordre de grandeur de l'énergie massique, volumique, de la tension ainsi que de la cyclabilité d'une batterie en fonction de la technologie.

Q. 1. Définir la densité massique d'énergie et la densité volumique d'énergie. Définir le wattheure et rappeler sa relation aux unités du système international. La densité massique/volumique d'énergie électrique délivrable par une batterie correspond au produit :

$$\text{tension de la cellule} \times \text{capacité massique/volumique}$$

Cette grandeur permet donc de condenser deux informations cruciales : le nombre d'électrons échangeables et le "potentiel" électrique de chacun de ces électrons !

Le joule J est l'unité de l'énergie dans le système international. Le watt-heure représente l'énergie délivrée par un dispositif électrique fournissant une puissance électrique de 1 W pendant 1 h. Or, il y a 3600 s dans 1 h, d'où

$$1 \text{ W} \cdot \text{h} = 3600 \text{ J}$$

Q. 2. Déterminer la capacité spécifique massique et volumique moyenne de chacune des technologies. On note CS_m (resp. CS_V) les capacités spécifiques massiques (resp. volumique) de chacune de ces technologies.

Technologie	Année de développement	Capacité massique	Capacité volumique
Unité		$\text{A} \cdot \text{h} \cdot \text{kg}^{-1}$	$\text{A} \cdot \text{h} \cdot \text{L}^{-1}$
Plomb	1859	17.5	35
Nickel-Cadmium	1900	50	84
Nickel-Métal-Hydrure	1975	67	200
Lithium-Ion	1978	70	111

Q. 3. Commenter les valeurs de la Tab.1. Quel est l'intérêt de la technologie Li-ion par rapport à d'autres technologies ? On peut soulever les avantages de la batterie Li :

- l'énergie massique la plus grande ;
- l'énergie volumique la plus grande ;
- la meilleure f.e.m. ;
- la meilleure cyclabilité.

Les batteries lithium sont donc parfaitement adaptées aux dispositifs portatifs nécessitant de grandes quantités d'énergies (*par ex.* les portables).

Il est à noter toutefois que la technologie Ni-M-H présente des capacités spécifiques volumiques et massiques équivalentes, voire plus intéressantes, que la technologie lithium ce qui peut offrir des performances intéressantes pour les applications nécessitant de faibles capacités en énergie (*par ex.* les terminaux de paiement bancaire, les technologies NFC, les accessoires d'Airsoft, certains capteurs).

Q. 4. Rappeler ce qu'est la qualité de l'énergie stockée et expliquer l'intérêt des batteries Li. Expliquez-en l'origine.

La qualité d'énergie est une façon d'exprimer l'origine de la puissance électrique qui est soit potentielle (venant de la f.e.m.), soit cinétique (venant du courant électrique). En effet, dans un modèle de Thévenin simple (cf cours), la puissance électrique est donnée par :

$$P = eI - RI^2$$

Un dispositif présentant une grande tension à vide e présente l'avantage de délivrer moins de courant pour une même puissance électrique, ce qui a pour conséquence :

- de diminuer les déperditions d'énergie, sous forme thermique, dû aux phénomènes résistifs (terme en $-RI^2$) ;
- d'augmenter la durée de décharge (c.-à.-d. que la batterie se décharge plus lentement).

Q. 5. Mettre en relation ces données avec la place de l'élément Li au sein du tableau périodique. Le lithium se situe en haut à gauche du tableau périodique (3^e élément du tableau). C'est un élément métallique, parmi les plus électropositifs (explique la f.e.m.), de faible poids moléculaire (explique les capacités massiques) et de faible nombre quantique principal (soit un élément de petite taille, ce qui explique les capacités volumiques).

I.9 Caractéristiques d'une pile commerciale

Panasonic Energy© commercialise l'accumulateur ML2020, appelé *Coin-type Manganese Rechargeable Lithium Batteries*, dont les spécifications techniques suivantes sont fournies :

Spécifications	Valeurs prises
Tension de charge	2.8 V ~ 3.2 V
Tension nominale	3.0 V
Capacité nominale	45 mA · h
Courant de décharge	0.12 mA
Dimensions	D : 20.0 mm × H : 2.0 mm
Poids	2.20 g
Nombre de cycles de vie avant $SoH = 10\%$	≈ 1000
Température de fonctionnement	-20 à 60 °C



TABLE 2 – Spécifications techniques de l'accumulateur ML2020 de Panasonic© [la capacité nominale correspond à la capacité de décharge obtenue lorsque la tension vaut 2.0 V.]

D'après le commercial, cette batterie présente une capacité élevée ce qui en fait un dispositif idéal destiné aux clés, télécommandes ou autres objet nécessitant de l'énergie sur le long terme.

L'objectif est d'interpréter quelques expériences ayant conduit à ces spécifications techniques.

Analyse de la décharge Lors de cycles de décharge, un expérimentateur a suivi l'évolution de la tension au sein d'un accumulateur ML2020 neuf dans les conditions expérimentales suivantes :

- Charge : un générateur de tension de 3.1 V, une résistance de 160 Ω pendant 60 heures ;
- Décharge : une résistance de 20 k Ω (équivalent à un courant de décharge de 120 μ A) jusqu'à ce que la tension aux bornes de l'accumulateur vaille 2 V.

L'ensemble a été réalisé à 4 températures différentes.

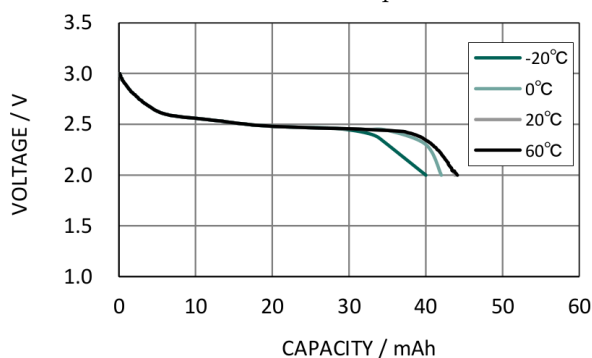


FIGURE 1 – Courbe de décharge à 4 températures différentes : -20, 0, 20 et 60 °C.

Q. 1. Représenter schématiquement l'état de charge de la batterie lorsque la capacité est 0, 22 et 44. L'état de charge représente le rapport entre la quantité de charges stockées sur la quantité de charges maximale dans la batterie, on peut donc représenter les symboles suivants :

Capacité du graphe [mA · h]	Schéma
0	
22	
44	

Q. 2. Comment évolue la quantité maximale de charge stockable dans la batterie lorsque la température augmente. Pourquoi? On lit les valeurs suivantes :

Température [°C]	-20	0	20	60
Capacité [mA · h]	40	42	44	44

La cinétique chimique est à l'origine de la diminution de la température lors d'un processus rédox de charge ou décharge. On rappelle que la loi d'Arrhénius s'écrit :

$$k(T) = A \exp\left(-\frac{E_A}{RT}\right)$$

avec A le facteur préexponentiel et E_A l'énergie d'activation (grandeur strictement positive). Par conséquent, une augmentation en température favorise cinétiquement le processus rédox et permet une charge plus rapide, donc une meilleure capacité.

▲ Il est important de préciser trois choses supplémentaires aux étudiants :

1. lors d'un refroidissement, la résistance interne diminue à cause de la perte de "mobilité" (notion non abordée en cours) des ions, illustrable à l'aide de la formule de Thévenin ;
2. si l'élévation de la température est trop grande, d'autres réactions chimiques indésirables sont aussi favorisées cinétiquement (dégradation de l'électrolyte, réaction rédox des métaux de l'électrode...) ce qui peut causer une diminution de la capacité à plus haute température. En effet, une partie du courant de charge servira à alimenter ces processus rédox indésirables ;
3. lors d'un échauffement, la durée de vie de la batterie diminue (c.-à-d. SoH diminue)

Q. 3. Lors de la charge et de la décharge, il a été observé que la tension moyenne de charge ($\sim 3.0\text{ V}$) est plus grande que la tension moyenne de décharge. Quel est l'origine de ce processus ? Une explication énergétique est attendue. La tension de décharge est plus faible que la tension de charge. En effet, lors de la charge, l'expérimentateur est emmené à devoir fournir plus d'énergie que l'énergie chimique stockable pour permettre au lithium de migrer au sein de l'électrolyte, lui permettre de changer de phase... Lors de la décharge, une partie de l'énergie chimique libérée est perdue pour les mêmes raisons, ce qui résulte en une tension de décharge plus faible que la tension de charge.

Q. 4. À partir de quel état de charge SoC , la tension de décharge diminue-t-elle ? Pourquoi ? Commenter l'influence de la température. Tant que la batterie est chargée $SoC > 70\%$, la tension de la pile est relativement constante avec la température. Ce qui traduit un coefficient thermique en $\text{V} \cdot \text{K}^{-1}$ très faible. Pour $SoC < 30\%$, la chute de potentiel est dû à l'augmentation de la résistance interne de l'accumulateur. Microscopiquement, il devient de plus en plus difficile pour les ions Li^+ de quitter l'anode et de s'insérer dans la cathode.

Évolution de l'état de santé de l'accumulateur en fonction du nombre de cycles de charge/décharge

Dans les mêmes conditions que précédemment, l'accumulateur a été soumis à 10000 cycles de charge/décharge.

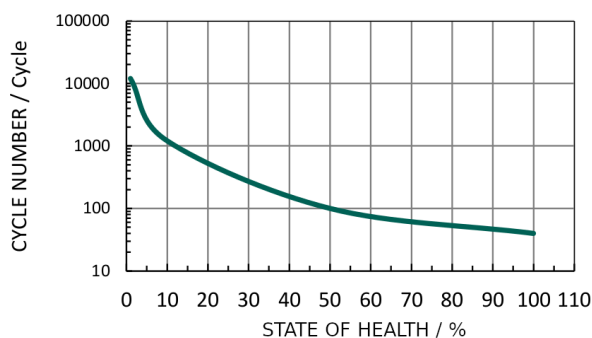


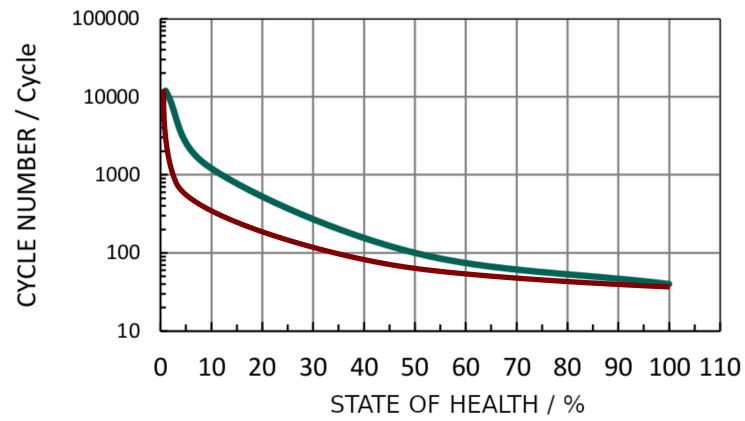
FIGURE 2 – Évolution de l'état de santé d'une batterie après N cycles de charge/décharge.

Q. 5. Sachant qu'un condensateur peut faire des centaines de milliers, voire des millions de cycles, comparer cette technologie à celle de la batterie lithium. Au bout de 100 cycles, cette batterie lithium a perdu 50 % de ses capacités de stockage. On est très loin des performances de stockage d'un condensateur. Cette différence est assez simple à comprendre. Le stockage d'énergie d'un condensateur est d'origine physique et peu de sources microscopiques d'irréversibilité sont présentes (confinement d'un champ électrique entre deux plaques chargées). Au contraire, les batteries sont basées sur le stockage chimique qui s'accompagne nécessairement d'une multitude de sources d'irréversibilité.

Q. 6. Vérifier les spécifications SoH du constructeur. On observe qu'après 1000 cycles de charge/décharge, l'état de santé de la pile est de 10 %. Ceci est en accord avec les informations du constructeur.

Le constructeur garantit les spécifications fournies pour une tension de charge inférieure à 3.3 V.

Q. 7. Quel serait l'allure de ce graphique si la charge de l'accumulateur avait lieu à une plus grande tension ? Pourquoi ? On doit s'attendre à avoir un déclin de l'état de santé de la batterie bien plus rapide. On peut proposer la courbe suivante :



On s'attend à avoir une dégradation des matériaux sous l'effet d'une charge I trop importante.

Nota Bene : Vous pouvez commenter l'effet de température sur l'évolution du SoH avec le nombre de cycle.

II. THERMODYNAMIQUE À USAGE DES BATTERIES

II.1 Grandeurs de réaction

COMPÉTENCES

- Connaître la réactivité du lithium métallique au contact de l'atmosphère ou de solutions aqueuses ;
- Justifier thermodynamiquement le potentiel très réducteur du lithium et mettre en perspective avec son utilisation dans les accumulateurs ;
- Montrer qu'une réaction est spontanée/exergonique (resp. endergonique) en décharge (resp. charge) ;
- Établir la f.e.m. d'une cellule à l'aide de la relation de Nernst ou des grandeurs thermodynamiques tabulées (enthalpies de formation, entropies molaires...);
- Utiliser les grandeurs associées au travail électrique, à la puissance électrique, à la capacité et estimer un rendement défini par l'énoncé ;
- Savoir établir des relations simples entre grandeurs électriques : charge/courant et avancement d'une réaction.

Recommandation pour l'enseignant : Dans cette partie, on étudie quelques réactivités typiques du lithium. Un petit point sur la haute réactivité du lithium aux gaz atmosphériques (O_2 , N_2) et à l'eau est à faire au début de cette partie. Si possible, il faudrait mettre en perspective avec les synthèses réalisées en TP où nous n'aurons pas besoin de boîte à gants.

On se propose de traiter en priorité : Ex. II.1.2 qui traite thermodynamiquement la réactivité du lithium dans l'eau, et l'Ex. II.1.4 qui permet d'étudier deux matériaux d'insertion qu'ils rencontreront beaucoup par la suite : la graphite et le dioxyde de cobalt. Cet exercice aborde à peu près toute la gamme de questions que je pourrai mettre en partiel sur cette partie. Vous pouvez utiliser la vidéo suivante : https://www.youtube.com/watch?v=5mvWQdad31o&ab_channel=mopatin ou <http://www.chim.lu/ch2343.php> pour montrer que les processus de réaction du lithium avec N_2 , O_2 et H_2O sont assez fulgurant et rapide.

II.2 Réactivité du lithium métallique

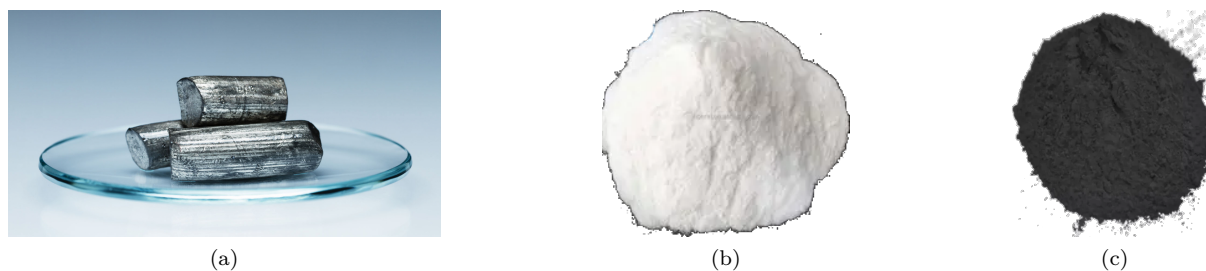
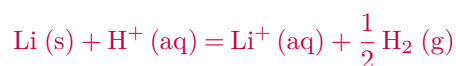


FIGURE 3 – Quelques phases courantes du lithium : 3a le lithium métal, 3b l'oxyde de lithium, 3c le nitrure de lithium.

Le métal lithium réagit spontanément avec l'eau lors d'une réaction fortement exothermique, relativement lente, libérant un ou plusieurs gaz. On observe expérimentalement un abaissement du pH, appelé alcalinisation du milieu.

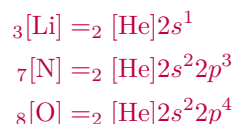
Q. 1. Donner l'équation de réaction entre le couple Li^+/Li et l'un des couples de l'eau. Le lithium est un métal très réducteur, il permet la réduction de l'eau. Associons les couples $H^+(aq)/H_2(g)$ et $Li^+(aq)/Li(s)$.



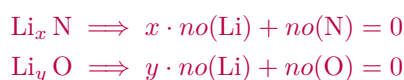
Le couple $H_2O(aq)/H_2(g)$ peut aussi être utilisé comme c'est le cas à l'exercice suivant.

En présence d'atmosphère, que l'on supposera constituée uniquement de O_2 et N_2 , le lithium conduit à la formation de nitrures de lithium et d'oxydes de lithium.

Q. 2. Après avoir rappelé la configuration électronique des atomes de Li, N et O en déduire la formule chimique du nitrure et de l'oxyde de lithium. D'après les règles de l'Aufbau, on a :

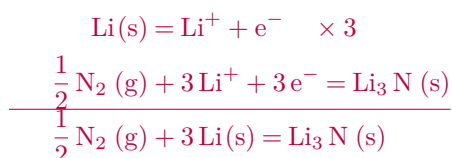


Les données nous indiquent que $\chi(\text{O}) > \chi(\text{Li})$ et $\chi(\text{N}) > \chi(\text{Li})$, par conséquent, dans ces structures, le lithium est oxydé et l'azote/oxygène sont réduits. Pour se ramener à la règle de l'octet, on s'attend donc à avoir $no(\text{Li}) = +I$, $no(\text{N}) = -III$ et $no(\text{O}) = -II$

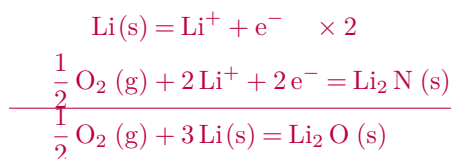


Par conséquent, les formules brutes sont Li_3N pour le nitrure de lithium et Li_2O pour l'oxyde de lithium.

Q. 3. Exprimer les demi-équations rédox et l'équation de réaction pour le nitrure et pour l'oxyde. Pour le nitrure, on définit deux couples rédox : $\text{Li}^+ / \text{Li}(\text{s})$ et $\text{N}_2(\text{g}) / \text{Li}_3\text{N}(\text{s})$.



Pour l'oxyde, on définit deux couples rédox : $\text{Li}^+ / \text{Li}(\text{s})$ et $\text{O}_2(\text{g}) / \text{Li}_2\text{O}(\text{s})$.



Q. 4. Comment peut-on remarquer "à l'œil" la présence de nitrures de lithium ? Quelles précautions doit-on prendre lorsque l'on manipule du lithium métallique ? Le nitrure de lithium apparaît spontanément (au sens thermodynamique) dès la mise en contact du lithium métallique avec l'air, lequel prend une teinte noire en surface.

Afin d'éviter qu'il y ait contamination par l'air, les synthèses nécessitant du lithium métallique ou dont l'un des intermédiaires de synthèse est le lithium métallique doivent être réalisées en boîte à gant pressurisé rempli d'argon ou d'hélium.



La présence de nitrures de lithium peut être fortement dommageable sur les propriétés des matériaux (*par ex.* le nitrure de lithium est un isolant électrique) plutôt cassant, alors que le lithium métallique est un métal ductile et conducteur électrique.

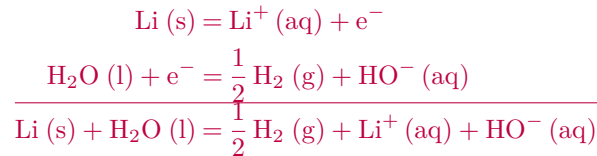
Données :

- Numéro atomique : $Z(\text{Li}) = 3$, $Z(\text{N}) = 7$, $Z(\text{O}) = 8$
- Électronégativité de Pauling : $\chi(\text{Li}) = 2.1$, $\chi(\text{N}) = 3.04$ et $\chi(\text{O}) = 3.44$

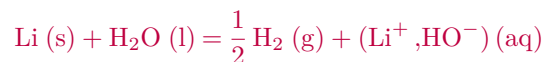
II.3 Thermochimie du lithium

Le lithium (solide) décompose l'eau avec dégagement de dihydrogène ; la solution obtenue devient basique.

Q. 1. Donner les demi-équations rédox associées à chacun des couples (le pH sera supposé valoir par la suite 14). En déduire l'équation de réaction. Du fait de l'alcalinisation du milieu et de la solubilité de LiOH, on est amené à considérer les couples $\text{Li}^+(\text{aq}) / \text{Li}(\text{s})$ et $\text{H}_2\text{O}(\text{l}) / \text{H}_2(\text{g})$.



Au vu des données, $\text{Li}^+(\text{aq})$ et $\text{HO}^-(\text{aq})$ seront considérés ensemble (comme une paire d'ions intime) :



Q. 2. Rappeler la relation entre la force électromotrice e et l'enthalpie libre de réaction $\Delta_r G$ à température ambiante et pression standard. Le travail électrique est lié à l'enthalpie libre de réaction par :

$$\Delta_r G = -Fe$$

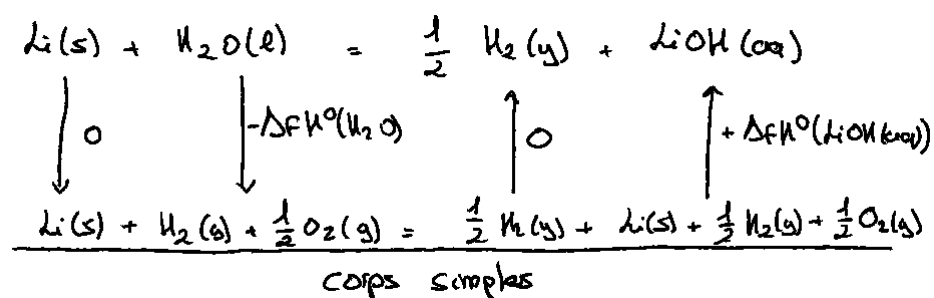
puisque un électron est mis en jeu dans l'équilibre de la Q. 1. En condition standard à température ambiante, on peut écrire :

$$\Delta_r G^\circ = -Fe^\circ$$

Q. 3. Calculer la force électromotrice en condition standard. La f.e.m. est donnée par :

$$\begin{aligned} e^\circ &\stackrel{\text{AN}}{=} E^\circ_{\oplus} - E^\circ_{\ominus} \\ &= -E^\circ(\text{Li}^+(\text{aq}) / \text{Li}(\text{s})) \end{aligned}$$

Q. 4. En vous appuyant sur un cycle thermodynamique, calculer l'enthalpie libre de réaction puis l'entropie libre de réaction. Rappeler le nom de la loi sur laquelle vous vous êtes appuyez. Cycle thermodynamique de Hess :



En utilisant la loi de Hess, on a :

$$\begin{aligned} \Delta_r H^\circ &= \frac{1}{2} \Delta_f H^\circ(\text{H}_2(\text{g})) + \Delta_f H^\circ(\text{LiOH}(\text{aq})) - \Delta_f H^\circ(\text{Li}(\text{s})) - \Delta_f H^\circ(\text{H}_2\text{O}(\text{l})) \\ &= \Delta_f H^\circ(\text{LiOH}(\text{aq})) - \Delta_f H^\circ(\text{H}_2\text{O}(\text{l})) \\ &= -223 \text{ kJ} \cdot \text{mol}^{-1} \end{aligned}$$

On peut déduire l'entropie de réaction standard de la combinaison linéaire des entropies molaires :

$$\begin{aligned} \Delta_r S^\circ &= S_m^\circ(\text{LiOH}(\text{aq})) + \frac{1}{2} S_m^\circ(\text{H}_2(\text{g})) - S_m^\circ(\text{Li}(\text{s})) - S_m^\circ(\text{H}_2\text{O}(\text{l})) \\ &= -30.8 \text{ J} \cdot \text{mol}^{-1} \cdot \text{K}^{-1} \end{aligned}$$

Q. 5. En déduire l'enthalpie libre standard de réaction à 298 K D'après la définition de $G \stackrel{def}{=} H - TS$, on peut en déduire que :

$$\Delta_r G^\circ = \Delta_r H^\circ - T \Delta_r S^\circ$$

AN : $\Delta_r G^\circ = -214 \text{ kJ} \cdot \text{mol}^{-1}$

Q. 6. Exprimer la constante de réaction en fonction des activités et, à l'aide de la Q. 4, en déduire la valeur de la constante de réaction à 298 K. Commenter.

À l'équilibre chimique, on peut utiliser la loi d'action des masses :

$$Q_{r,eq} = K_r^\circ(T) \implies \frac{a^{1/2}(\text{H}_2)a(\text{HO}^-)a(\text{Li}^+)}{a(\text{H}_2\text{O})a(\text{Li})} = K_r^\circ(T)$$

En l'absence de travail électrique (les deux couples sont dans le même compartiment) :

$$\begin{aligned} \Delta_r G \stackrel{eq}{=} 0 &\implies \Delta_r G^\circ(T) + RT \ln Q_{r,eq} = 0 \\ &\implies K_r^\circ(T) = \exp\left(-\frac{\Delta_r G^\circ(T)}{RT}\right) \end{aligned}$$

AN : $K_r^\circ(298 \text{ K}) = 3.15 \cdot 10^{37}$ Le lithium métallique réagira spontanément (=réaction exergonique) avec l'eau.

Q. 7. Écrire le potentiel d'équilibre de chacun des couples et en déduire le potentiel standard du couple $\text{Li}^+(\text{aq}) / \text{Li}(\text{s})$ à 298 K. Commenter la valeur obtenue. À 298 K

$$\begin{aligned} E(\text{Li}^+(\text{aq}) / \text{Li}(\text{s})) &= E^\circ(\text{Li}^+(\text{aq}) / \text{Li}(\text{s})) + \alpha \log\left(\frac{a(\text{Li}^+)}{a(\text{Li})}\right) \\ E(\text{H}^+(\text{aq}) / \text{H}_2(\text{g})) &= E^\circ(\text{H}^+(\text{aq}) / \text{H}_2(\text{g})) + \alpha \log\left(\frac{a(\text{H}^+)}{a^{1/2}(\text{H}_2)}\right) \\ &= E^\circ(\text{H}^+(\text{aq}) / \text{H}_2(\text{g})) + \alpha \log K_e + \alpha \log\left(\frac{a(\text{H}_2\text{O})}{a^{1/2}(\text{H}_2)a(\text{HO}^-)}\right) \end{aligned}$$

en utilisant la loi des masses sur l'autoprotolyse de l'eau :

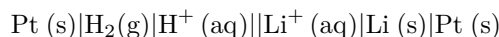
$$K_e = \frac{a(\text{H}^+)a(\text{HO}^-)}{a(\text{H}_2\text{O})}$$

À l'équilibre chimique, en l'absence de travail (les deux couples sont dans le même compartiment) :

$$\begin{aligned} \Delta_r G \stackrel{eq}{=} 0 &\implies E(\text{Li}^+(\text{aq}) / \text{Li}(\text{s})) \stackrel{eq}{=} E(\text{H}^+(\text{aq}) / \text{H}_2(\text{g})) \\ &\implies E^\circ(\text{Li}^+(\text{aq}) / \text{Li}(\text{s})) = E^\circ(\text{H}^+(\text{aq}) / \text{H}_2(\text{g})) + \alpha \log K_e - \alpha \log K_r^\circ \end{aligned}$$

AN : $E^\circ(\text{Li}^+(\text{aq}) / \text{Li}(\text{s})) = -3.1\text{V}/\text{ESH}$ avec 2 C.S. Au regard des autres espèces chimiques rédox, rencontrées en chimie des solutions, le lithium est un élément très réducteur.

Le potentiel de Nernst (1889) du couple $\text{Li}^+(\text{aq}) / \text{Li}(\text{s})$ correspond à la force électromotrice (f.e.m.) aux bornes de la pile « factice » suivante :



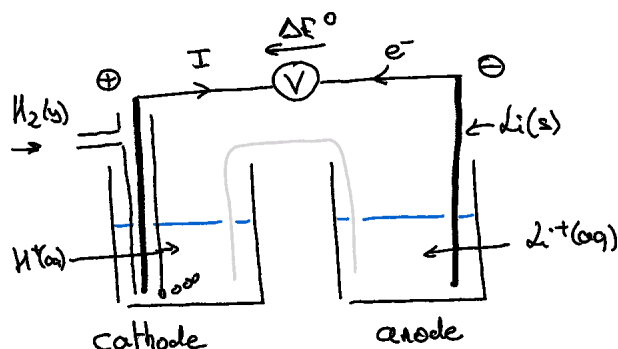
avec la demi-pile de gauche constituée de l'électrode standard à hydrogène $\text{H}^+(\text{aq})/\text{H}_2(\text{g})$ (ESH).

Selon la convention de Latimer, $E^\circ(\text{H}^+(\text{aq})/\text{H}_2(\text{g})) = 0$. Le couple $\text{H}^+(\text{aq}) / \text{H}_2(\text{g})$ est dit « silencieux ».

Q. 8. Justifier le sens du terme « factice ». Le terme factice sous-entend que cette pile n'existe pas en réalité pour deux raisons :

- toutes les conditions d'une ESH, rappelées dans le polycopié du cours, ne peuvent être réalisées ;
- la demi-pile lithium ne peut être réalisée sans destruction complète de l'électrode par l'eau.

Q. 9. En supposant que cette pile puisse être réalisée, schématiser-la et orienter-la. Le potentiel du lithium étant plus réducteur que celui de l'eau, on peut proposer l'orientation suivante :



avec $P_{H_2} = P^\circ$ et $[Li^+] = [H^+] = c^\circ$. La f.e.m. est donnée par :

$$\Delta E^\circ = E^\circ_{\oplus} - E^\circ_{\ominus} = 3.1 \text{ V}$$

Q. 10. Conclure quant à l'intérêt d'utiliser du lithium métallique comme anode dans les piles au lithium (technologie Li-métal). En l'absence d'eau et de contact avec l'atmosphère, le lithium présente un caractère très réducteur vis-à-vis de la plupart des espèces chimiques connues. On peut donc espérer, en le plaçant au sein d'une batterie, convertir l'énergie chimique en énergie électrique (plutôt qu'en chaleur, comme lorsqu'il réagit avec l'eau).

Données à 298 K

- Enthalpie standard de formation et entropie molaire standard :

	$H_2O(l)$	$Li(s)$	$(Li^+, HO^-)(aq)$	$H_2(g)$
$\Delta_f H^\circ$ [$\text{kJ} \cdot \text{mol}^{-1}$]	-285	0	-508	0
S_m° [$\text{J} \cdot \text{mol}^{-1} \cdot \text{K}^{-1}$]	69.9	29.1	2.7	131

- LiOH est soluble dans l'eau à température et pression ambiante.
- $\alpha = \frac{RT}{F} \ln 10 = 0.059 \text{ V}$

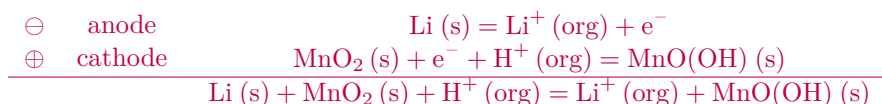
II.3.1 Pile au lithium

Les piles au lithium équipent de nombreux appareils électroniques modernes, notamment les téléphones portables et appareils photographiques.

Ce type de pile est constitué d'une borne positive en dioxyde de manganèse MnO_2 et d'une borne négative en lithium; l'électrolyte est un sel de lithium ($LiPF_6$) dissout dans un solvant organique (carbonate de propylène) et concentré en ions Li (milieu acide). Les couples électrochimiques concernés sont respectivement $MnO_2/MnO(OH)$ et Li^+/Li .

Q. 1. Écrire les réactions intervenant à chaque électrode, en précisant leur nature. En déduire la réaction fictive de la pile ainsi que sa f.e.m. théorique initiale. Pourquoi l'électrolyte est-il un solvant organique ?

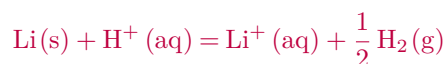
Anode = siège de l'oxydation, cathode = siège de la réduction.



Cette réaction a une f.e.m. calculable dans les conditions standard :

$$\begin{aligned}
 e^\circ &= E^\circ_{\oplus} - E^\circ_{\ominus} \\
 &= 1.01 - (-3.04) = 4.05 \text{ V}
 \end{aligned}$$

Les données nous indiquent que le potentiel standard du lithium est très négatif, on a donc un important écart à la référence électrochimique : $H^+(aq) / H_2(g)$. On s'attendrait dans l'eau à avoir une réaction spontanée/exergonique entre le lithium et l'eau.



Q. 2. En approximant que les potentiels rédox en milieu organique sont similaires à ceux en milieu aqueux, exprimer la constante de réaction K° à 298 K. Évaluer-la et commenter. *Aide : Vous utiliserez le fait que la f.e.m. de la pile vaut 0 lorsqu'elle a terminé de débiter.*

Lorsque la pile a terminé de débiter, on a :

$$\begin{aligned} E_\ominus &= E_\oplus \\ \Rightarrow E^\circ(\text{Li}^+(\text{aq})/\text{Li}(\text{s})) + \frac{RT}{F} \ln \left(\frac{a(\text{Li}^+)}{a(\text{Li})} \right) &= E^\circ(\text{MnOOH}(\text{s})/\text{MnO}_2(\text{s})) + \frac{RT}{F} \ln \left(\frac{a(\text{MnO}_2)a(\text{H}^+)}{a(\text{MnO}(\text{OH}))} \right) \\ \Rightarrow \frac{a(\text{Li}^+)a(\text{MnO}(\text{OH}))}{a(\text{Li})a(\text{MnO}_2)a(\text{H}^+)} &= \exp \left(\frac{F}{RT} (E^\circ(\text{MnOOH}(\text{s})/\text{MnO}_2(\text{s})) - E^\circ(\text{Li}^+(\text{aq})/\text{Li}(\text{s}))) \right) \end{aligned}$$

Or, on sait qu'à l'équilibre thermodynamique (cf BUT1 - chimie des solutions), la constante d'équilibre s'écrit :

$$\begin{aligned} K_r^\circ(T) &= Q_{r,eq} \\ K_r^\circ(T) &= \frac{a(\text{Li}^+)a(\text{MnO}(\text{OH}))}{a(\text{Li})a(\text{MnO}_2)a(\text{H}^+)} \end{aligned}$$

On peut alors exprimer la constante d'équilibre en fonction des potentiels des couples mis en jeu :

$$K_r^\circ(T) = \exp \left(\frac{F}{RT} (E^\circ(\text{MnOOH}(\text{s})/\text{MnO}_2(\text{s})) - E^\circ(\text{Li}^+(\text{aq})/\text{Li}(\text{s}))) \right)$$

À 298 K, on a :

$$\begin{aligned} K_r^\circ(298 \text{ K}) &= 10^{\frac{E^\circ(\text{MnOOH}(\text{s})/\text{MnO}_2(\text{s})) - E^\circ(\text{Li}^+(\text{aq})/\text{Li}(\text{s}))}{\alpha}} \\ &= 10^{\frac{1.01 - (-3.04)}{0.06}} \approx 10^{68} \gg 1 \end{aligned}$$

On peut donc s'attendre à ce que la réaction fictive de la pile soit TOTALE, ce qui se traduit par la disparition du réactif limitant. A priori, ici, il s'agit du lithium métallique.

À retenir La constante d'équilibre d'un système rédox est donnée par :

$$K^\circ(T) = \exp \frac{F(E_c^\circ - E_a^\circ)}{RT}$$

où les indices c et a indiquent respectivement la cathode et l'anode.

Q. 3. Déterminer la quantité de matière de Li disponible, ainsi que le nombre n_e de moles d'électrons que peut transférer la pile. En déduire la quantité d'électricité Q (exprimée en C puis en A · h) qu'elle peut fournir.

On commence par modéliser l'avancement de la réaction à l'anode :

$$\begin{array}{ccccccc} \text{mol} & \text{Li}(\text{s}) & = & \text{Li}^+(\text{org}) & + & \text{e}^- & \\ t = 0 & \frac{m_0}{M_0} & & 0 & & 0 & \\ t \rightarrow \infty & \frac{m_0}{M_0} - \xi_\infty & & \xi_\infty & & \xi_\infty & \end{array}$$

Puisque la réaction est totale, on a alors $\frac{m_0}{M_0} - \xi_\infty = 0 \Rightarrow \xi_\infty = \frac{m_0}{M_0}$. Dans ce système, on a 1 mole d'électron échangé par mole de Li consommé, on peut donc écrire :

$$Q = 1F\xi_\infty = F \frac{m_0}{M_0} \quad [\text{C}]$$

On sait qu'un courant d'un ampère débité pendant 1 heure est équivalent à 3600 C, on a donc :

$$\begin{aligned} Q &= \frac{F}{3600} \frac{m_0}{M_0} \quad [\text{A} \cdot \text{h}] \\ &= 26.8 \frac{m_0}{M_0} \quad [\text{A} \cdot \text{h}] \end{aligned}$$

AN : $Q = 28 \cdot 10^3 \text{ C} = 7.8 \text{ A} \cdot \text{h}$.

Q. 4. Exprimer la capacité spécifique massique C_m . Positionner la capacité de cette pile au lithium par rapport à des piles pour lesquelles les capacités massiques (en $\text{A} \cdot \text{h} \cdot \text{kg}^{-1}$) s'élèvent respectivement à 480 (Cd), 500 (Zn) ou 820 (Ag).

La capacité massique du pôle $\ominus$ est donnée par :

$$C_m = \frac{Q}{m_0} \stackrel{\text{AN}}{=} 3.9 \text{ A} \cdot \text{h} \cdot \text{g}^{-1} = 3.9 \cdot 10^3 \text{ A} \cdot \text{h} \cdot \text{kg}^{-1}$$

On remarque que du fait que le lithium est un élément très léger, sa capacité est au moins 5 fois plus importante que celle obtenue avec d'autres électrodes $\ominus$.

Q. 5. Calculer l'autonomie, en année, de la pile. Quand est-elle usée ? On a vu que le courant I exprime la variation de charge Q au cours du temps :

$$I = \frac{dQ}{dt} = \frac{Q}{\Delta t} \text{ car le courant est constant}$$

On trouve donc que $\Delta t = Q/I \stackrel{\text{AN}}{\approx} 28 \cdot 10^7 \text{ s} \approx 8.9 \text{ ans}$ Cette pile lithium est idéale pour assurer le fonctionnement d'appareils nécessitant de faible courant (*par ex.* dans les appareils photo réflex) et garantit une grande longévité.

Données

- masse de l'électrode de lithium : $m_0 = 2.0 \text{ g}$;
- masse molaire du lithium : $M_0 = 6.941 \text{ g} \cdot \text{mol}^{-1}$;
- courant débité par la pile : $I = 0.1 \text{ mA}$;
- $\alpha = \frac{RT}{F} \ln 10 = 0.06 \text{ V}$ à 298 K ;
- potentiels standard d'oxydoréduction à 298 K :

Couple	$\text{Li}^+ (\text{aq})/\text{Li} (\text{s})$	$\text{MnO}_2 (\text{s})/\text{MnO}(\text{OH}) (\text{s})$
$E^\circ [\text{V/ESH}]$	-3.04	1.01

II.4 Chimie des batteries lithium-ion

Aujourd'hui, la plupart des équipements électroniques nomades (ordinateurs, téléphones portables, appareils photo...) sont équipés de batteries lithium-ion, mises en lumière à l'occasion de l'attribution du Prix Nobel de chimie en octobre 2019.

Les premières batteries au lithium utilisaient ce métal sous forme solide. Le problème avec cette technologie est la formation d'excroissances de lithium, appelées dendrites, qui entraînent une dégradation de l'isolation entre l'anode et la cathode. Celle-ci peut aller parfois jusqu'à l'apparition de courts-circuits donc de surchauffes, voire d'explosions.

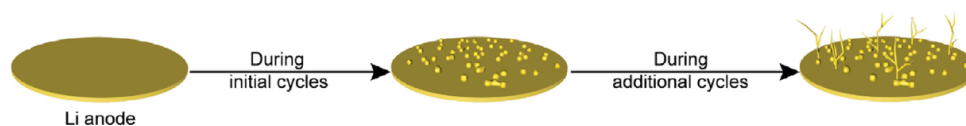


FIGURE 4 – Apparition de dendrites, percolant l'électrolyte, et pouvant conduire à un court-circuit anode-cathode.

Utiliser le lithium sous forme d'ions, s'intercalant au sein d'électrodes constituées d'autres matériaux, a été l'idée fondatrice de la grande famille des batteries lithium-ion au début des années 1990.

Équation-bilan de fonctionnement

Le numéro atomique du lithium est $Z = 3$.

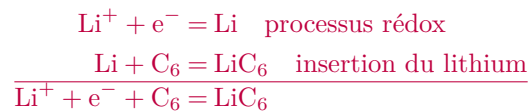
Q. 1. Où se situe-t-il dans la classification périodique des éléments chimiques ? Justifier grâce à sa structure électronique. D'après les règles de l'Aufbau, ${}_3[\text{Li}] = {}_2[\text{He}]2s^1$

Q. 2. L'ion lithium le plus stable est Li^+ ; justifier. La configuration électronique du Li^+ est : ${}_3[\text{Li}] = {}_2[\text{He}]2s^0$. On trouve la configuration de l'Hélium (gaz noble le plus proche), le degré d'oxydation +I est stable.

La batterie lithium-ion fonctionne sur l'échange réversible d'ions lithium entre une électrode négative carbonée, notée C_6 , et une électrode positive constituée le plus souvent d'un oxyde de métal de transition. Dans le cas du cobalt Co, l'oxyde a pour formule CoO_2 .

Lors de la charge de la batterie, la réaction électrochimique qui se produit à l'électrode négative est la réduction des ions lithium, s'accompagnant de l'insertion d'un atome de lithium dans la structure graphite de formule C_6 .

Q. 3. Écrire la demi-équation rédox de réduction des ions lithium, puis l'équation traduisant l'insertion de l'atome de lithium dans la structure carbonée. Le couple rédox du lithium est Li^+ / Li . Or, lors de l'insertion dans une structure carbonée, deux processus chimique sont mis en jeu :

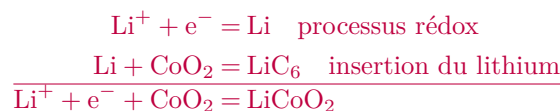


Q. 4. En déduire la demi-équation rédox qui a lieu à l'électrode négative. On peut définir un nouveau couple $\text{Li}^+ / \text{LiC}_6$ plus approprié pour décrire les phénomènes à l'électrode $\ominus$:



À l'électrode positive, des ions lithium se désinsèrent d'un cristal de dioxyde de cobalt et de lithium de formule LiCoO_2 , formant ainsi le cristal de dioxyde de cobalt CoO_2 .

Q. 5. De la même manière que pour l'électrode négative, écrire la demi-équation rédox ayant lieu à l'électrode positive.

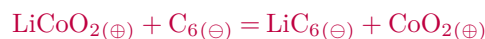


Q. 6. Finalement, écrire l'équation rédox traduisant le fonctionnement de la batterie en charge et en décharge.

En décharge, $\ominus = \text{anode}$, $\oplus = \text{cathode}$:



En charge, $\ominus = \text{cathode}$, $\oplus = \text{anode}$:

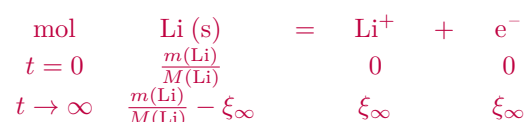


Masse de la batterie

La question 6 a permis de mettre en évidence l'échange d'un électron entre les deux couples rédox en présence.

Q. 7. Déterminer la charge électrique maximale Q_{max} , en Coulomb par gramme, transférée par gramme d'ions lithium.

On cherche à savoir quelle est la quantité de charge Q_{max} délivrable par g de lithium métallique. On commence par dresser un tableau d'avancement :



Si tout le lithium est consommé, on a une relation avec le nombre de moles d'électrons échangé n_e

$$n_e = \xi_\infty = \frac{m(\text{Li})}{M(\text{Li})}$$

On peut alors remonter à la quantité de charge par gramme de lithium :

$$Q_{\max} = \frac{F n_e}{m(\text{Li})} = \frac{F}{M(\text{Li})} \quad [\text{C} \cdot \text{g}^{-1}]$$

AN : $Q_{\max} = 13.9 \cdot 10^3 \text{ C} \cdot \text{g}^{-1}$

Q. 8. En vous aidant des données, déterminer la masse d'ions lithium dans une batterie de téléphone portable. La capacité de la batterie, notée C , est fournie dans les données. La masse de lithium est donnée par le rapport suivant :

$$m(\text{Li}) = \frac{C}{Q_{\max}} \stackrel{\text{AN}}{=} = \frac{2675 \times 3.6}{13900} = 0.69 \text{ g}$$

La batterie de téléphone portable contient 0.69 g de lithium.

Q. 9. Quel problème écologique cela peut-il soulever ? On sait qu'il y a 8 milliards d'habitants sur Terre. Pour que chaque habitant dispose d'un téléphone portable, qu'il puisse le changer tous les 2 ans, il faudrait consommer 3 milliards de grammes de Li par an, soit 3000 tonnes de lithium par an.

Une telle consommation semble relativement faible au regard des réserves mondiales estimées autour de 89 millions de tonnes de lithium. La principale conséquence de l'extraction réside :

- dans l'utilisation d'eau pour extraire le lithium des salars ;
- dans le rejet de CO_2 pour extraire le lithium de roches.

De plus, les rendements d'extraction sont autour de 20-40 %, conduisant à des pertes énergétiques et un rejet d'élément lithium dans l'environnement.

Q. 10. Déterminer, en $\text{W} \cdot \text{h}$, l'énergie de la batterie d'un téléphone portable à 25 °C. On peut déterminer l'énergie théorique maximale de cette batterie dans les conditions standard :

$$ETM^\circ = Q \cdot e^\circ \stackrel{\text{AN}}{=} 9.6 \text{ W} \cdot \text{h}$$

Q. 11. En déduire la masse de la batterie. Ce résultat vous paraît-il plausible ? Il faudrait une batterie de 48 g, valeur complètement compatible avec son utilisation au sein d'un dispositif portatif comme un téléphone portable.

Rendement

On étudie la décharge de la batterie : le dispositif se comporte comme une pile.

Q. 12. Déterminer l'enthalpie libre standard $\Delta_r G^\circ$ (25 °C) de la réaction de décharge de la batterie à 25 °C. D'après le second principe de la thermodynamique, en présence d'un travail électrique, on a :

$$\Delta_r G \stackrel{\text{def}}{=} -nFe \tag{1}$$

avec n le nombre d'électrons échangé par mole d'oxydant. En condition standard, pour la réaction de la Q. 6, on trouve :

$$\Delta_r G^\circ(25^\circ \text{C}) = -Fe^\circ(25^\circ \text{C})$$

AN : $\Delta_r G^\circ(25^\circ \text{C}) = -347 \text{ kJ} \cdot \text{mol}^{-1}$

Q. 13. Déduire de la Fig. 5 donnant l'évolution de la tension à vide e° de la pile en fonction de la température, l'entropie standard de réaction $\Delta_r S^\circ$.

En condition standard, on peut écrire à partir de la relation $G \stackrel{\text{def}}{=} H - TS$

$$\Delta_r G^\circ = \Delta_r H^\circ - \Delta_r S^\circ T$$

On va se placer dans le cadre de l'approximation d'Ellingham qui consiste à supposer le couple (H, S) indépendant de la température :

$$\Delta_r G^\circ(T) = \Delta_r H^\circ(25^\circ\text{C}) - \Delta_r S^\circ(25^\circ\text{C})T$$

Par conséquent, en utilisant la relation entre travail électrique et enthalpie de réaction, on peut écrire :

$$e^\circ(T) = -\frac{\Delta_r H^\circ(25^\circ\text{C})}{F} + \frac{\Delta_r S^\circ(25^\circ\text{C})}{F}T$$

On sait que la pente de la fonction $e(T)$ est égale à $\Delta_r S^\circ(25^\circ\text{C})$:

$$\text{pente} = \frac{0.0032 - 0.0005}{280 - 310} = -9 \cdot 10^{-5} \text{ V} \cdot \text{K}^{-1}$$

soit : $\Delta_r S^\circ(25^\circ\text{C}) = -8.685 \text{ J} \cdot \text{mol}^{-1} \cdot \text{K}^{-1}$

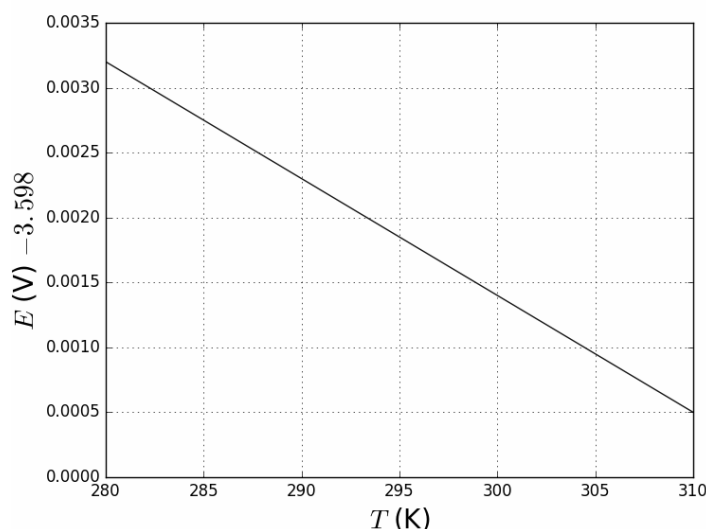


FIGURE 5 – Variation de la f.e.m. de la pile Li-ion avec la température. La fem à une température donnée est obtenue en ajoutant 3.598 V à la valeur lue sur l'axe des ordonnées.

Q. 14. Déterminer l'enthalpie standard $\Delta_r H^\circ$ de la réaction de décharge. En évaluant la relation de $\Delta_r G^\circ$ à 25°C , on peut remonter à l'enthalpie :

$$\Delta_r H^\circ(25^\circ\text{C}) = \Delta_r G^\circ(25^\circ\text{C}) + T_{25} \cdot \Delta_r S^\circ(25^\circ\text{C})$$

$$\text{AN : } \Delta_r H^\circ(25^\circ\text{C}) = -347 \cdot 10^3 + 298 \cdot (-8.69) = -350 \text{ kJ} \cdot \text{mol}^{-1}$$

On définit le rendement de la pile par le rapport du travail électrique sur l'énergie chimique.

Q. 15. Donner le sens de ce rendement. Déterminer la valeur du rendement pour la pile lithium-ion. Ce rendement mesure le rapport entre le travail électrique réversible (c.-à-d. l'énergie utile) et l'énergie thermique (c.-à-d. l'énergie disponible issue de la réaction chimique fictive).

$$r = \frac{\Delta_r G^\circ}{\Delta_r H^\circ} \stackrel{\text{AN}}{=} 99\%$$

Lors de la décharge, la pile permet d'exploiter 99 % de l'énergie.

Certaines personnes proposent de frotter la batterie pendant plusieurs minutes entre leurs mains pour la recharger.

Q. 16. Commenter cette proposition d'hurluberlue. On sait que $\Delta_r H^\circ < 0$ lors de la décharge (resp. charge), la réaction de décharge est exothermique (resp. endothermique).

A priori, selon la thermodynamique, en frottant la batterie entre ses mains, on devrait déplacer l'équilibre dans le sens indirect (cf loi de van't Hoff, BUT1). Cependant, "déplacer" ne signifie pas qu'elle aura lieu dans le sens indirect. Pour preuve, il faudrait que $\Delta_r G^\circ > 0$ d'où :

$$T > \frac{\Delta_r H^\circ}{\Delta_r S^\circ} \quad (\text{car } \Delta_r S^\circ < 0)$$

AN : $T > 40.3 \cdot 10^3 \text{ K}$ À moins que vous soyez capable de chauffer entre vos mains à une température supérieure à 6/7 fois la température à la surface du soleil, la recharge de la batterie risque d'être difficile !

Données

- Masse molaire Li : $M(\text{Li}) = 6.941 \text{ g} \cdot \text{mol}^{-1}$
- Constante de Faraday : $F = 96.5 \cdot 10^3 \text{ C} \cdot \text{mol}^{-1}$;
- Nombre d'Avogadro : $N_a = 6.02 \cdot 10^{23} \text{ mol}^{-1}$;
- Caractéristiques de la batterie Li-ion d'un téléphone portable usuel :
 - Capacité : $C = 2675 \text{ mA} \cdot \text{h}$;
 - Énergie massique : $E_{\text{massique}} = 200 \text{ W} \cdot \text{h} \cdot \text{kg}^{-1}$ de batterie ;
 - Tension à vide à 25°C : $e^\circ = 3.6 \text{ V}$.

II.4.1 Étude des performances d'une batterie de voiture électrique

Les batteries utilisées couramment dans les véhicules électriques, mais également dans d'autres applications comme les téléphones portables, sont de type lithium-ion. Elles présentent l'avantage d'avoir une très grande énergie massique, comprise entre 90 et $180 \text{ W} \cdot \text{h} \cdot \text{kg}^{-1}$. De plus, ces batteries, même partiellement déchargées, délivrent toujours la même puissance, ce qui permet une utilisation dans les mêmes conditions, quel que soit le niveau de charge. Le principe général d'une batterie lithium-ion est basé sur l'échange réversible des ions lithium entre une électrode positive en oxyde métallique (MO_2) et une électrode négative en graphite qui va stocker les ions lithium pendant la charge :

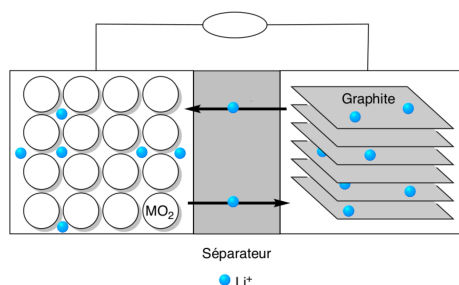


FIGURE 6 – Technologie au lithium-ion. Le solvant utilisé est une espèce organique.

Q. 1. En vous appuyant sur la représentation du graphite Fig. 7, expliquer pourquoi les ions Li peuvent s'insérer entre les feuillets de graphite. On sait que le rayon ionique du lithium est de 60 pm et le covalent est de 134 pm .

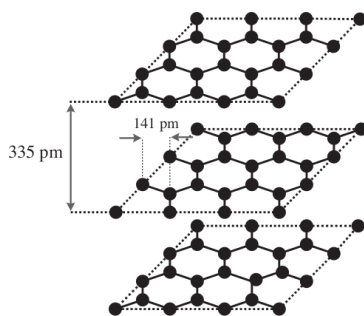


FIGURE 7 – Structure du graphite

Q. 2. À l'état totalement chargé, la structure du composé est LiC_6 . Écrire la demi-équation rédox à cette électrode lors de la charge et de la décharge et préciser le signe de l'électrode de graphite. La seconde électrode peut être en dioxyde de cobalt (CoO_2) qui, après insertion des ions lithium, forme l'oxyde lithié LiCoO_2 . L'équation de la demi-pile en décharge est modélisée par :



Il s'agit d'une oxydation, cette électrode est donc l'anode en décharge, donc le pôle $\ominus$!

Q. 3. Montrer que l'élément cobalt change de degré d'oxydation au cours de la décharge. Commenter la valeur. On peut évaluer les degrés d'oxydation du cobalt à l'état (SoC = 100 %) chargé et déchargé (SoC = 0 %). On résume les étapes dans un tableau :

SoC	pôle $\ominus$	pôle $\oplus$	Conservation charge	$no(\text{Co})$
100 %	LiC_6	CoO_2	$no(\text{Co}) + 2no(\text{O}) = 0$	IV
0 %	C_6	LiCoO_2	$no(\text{Co}) + no(\text{Li}) + 2no(\text{O}) = 0$	III

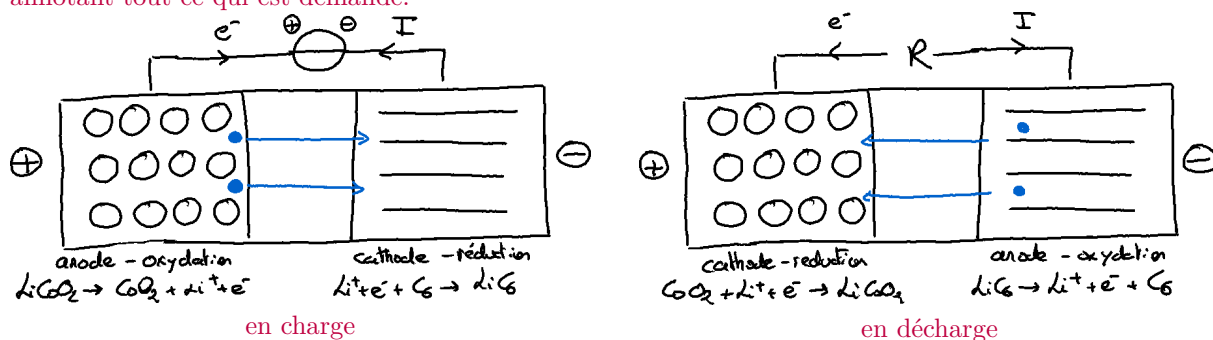
car $\chi(\text{Li}) < \chi(\text{Co}) < \chi(\text{O})$.

On trouve donc que $\Delta no(\text{Co}) = -I$ pour une décharge totale. $\Delta no < 0$ il s'agit bien d'une réduction.

Q. 4. Donner la demi-équation électronique associée au couple considéré lors de la charge et de la décharge à cette électrode en précisant son rôle. Différents processus au pôle $\oplus$:

Processus	rôle	demi-équation rédox
décharge	cathode	$\text{Li}^+ + \text{e}^- + \text{CoO}_2 = \text{LiCoO}_2$
charge	anode	$\text{LiCoO}_2 = \text{Li}^+ + \text{e}^- + \text{CoO}_2$

Q. 5. Reproduire et orienter le schéma de la Fig. 6 dans le cas d'une charge puis d'une décharge. Vous indiquerez le nom et le signe des électrodes puis le flux d'électron, le courant électrique et la direction de migration des ions lithium. On peut présenter deux schémas, un pour la charge, un pour la décharge en annotant tout ce qui est demandé.



On pensera en charge à positionner un générateur électrique (*par ex.* une source de tension) et en décharge un récepteur électrique (*par ex.* une résistance).

Q. 6. Déterminer l'expression de la capacité de la batterie (en $\text{A} \cdot \text{h} \cdot \text{kg}^{-1}$) en fonction du nombre d'électrons échangés, de la constante de Faraday et de la masse molaire du matériau d'insertion (le graphite). Calculer sa valeur. Encore une fois, on est emmené à dresser un tableau d'avancer :

mol	LiC_6	=	Li^+	+	e^-	+	C_6
$t = 0$	n_0		0		0		0
$t = \infty$	$n_0 - \xi_\infty$		ξ_∞		ξ_∞		ξ_∞

Lorsque le matériau est totalement déchargé $\text{SoC} = 0\%$, il aura délivré $n_0 = \xi_\infty$ mol d'électrons et d'ion lithium. Par conséquent, pour une électrode de graphite de masse $m_{\text{hôte}}$ et de masse molaire $M_{\text{hôte}} = 6M(\text{C})$, on a alors :

$$Q = Fn_0 = F\xi_\infty = F \frac{m_{\text{hôte}}}{6M(\text{C})}$$

La capacité spécifique massique C_m est la quantité de charge ramenée sur la masse du matériau hôte, soit :

$$\begin{aligned} C_m &= \frac{Q}{m_{\text{hôte}}} = \frac{F}{6M(\text{C})} \quad [\text{C}] \\ &= \frac{F}{6 \cdot 3600M(\text{C})} \approx \frac{26.8}{6M(\text{C})} \quad [\text{A} \cdot \text{h} \cdot \text{kg}^{-1}] \end{aligned}$$

avec $M(\text{C})$ est exprimé en $\text{kg} \cdot \text{mol}^{-1}$.

AN : $C_m = 372 \text{ A} \cdot \text{h} \cdot \text{kg}^{-1}$

Pour le véhicule considéré, équipé d'une batterie lithium-ion dont les caractéristiques sont fournies dans le **Document**, la jauge d'autonomie de la batterie indique 20%. Son conducteur souhaite la recharger et pour cela, il utilise une borne de recharge qui fournit une puissance constante de 7.40 kW en délivrant un courant électrique d'intensité constante de 32.0 A.

Q. 7. Calculer l'énergie massique maximale de la batterie considérée (**Document**). Commenter. L'énergie massique maximale, notée E_m , est définie comme l'énergie utilisable, ramenée à la masse de la batterie :

$$E_m = \frac{E}{m}$$

où E est l'énergie utilisable et m la masse de la batterie.

AN : $E_m = 0.13 \text{ kW} \cdot \text{h} \cdot \text{kg}^{-1} = 4.7 \cdot 10^5 \text{ J} \cdot \text{kg}^{-1}$

Q. 8. Calculer l'énergie emmagasinée par la batterie lors de sa charge pour passer d'un SOC de 20 % à 80 % et définir le rendement énergétique de la charge, puis le calculer. Commenter cette valeur.

On peut commencer par calculer le travail électrique reçu par la batterie (c.-à-d. délivré par la borne) :

$$\begin{aligned} W'_{recu} &= \int_{t_{20}}^{t_{80}} P(t') dt' \\ &= P(t_{80} - t_{20}) \text{ car } P \text{ est indépendant du temps} \end{aligned}$$

A l'aide du graphe donné à la Fig. 8, on sait que $t_{80} = 5.5$ h et $t_{20} = 1.3$ h. On peut donc faire l'application numérique.

AN : $W'_{recu} = 7.4 \cdot (5.5 - 1.3) \cdot 3600 = 11 \cdot 10^4$ kJ

Or, on sait que la batterie de voiture a une tension totale constant de 400 V. Donc, la batterie a une énergie utilisable qui vaut :

$$\begin{aligned} W'_{utile} &= (SoC_f - SoC_i) \times \text{énergie totale utile} \\ &= (0.80 - 0.20) \cdot 41000 \\ &= 24.6 \text{ kW} \cdot \text{h} \\ &= 88.6 \cdot 10^3 \text{ kJ} \end{aligned}$$

Un rendement énergétique de charge se définit comme d'habitude :

$$\begin{aligned} r_W &= \frac{\text{énergie utilisable}}{\text{énergie totale (ici fournie)}} \\ &= \frac{W'_{utile}}{W'_{recu}} \\ &\stackrel{AN}{=} \frac{88.6}{110} \approx 0.81 \approx 81 \% \end{aligned}$$

Le rendement de conversion de l'énergie électrique reçu en énergie chimique utile n'est pas de 100 %, car une partie de l'énergie est perdue. Cette énergie peut être perdue à cause des phénomènes **dissipatifs** (chute ohmique... qui se traduisent par la production de chaleur = effet joule) et, sûrement dans une moindre mesure, du phénomène d'**hystérèse** (coût énergétique lié à la barrière d'activation des réactions rédox dans la batterie).

Récemment, des chercheurs, en utilisant une anode composée de feuillets de graphène et de SnO_2 sont parvenus à réaliser une batterie dont la capacité spécifique est de $635 \text{ mA} \cdot \text{h} \cdot \text{g}^{-1}$ après 100 cycles charge/décharge, la capacité spécifique étant à l'origine de $784 \text{ mA} \cdot \text{h} \cdot \text{g}^{-1}$. La diminution de la capacité spécifique est liée à la grande surface spécifique du graphène et est due à la perte irréversible d'ions lithium, du fait de la décomposition de l'électrolyte, qui précipite et passive la surface de l'anode accessible pour la lithiation.

Q. 9. Calculer l'état de santé de cette batterie après 100 cycles de charge/décharge. Après 100 cycles de charge/décharge, l'état de santé peut se définir comme :

$$SoH = \frac{C_m(100 \text{ cycles})}{C_m(0 \text{ cycles})} \stackrel{AN}{=} 0.81$$

La batterie a donc perdue 19 % de ses capacités après 100 cycles de charge/décharge.

Q. 10. Estimer la perte de surface spécifique pour la batterie étudiée par les chercheurs. La surface spécifique correspond à la surface d'adsorption entre le lithium et l'électrode. Par conséquent, il semble naturel que la capacité de stockage du matériau soit proportionnelle à la capacité spécifique, c'est-à-dire :

$$C_m \propto S$$

Si on note S_0 (resp. S_{100}) la surface spécifique initiale (resp. après 100 cycles de charge/décharge), on a immédiatement que :

$$S_{100} = 0.81 S_0$$

Ainsi, on sait que l'électrode graphène- SnO_2 a perdue 19 % de sa capacité d'adsorption après de 100 cycles de charge/décharge.

Document

La technologie lithium-ion est communément utilisée dans les batteries des voitures électriques. Les principales caractéristiques d'une batterie Li-ion présente dans le véhicule électrique considéré dans cette étude sont les suivantes :

Énergie utilisable	41 kW · h
Tension totale	400 V
Nombre de cellules	192
Masse de la batterie	305 kg

TABLE 3 – Principale caractéristique d'une batterie Li-ion d'un véhicule électrique.

Pour la batterie considérée, la variation SoC en fonction du temps de charge de la batterie est donnée à la figure suivante :

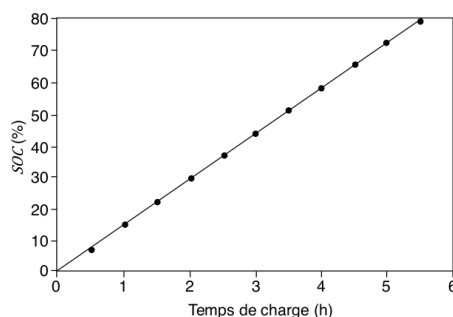


FIGURE 8 – Évolution du SoC en fonction du temps de charge.

Données

- Électronégativité : $\chi(\text{Li}) = 0.98$, $\chi(\text{Co}) = 1.88$ et $\chi(\text{O}) = 3.44$
- Masse molaire : $M(\text{C}) = 12.0 \text{ g} \cdot \text{mol}^{-1}$
- Constante de Faraday $F \approx 96.5 \cdot 10^3 \text{ C} \cdot \text{mol}^{-1}$

II.5 Introduction au potentiel chimique

COMPÉTENCES

- Exprimer le potentiel chimique d'un corps pur ou d'un mélange ;
- Exprimer l'équilibre chimique à partir des potentiels chimiques ;
- Exprimer l'évolution du potentiel chimique en température et pression ;
- Inclure le terme de mélange au potentiel chimique.

Recommandation pour l'enseignant : Les exercices de cette partie n'ont aucun rapport avec les batteries. L'objectif est juste d'introduire auprès des étudiants la notion de potentiel chimique sur des "grands classiques". J'ai choisi trois problèmes, vous devrez traiter uniquement : II.2.2 et II.2.3. Le premier doit permettre de parler du potentiel chimique d'un corps pur, et le second une introduction au terme de mélange. Je précise qu'il ne peut être exigé des étudiants de définir : les états de référence ou de choisir une échelle appropriée pour l'activité (concentration, fraction molaire, ...). Je vais en dire 3 mots en cours, mais nous ne pouvons passer du temps dessus. Par conséquent, on ne voit qu'une référence (le corps pur), et la définition de l'activité sera donnée dans tout exercice et/ou partiel.

II.5.1 Influence de (T, P) sur le potentiel chimique du dibrome

On appelle μ^* le potentiel chimique d'un corps monphasé, qui dépend de la température et de la pression.

Q. 1. Déterminer la différentielle totale exacte de $\mu^*(T, P)$. La différentielle totale exacte de G s'écrit :

$$dG = -SdT + VdP + \mu^*dn$$

On peut alors en déduire le potentiel chimique du corps pur :

$$d\mu^* = -S_m dT + V_m dP$$

On va chercher à représenter l'évolution du potentiel chimique à température T constante.

Q. 2. Tracer l'allure du potentiel chimique $\mu^*(T, P^\circ) = \mu^{*\circ}(T)$ du dibrome. Vous explicitez les hypothèses faites. On cherche à comprendre le comportement en température du potentiel chimique, on a donc besoin de l'entropie molaire du dibrome.

$$S_m^* = -\frac{\partial \mu^*}{\partial T}$$

Si on suppose l'entropie molaire varie peu avec la température, on a :

$$\int_{\mu^*(T_0, P)}^{\mu^*(T, P)} d\mu' = - \int_{T_0}^T S_m^* dT'$$

$$\mu^*(T, P) = \mu^*(T_0, P) - S_m^*(T - T_0)$$

Avant de tracer l'allure du potentiel chimique, on peut énumérer trois points :

1. la variation de potentiel chimique est affine ;
2. lors des transitions de phase, on a égalité de potentiels chimiques donc continuité de cette fonction ;
3. la pente change lors d'un changement de phase, avec $S_{m,g}^* > S_{m,l}^* > S_{m,s}^*$

On peut donc représenter l'évolution du potentiel chimique avec la température à une pression donnée P° :

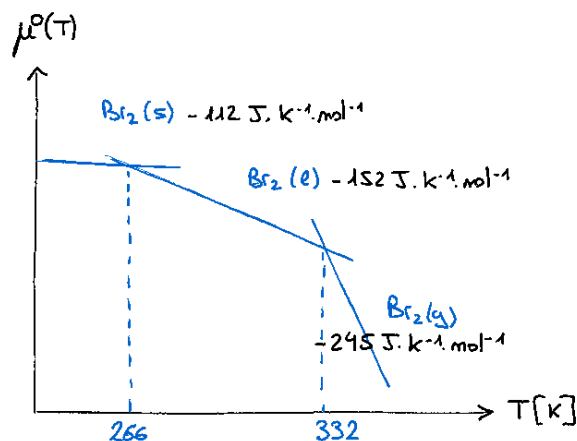


FIGURE 9 – Évolution du potentiel chimique du dibrome en fonction de la température

Remarque : au vu de la formation des étudiants en thermodynamique, ceux-ci vont trouver l'utilisation d'une constante pour l'entropie molaire d'un gaz parfait contre intuitive et sortie tout droit du chapeau ... Ils doivent l'admettre ... Ca peut se justifier à l'aide de la formule de Sackur-Tetrode (très loin de ce que nos étudiants connaissent) laquelle définit l'entropie d'un gaz parfait. Pour faire simple, elle stipule que l'entropie d'un gaz parfait évolue en température avec une relation de la forme :

$$S_m = \text{cste} - \frac{3}{2} R \ln(T)$$

avec R la constante des gaz parfaits. Si la variation de température est modeste, l'entropie devrait varier de manière négligeable. Une variation de $+10^\circ\text{C}$ conduit à une élévation de l'entropie molaire de

$$\begin{aligned} \Delta S_m &= S_m(342) - S_m(332) \\ &= -\frac{3}{2} \cdot 8.314 \cdot \ln \frac{342 + 273}{332 + 273} \\ &= -8.88 \cdot 10^{-2} \text{ J} \cdot \text{K}^{-1} \cdot \text{mol}^{-1} \end{aligned}$$

La variation est relativement faible.

Q. 3. En travaillant à une température fixée à 298 K , donner la variation de $\mu^*(298 \text{ K}, P)$ lorsque la pression varie et que le corps pur évolue de la phase solide à la phase gazeuse. Vous explicitez les hypothèses faites.

Données à 298 K

- Températures de transition de phase sous 1 bar : $T_{fus}^{\star\circ} = -7.2\text{ °C}$ et $T_{vap}^{\star\circ} = 58.8\text{ °C}$;
- Entropies molaires du dibrome Br_2 :

Etat physique	Br_2 (s)	Br_2 (l)	Br_2 (g)
$S_m^{\star\circ} [\text{J} \cdot \text{mol}^{-1} \cdot \text{K}^{-1}]$	112	152	245

- Masses volumiques :

Etat physique	Br_2 (s)	Br_2 (l)
$\rho [\text{g} \cdot \text{cm}^{-3}]$	3.1	3.1

Nota Bene : le dibrome solide est légèrement plus dense que le dibrome liquide, mais il faut plus de 2 chiffres significatifs.

- Br_2 (g) est assimilé à un gaz parfait.

II.5.2 Etats physiques du carbone

Le carbone existe à l'état solide sous deux variétés allotropiques principales : le graphite et le diamant.

Q. 1. Calculer les volumes molaires $V_{m,i}^{\star}$ (supposé indépendant de la pression) du carbone graphite et du carbone diamant. **On peut calculer le volume molaire à partir de la masse molaire du carbone et de la masse volumique du solide :**

$$V_m^{\star}(\text{C (graphite)}) = \frac{M(\text{C})}{\rho(\text{graphite})} \stackrel{AN}{=} 5.31 \cdot 10^{-6} \text{ m}^3 \cdot \text{mol}^{-1}$$

$$V_m^{\star}(\text{C (diamant)}) = \frac{M(\text{C})}{\rho(\text{diamant})} \stackrel{AN}{=} 3.41 \cdot 10^{-6} \text{ m}^3 \cdot \text{mol}^{-1}$$

Q. 2. Exprimer le potentiel chimique d'un corps pur condensé $\mu^{\star}(T, P)$ en fonction de postentiel chimique standard $\mu^{\star\circ}(T)$, de son volume molaire $V_m^{\star}$, de la pression P ainsi que de la pression standard P° .

$$V = \left(\frac{\partial G}{\partial P} \right)_T \implies V_m^{\star} = \left(\frac{\partial \mu^{\star}}{\partial P} \right)_T$$

On intègre entre un état standard de variables d'état (T, P°) et un état quelconque de variables d'état (T, P)

$$\int_{\mu^{\star}(T, P^{\circ})}^{\mu^{\star}(T, P)} d\mu' = \int_{P^{\circ}}^P V_m^{\star} dP'$$

$$\mu^{\star}(T, P) = \mu^{\star\circ}(T) + V_m^{\star}(P - P^{\circ})$$

Q. 3. Écrire l'équation de réaction associée à la transition de phase diamant-graphite. Exprimer l'enthalpie libre de réaction et en déduire une condition d'équilibre chimique sur les potentiels chimiques. **Équation de réaction :** $\text{C}(\text{graphite}) \rightleftharpoons \text{C}(\text{diamant})$ **Enthalpie libre de réaction :** À une température T et une pression P donnée :

$$\Delta_r G = \mu_{grp}^{\star}(T, P) - \mu_{dia}^{\star}(T, P) \xrightarrow{eq} \mu_{grp}^{\star}(T, P) = \mu_{dia}^{\star}(T, P)$$

Q. 4. Sous quelle pression faut-il opérer à 298 K pour préparer du carbone diamant à part du carbone graphite. **On peut développer l'expression pour trouver la pression P d'équilibre des phases :**

$$\mu_{grp}^{\star}(T, P) = \mu_{dia}^{\star}(T, P)$$

$$\mu_{grp}^{\star\circ}(T) + V_{m,grp}^{\star}(P - P^{\circ}) = \mu_{dia}^{\star\circ}(T) + V_{m,dia}^{\star}(P - P^{\circ})$$

d'où au final :

$$P(T) = P^\circ + \frac{\mu_{dia}^{\star,\circ}(T) - \mu_{grp}^{\star,\circ}(T)}{V_{m,grp}^{\star} - V_{m,dia}^{\star}}$$

Application numérique : $P = 1.51 \cdot 10^9$ Pa à 298 K

Données

- Masse molaire : $M(C) = 12.01 \text{ g} \cdot \text{mol}^{-1}$
- Potentiels chimiques standard et masses volumiques à 298 K

constituant	$\mu^{\star,\circ}$ kJ · mol ⁻¹	ρ kg · m ⁻³
graphite	0	2260
diamant	2.87	3513

II.5.3 Abaissement cryoscopique : salage des routes

La glace fond à $T_{fus}^{\star} = 0^\circ\text{C}$ sous une pression de $P_{atm} = 1.013$ bar. En hiver, l'épandage de sel fait fondre la neige en-dessous de la température de fusion du corps pur. Ce phénomène est appelé « abaissement cryoscopique ».

On va modéliser ce système. On se placera dans le cadre de l'idéalité en assimilant l'activité de l'eau $a(\text{H}_2\text{O})$ à sa fraction molaire x dans le liquide.

$$a(\text{H}_2\text{O}) = x$$

On notera d'un exposant $\star$ les grandeurs associées à l'eau dans une phase condensée corps pur (c.-à-d. pour $x = 1$).

Q. 1. Écrire l'équation de réaction associée à la fusion de l'eau. Exprimer l'enthalpie libre de réaction associée à cette transformation en fonction du potentiel chimique de l'eau liquide $\mu_l(T_{fus}, P_{atm}, x)$ et du potentiel chimique de l'eau solide corps pur $\mu_s^{\star}(T_{fus}, P_{atm})$. **Équation de réaction :** $\text{H}_2\text{O}(\text{s}) \rightleftharpoons \text{H}_2\text{O}(\text{l})$

Enthalpie libre de réaction : $\Delta(T_{fus}, P_{atm})$,

$$\Delta_{fus}G(x) = \mu_l(T_{fus}, P_{atm}, x) - \mu_s^{\star}(T_{fus}, P_{atm})$$

Q. 2. Exprimer la condition d'équilibre chimique sur l'enthalpie libre. En déduire trois égalités :

1. une relation liant le potentiel chimique de l'eau liquide et le potentiel chimique de l'eau solide en l'absence de sels ;
2. une relation liant le potentiel chimique de l'eau liquide et le potentiel chimique de l'eau solide en présence de sels ;
3. une relation liant l'enthalpie de fusion et l'entropie de fusion en l'absence de sels.

En écrivant le potentiel chimique du liquide sous la forme d'une fonction $\mu_l(T, P, x)$ où x est la fraction molaire d'eau dans le mélange et celui du solide sous la forme d'une fonction $\mu_s^{\star}(T, P)$

1. $\mu_l(T_{fus}^{\star}, P_{atm}, 1) = \mu_l^{\star}(T_{fus}^{\star}, P_{atm}) = \mu_s^{\star}(T_{fus}^{\star}, P_{atm})$
2. $\mu_l(T_{fus}, P_{atm}, x) = \mu_s^{\star}(T_{fus}, P_{atm})$
3. en présence d'un équilibre de phase liquide-solide, $\Delta_{fus}G^{\star} = 0 \implies \Delta_{fus}S^{\star} = \frac{\Delta_{fus}H^{\star}}{T_{fus}^{\star}}$

Q. 3. En vous appuyant sur la Q.2, démontrer la relation suivante :

$$T_{fus} - T_{fus}^{\star} = \frac{RT_{fus}T_{fus}^{\star}}{\Delta_{fus}H^{\star}} \ln(x) \quad (1)$$

$$\begin{aligned} \mu_l^{\star}(T_{fus}, P_{atm}) + RT_{fus} \ln(x) &= \mu_s^{\star}(T_{fus}, P_{atm}) \\ \mu_l^{\star}(T_{fus}^{\star}, P_{atm}) &= \mu_s^{\star}(T_{fus}^{\star}, P_{atm}) \end{aligned}$$

On va soustraire ces deux relations :

$$\begin{aligned}
 (\mu_l^*(T_{fus}, P_{atm}) - \mu_l^*(T_{fus}^*, P_{atm})) + RT_{fus} \ln(x) &= \mu_s^*(T_{fus}, P_{atm}) - \mu_s^*(T_{fus}^*, P_{atm}) \\
 -S_{m,l}^*(T_{fus} - T_{fus}^*) + RT_{fus} \ln(x) &= -S_{m,s}^*(T_{fus} - T_{fus}^*) \\
 -(S_{m,l}^* - S_{m,s}^*)(T_{fus} - T_{fus}^*) &= -RT_{fus} \ln(x) \\
 -\Delta_{fus} S^*(T_{fus} - T_{fus}^*) &= -RT_{fus} \ln(x) \\
 -\Delta_{fus} H^*(T_{fus} - T_{fus}^*) &= -RT_{fus} T_{fus}^* \ln(x) \\
 T_{fus} - T_{fus}^* &= \frac{RT_{fus} T_{fus}^*}{\Delta_{fus} H^*} \ln(x)
 \end{aligned}$$

Q. 4. On va supposer que la quantité de sel NaCl est infinitésimale (NaCl est une impureté dans l'eau). Simplifier la relation de la Q.3 et montrer que :

$$T_{fus}^* - T_{fus} = \frac{RT_{fus}^2}{\Delta_{fus} H^*} \epsilon \quad (2)$$

On part de la conservation de la matière dans la phase liquide : $x + \epsilon = 1$

$$\begin{aligned}
 T_{fus} - T_{fus}^* &= \frac{RT_{fus} T_{fus}^*}{\Delta_{fus} H^*} \ln(1 - \epsilon) \\
 T_{fus} - T_{fus}^* &\approx -\frac{RT_{fus} T_{fus}^*}{\Delta_{fus} H^*} \epsilon \quad \text{en utilisant le DL d'ordre 1} \\
 T_{fus}^* - T_{fus} &\approx \frac{RT_{fus}^2}{\Delta_{fus} H^*} \epsilon \quad \text{car } T_{fus} \approx T_{fus}^*
 \end{aligned}$$

En chimie physique, une propriété colligative d'une solution chimique correspond à la différence entre une propriété donnée d'un corps pur et la même propriété en présence d'une impureté. Dans des conditions de dilution, la relation colligative s'écrit comme :

$$X^* - X = K_{sol}^* \cdot c \quad (3)$$

où K_{sol} est une constante dépendant uniquement de la nature du solvant et c la concentration en soluté. X peut être n'importe quelle variable d'état (température, pression ...).

Q. 5. Justifier que l'abaissement cryoscopique est une propriété cryoscopique. Calculer la constante cryoscopique de l'eau liquide.

$$T_{fus}^* - T_{fus} \approx \frac{RT_{fus}^2}{\Delta_{fus} H^*} \epsilon$$

On peut exprimer la relation entre c et ϵ :

$$\begin{aligned}
 c &= \frac{n(\text{NaCl})}{V_{tot}} = \frac{n_{tot}}{V_{tot}} \cdot \epsilon \\
 &\approx \frac{n(\text{H}_2\text{O})}{V(\text{H}_2\text{O})} \cdot \epsilon \approx \frac{m(\text{H}_2\text{O})}{M(\text{H}_2\text{O})V(\text{H}_2\text{O})} \cdot \epsilon \\
 &\approx \frac{\rho^*(\text{H}_2\text{O})}{M(\text{H}_2\text{O})} \cdot \epsilon
 \end{aligned}$$

d'où

$$T_{fus}^* - T_{fus} \approx \frac{RT_{fus}^2 M(\text{H}_2\text{O})}{\Delta_{fus} H^* \rho^*(\text{H}_2\text{O})} c \implies K_{sol}^* = \frac{RT_{fus}^2 M(\text{H}_2\text{O})}{\Delta_{fus} H^* \rho^*(\text{H}_2\text{O})}$$

Application numérique

$$K_{sol}^* = \frac{8.314 \times 273^2 \times 18.0}{6.01 \cdot 10^3 \times 997} = 1.86 \text{ K} \cdot \text{L} \cdot \text{mol}^{-1}$$

Analyse dimensionnelle

$$[K_{sol}^*] = \frac{\text{J} \cdot \text{mol}^{-1} \cdot \text{K}^{-1} \times \text{K}^2 \times \text{g} \cdot \text{mol}^{-1}}{\text{J} \cdot \text{mol}^{-1} \times \text{g} \cdot \text{L}^{-1}} = \text{K} \cdot \text{L} \cdot \text{mol}^{-1}$$

On va chercher à comparer l'équation colligative obtenue aux courbes de fusion expérimentales, représentées à la Fig. 10.

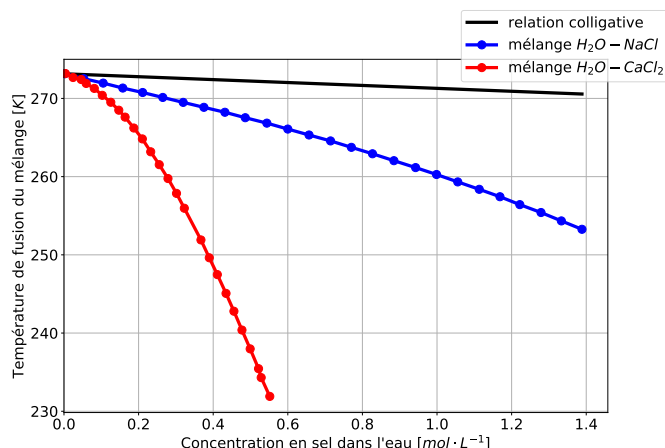


FIGURE 10 – Évolution de température de fusion d'un mélange eau-sel en fonction de la concentration en sel dans le cas NaCl et CaCl_2 .

[la relation colligative correspond]

Q. 6. Dans la Fig. 10, que remarque-t-on de l'Eq. 3 ? On constate que l'Eq. 3 est valable pour tous les sels du moment qu'on se trouve à une concentration en sel proche de 0.

Q. 7. Donner une application en chimie organique faisant appel de l'abaissement cryoscopique. Le banc Köffler est une méthode permettant de vérifier la pureté d'un solide basée sur le principe de l'abaissement cryoscopique.

Données

- Développement limité à l'ordre 1 quand x tend vers 0 :

$$\ln(1 - x) \approx -x$$

- Masse molaire : $M(\text{H}_2\text{O}) = 18 \text{ g} \cdot \text{mol}^{-1}$;
- Enthalpie de fusion standard de l'eau liquide corps pur à 298 K : $\Delta_{fus}H^{\circ*} = 6.01 \text{ kJ} \cdot \text{mol}^{-1}$
- Masse volumique de l'eau liquide corps pur : $\rho^* = 997 \text{ kg} \cdot \text{m}^{-3}$;
- Constante des gaz parfaits : $R = 8.314 \text{ J} \cdot \text{mol}^{-1} \cdot \text{K}^{-1}$.

II.6 Potentiel chimique et force électromotrice

COMPÉTENCES

- Exprimer le potentiel chimique dans un mélange à l'aide de l'activité ;
- Exprimer l'enthalpie d'une transformation en fonction des potentiels chimiques des constituants chimiques mis en jeux ;
- Établir et exploiter un cycle de Born-Haber afin d'établir des relations structures-propriétés ;
- Justifier l'origine thermodynamique de la f.e.m. dans un titrage coulométrique à l'aide des potentiels chimiques dans un mélange miscible et non miscible.

Attention, toute question sur le dernier point sera guidé étape par étape ! C'est un niveau au-dessus du reste.

Recommandation pour l'enseignant : L'objectif de cette partie est de leur introduire progressivement le potentiel chimique. En effet, ils seront amenés à le revoir à de nombreuses reprises par la suite alors qu'ils n'auront plus de thermodynamique.

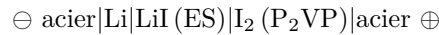
Par conséquent, tout l'intérêt ici est : de leur montrer que toutes les combinaisons linéaires d'enthalpies de formations peuvent être justifiées proprement par le potentiel chimique et qu'elles sont très utiles dans le domaine des batteries.

Les exercices à traiter en priorité sont la première pile de l'exercice II.3.1 et les exercices II.3.2 & II.3.3 en entier. Le dernier exercice est un niveau au-dessus des autres, mais il permet de leur montrer qu'on peut donner un sens "microscopique" à la courbe de titrage à l'aide de ce type de calcul. Toute question en partiel sur ce type d'exercice serait extrêmement guidée.

II.6.1 Piles au lithium

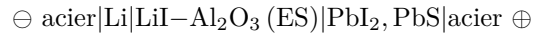
Considérons les piles au lithium suivantes, dont l'électrolyte solide (ES) est l'iodure de lithium : LiI

- Piles utilisées pour les stimulateurs cardiaques et les calculatrices de poche, fabriquées par centaines de milliers d'exemplaires :



P2VP est le complexe I2-poly-2-vinyle-pyridine à 92-94 % d'iode.

- Piles sans autodécharge pouvant être stockées pendant 2 ans :



Étude de la pile Li|LiI (ES)|I₂ (P₂VP)

Q. 1. Rappeler l'expression du potentiel d'électrode E_i à l'interface i en fonction des potentiels électrostatiques. En déduire la relation existant entre enthalpie libre et potentiels électrostatiques à chacune des interfaces. Dans le cours, nous avons vu que le potentiel d'électrode représente la différence de potentiel électrique à l'interface entre l'électrode et la "solution" :

$$E_i = \Phi_i(\text{électrode}) - \Phi_i(\text{solution})$$

À chacune des interfaces, à l'équilibre, on a :

$$\begin{aligned} \Delta_{1/2}G_i &= -nF(\Phi_i(\text{électrode}) - \Phi_i(\text{solution})) \\ &= -nFE_i \end{aligned}$$

où n représente le nombre d'électrons échangé à l'interface par mole d'oxydant.

Q. 2. Quelles sont les réactions que l'on peut considérer aux interfaces des électrodes ? En déduire l'équation de réaction.

Interface	Réaction	Enthalpie libre de demi-réaction
$\ominus$	$\text{Li} = \text{Li}^+ + \text{e}^-$	$\Delta_{1/2}G_{\ominus}$
$\oplus$	$\text{I}^- = \frac{1}{2} \text{I}_2 + \text{e}^-$	$\Delta_{1/2}G_{\oplus}$

Au bilan, on trouve l'équation de réaction suivante :



Q. 3. Exprimer les enthalpies de demi-pile à chacune des interfaces en fonction des potentiels chimiques des espèces, puis dans l'enthalpie libre de la réaction "fictive" en fonction de ces mêmes potentiels. Nous avons vu en cours que l'enthalpie de réaction s'exprime comme une combinaison linéaire des potentiels chimiques :

$$\Delta_r G = \sum_i \nu_i \mu_i$$

Par conséquent, on trouve :

$$\Delta_{1/2}G_{\ominus} = \mu_{\text{el}}(\text{Li}^+) + \mu_{\ominus}(\text{e}^-) - \mu_{\ominus}(\text{Li})$$

$$\Delta_{1/2}G_{\oplus} = \frac{1}{2}\mu_{\oplus}(\text{I}_2) + \mu_{\oplus}(\text{e}^-) - \mu_{\text{el}}(\text{I}^-)$$

$$\Delta_r G = \mu_{\text{el}}(\text{LiI}) - \mu_{\ominus}(\text{Li}) - \frac{1}{2}\mu_{\oplus}(\text{I}_2)$$

Q. 4. Établir une relation entre les 3 relations de la Q. 3 et la force électromotrice ou les potentiels des électrodes. En utilisant la Q. 1 & 3

$$-FE_{\ominus} = \mu_{\text{el}}(\text{Li}^+) + \mu_{\ominus}(\text{e}^-) - \mu_{\ominus}(\text{Li})$$

$$-FE_{\oplus} = \frac{1}{2}\mu_{\oplus}(\text{I}_2) + \mu_{\oplus}(\text{e}^-) - \mu_{\text{el}}(\text{I}^-)$$

$$-Fe = \mu_{\text{el}}(\text{LiI}) - \mu_{\ominus}(\text{Li}) - \frac{1}{2}\mu_{\oplus}(\text{I}_2)$$

Q. 5. Montrer que la f.e.m s'exprime bien comme la différence des potentiels d'électrode.

$$\begin{aligned} -F(E_{\oplus} - E_{\ominus}) &= \left(\frac{1}{2} \mu_{\oplus}(\text{I}_2) + \mu_{\oplus}(\text{e}^-) - \mu_{el}(\text{I}^-) \right) - (\mu_{el}(\text{Li}^+) + \mu_{\ominus}(\text{e}^-) - \mu_{\ominus}(\text{Li})) \\ &= \left(\frac{1}{2} \mu_{\oplus}(\text{I}_2) + \mu_{\ominus}(\text{Li}) \right) - (\mu_{el}(\text{Li}^+) + \mu_{el}(\text{I}^-)) + (\mu_{\oplus}(\text{e}^-) - \mu_{\ominus}(\text{e}^-)) \end{aligned}$$

Or, en cours, on a démontré la relation d'équilibre des phases qui impose $-Fe = \mu_{\oplus}(\text{e}^-) - \mu_{\ominus}(\text{e}^-)$, par conséquent, on a $e = E_{\oplus} - E_{\ominus}$ si et seulement si :

$$\left(\frac{1}{2} \mu_{\oplus}(\text{I}_2) + \mu_{\ominus}(\text{Li}) \right) = (\mu_{el}(\text{Li}^+) + \mu_{el}(\text{I}^-))$$

Condition mathématique vérifiée puisqu'elle correspond à deux façons différentes de former LiI (en partant des corps simples ou en partant des espèces ioniques).

Q. 6. Exprimer l'enthalpie de formation standard de la phase nouvellement formée. La phase formée est LiI dont la réaction de formation est :



L'enthalpie libre de formation standard s'exprime comme :

$$\Delta_f G^\circ(\text{LiI}) = \mu_{el}^\circ(\text{LiI}) - \frac{1}{2} \mu_{\oplus}^\circ(\text{I}_2) - \frac{1}{2} \mu_{\ominus}^\circ(\text{Li})$$

Q. 7. En déduire la relation existant entre $\Delta_r G$, $\Delta_f G^\circ(\text{LiI})$ et d'autres paramètres à déterminer. En vous plaçant dans l'idéalité, on assimile l'activité d'un soluté à sa fraction molaire, en déduire une bonne approximation entre $\Delta_r G$ et $\Delta_f G^\circ(\text{LiI})$. Sachant que Li et LiI sont deux solides, corps purs, leur activité vaut 1, on a alors :

$$\begin{aligned} \mu_{\ominus}(\text{Li}) &= \mu_{\ominus}^\circ(\text{Li}) \\ \mu_{el}(\text{LiI}) &= \mu_{el}^\circ(\text{LiI}) \\ \mu_{\oplus}(\text{I}_2) &= \mu_{\oplus}^\circ(\text{I}_2) + RT \ln(a_{\oplus}(\text{I}_2)) \end{aligned}$$

On trouve alors que :

$$\begin{aligned} \Delta_r G^\circ &= \underbrace{\mu_{el}^\circ(\text{LiI}) - \mu_{\ominus}^\circ(\text{Li}) - \frac{1}{2} \mu_{\oplus}^\circ(\text{I}_2)}_{\Delta_f G^\circ(\text{LiI})} + RT \ln(a_{\oplus}(\text{I}_2)) \\ &= \Delta_f G^\circ(\text{LiI}) + RT \ln(a_{\oplus}(\text{I}_2)) \end{aligned}$$

On sait que le complexe formé entre le polymère et I_2 contient $x(\text{I}_2) \approx 0.92$. On s'attend à avoir $RT |\ln(x(\text{I}_2))| < 0.2 \text{ kJ} \cdot \text{mol}^{-1}$, ce qui est négligeable devant l'enthalpie de formation de LiI (de l'ordre d'une énergie de liaison $> 100^{\text{aine}} \text{ J} \cdot \text{mol}^{-1}$). Si cette approximation est vérifiée, on a :

$$\Delta_r G \approx \Delta_f G^\circ(\text{LiI}) \quad (1)$$

En réalisant plusieurs titrages coulométriques à différentes températures, il a été montré que :

$$\Delta_r G^\circ(T) = -270864 - 85.7T \quad [\text{J} \cdot \text{mol}^{-1}]$$

avec T en K. Cette relation est vérifiée à température ambiante.

Q. 8. En déduire une valeur de l'enthalpie de formation de LiI à 25 °C.

$$\Delta_f G^\circ(25^\circ \text{C}) \approx \Delta_r G(25^\circ \text{C}) \stackrel{AN}{\approx} -245 \text{ kJ} \cdot \text{mol}^{-1}$$

Étude de la pile $\text{Li}|\text{LiI}-\text{Al}_2\text{O}_3(\text{ES})|\text{PbI}_2, \text{PbS}$

Q. 9. Quelles sont les réactions chimiques se produisant à cette pile et quelle est la grandeur thermodynamique que l'on peut déterminer ? Le pôle $\oplus$ est constitué de deux constituants pouvant réagir de manière rédox. On s'attend à avoir deux réactions rédox pour cette pile :



Traisons l'équation de gauche, on peut alors exprimer l'enthalpie de réaction :

$$\Delta_r G = \mu(\text{Pb}) + 2\mu(\text{LiI}) - \mu(\text{PbI}_2) - 2\mu(\text{Li}) \quad (2)$$

Or, on peut exprimer l'enthalpie de formation de chacun des corps purs complexes :

$$\begin{aligned}
 \text{Li} + \frac{1}{2}\text{I}_2 &= \text{LiI} & \Delta_f G^\circ(\text{LiI}) &= \mu^\circ(\text{LiI}) - \mu^\circ(\text{Li}) - \frac{1}{2}\mu^\circ(\text{I}_2) \\
 \text{Pb} + \text{I}_2 &= \text{PbI}_2 & \Delta_f G^\circ(\text{PbI}_2) &= \mu^\circ(\text{PbI}_2) - \mu^\circ(\text{I}_2) - \mu^\circ(\text{Pb})
 \end{aligned}$$

Tous les corps formés sont des corps purs, on peut donc écrire :

$$\begin{aligned}
 \Delta_r G &= \mu^\circ(\text{Pb}) + \mu^\circ(\text{LiI}) - \mu^\circ(\text{PbI}_2) - 2\mu^\circ(\text{Li}) \\
 &= \mu^\circ(\text{Pb}) + 2(\Delta_f G^\circ(\text{LiI}) + \mu^\circ(\text{Li}) + \frac{1}{2}\mu^\circ(\text{I}_2)) - (\Delta_f G^\circ(\text{PbI}_2) + \mu^\circ(\text{I}_2) + \mu^\circ(\text{Pb})) - 2\mu^\circ(\text{Li}) \\
 &= 2\Delta_f G^\circ(\text{LiI}) - \Delta_f G^\circ(\text{PbI}_2)
 \end{aligned}$$

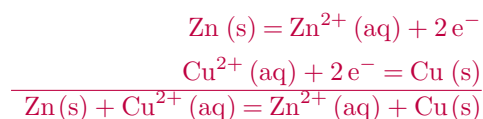
La mesure de l'enthalpie de réaction permet de mesurer la stabilité relative ls phases formées LiI et PbI₂

II.6.2 Utiliser la thermodynamique pour établir une relation structure-propriété

La pile Daniell est une pile galvanique où la f.e.m. est issue de la différence de potentiel rédox entre les couples $\text{Cu}^{2+}(\text{aq})/\text{Cu}(\text{s})$ et $\text{Zn}^{2+}(\text{aq})/\text{Zn}(\text{s})$. L'idée ici est de déterminer deux façons d'obtenir la force électromotrice.

À partir d'une réaction fictive

Q. 1. Écrire l'équation fictive de réaction du système.



Q. 2. En déduire l'expression de l'enthalpie libre de réaction en condition standard. On a démontré en cours que :

$$\Delta_r G = \sum_j \nu_j \mu_j$$

Dans le cas présent, l'expression vaut :

$$\Delta_r G^\circ = \mu^\circ(\text{Zn}^{2+}) + \mu^\circ(\text{Cu}) - \mu^\circ(\text{Zn}) - \mu^\circ(\text{Cu}^{2+})$$

Q. 3. Pourquoi l'enthalpie molaire du cuivre et du zinc est nulle à 0 K ? Le Cu et le Zn sont des corps simples dans leur état standard de référence.

Q. 4. Calculer le potentiel chimique de chacun des constituants de la pile Daniell. On tire de la définition de $G = H - TS$, une relation équivalente molaire :

$$\mu^\circ = h^\circ - s^\circ T$$

AN :

$$\begin{aligned}\mu^\circ(\text{Cu}) &= 9.86 \text{ kJ} \cdot \text{mol}^{-1} \\ \mu^\circ(\text{Cu}^{2+}) &= 12.4 \text{ kJ} \cdot \text{mol}^{-1} \\ \mu^\circ(\text{Zn}) &= 94.5 \text{ kJ} \cdot \text{mol}^{-1} \\ \mu^\circ(\text{Zn}^{2+}) &= -120.5 \text{ kJ} \cdot \text{mol}^{-1}\end{aligned}$$

Q. 5. Dans les conditions standard, déterminer la relation existant entre la force électromotrice et les potentiels chimiques et déduisez en la force électromotrice.

$$\Delta_r G^\circ = -2F e^\circ \implies e^\circ = -\frac{\mu^\circ(\text{Zn}^{2+}) + \mu^\circ(\text{Cu}) - \mu^\circ(\text{Zn}) - \mu^\circ(\text{Cu}^{2+})}{2F}$$

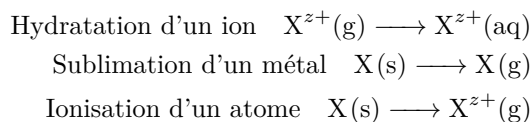
AN : $e^\circ(298 \text{ K}) = 1.12 \text{ V}$

Q. 6. Ce résultat est-il en accord avec les potentiels de réactions, sachant que les potentiels rédox sont donnés par $E^\circ(\text{Zn}^{2+}(\text{aq}) / \text{Zn}(\text{s})) = -0.762 \text{ V/ESH}$ et $E^\circ(\text{Cu}^{2+}(\text{aq}) / \text{Cu}(\text{s})) = 0.340 \text{ V/ESH}$. La f.e.m. nous est donnée par :

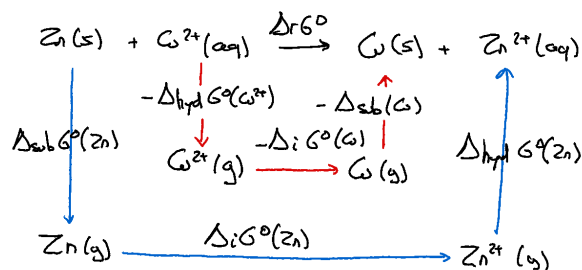
$$\begin{aligned}e^\circ &= E^\circ_{\oplus} - E^\circ_{\ominus} \\ &= E^\circ(\text{Cu}^{2+}(\text{aq}) / \text{Cu}(\text{s})) - E^\circ(\text{Zn}^{2+}(\text{aq}) / \text{Zn}(\text{s})) \\ &\stackrel{\text{AN}}{=} 1.12 \text{ V}\end{aligned}$$

Les données thermodynamiques ont permis de remonter à la f.e.m. attendue.

À partir d'un cycle de Born-Haber La méthode précédente offre l'avantage d'exploiter des grandeurs thermodynamiques tabulées pour déterminer les grandeurs caractéristiques d'un système électrochimique, quelqu'il soit. Cependant, il ne permet pas d'établir le lien structure-propriété. Une façon d'y parvenir est de construire un autre chemin thermodynamique basé sur trois réactions élémentaires :



Q. 7. Construire un cycle thermodynamique, appelé cycle de Born-Haber, permettant de remonter à l'enthalpie libre standard de réaction à partir de ces trois processus élémentaires. Faites l'application numérique et vérifiez le résultat. On peut faire le cycle de Born-Haber suivant :



On en tire immédiatement que :

$$\Delta_r G^\circ = \underbrace{\Delta_{\text{sub}} G^\circ(\text{Zn}) - \Delta_{\text{sub}} G^\circ(\text{Cu})}_{\text{sublimation}} + \underbrace{\Delta_i G^\circ(\text{Zn}) - \Delta_i G^\circ(\text{Cu})}_{\text{ionisation}} + \underbrace{\Delta_{\text{hyd}} G^\circ(\text{Zn}) - \Delta_{\text{hyd}} G^\circ(\text{Cu})}_{\text{hydratation}}$$

AN : $\Delta_r G^\circ = 244 \text{ kJ} \cdot \text{mol}^{-1}$, ce qui est en bon accord avec la f.e.m attendue (on obtient 1.26 V, soit un écart relatif de 15 %).

Q. 8. Dédurre de l'expression précédente trois termes qui font sens chimiquement. Quel est l'origine physique de la f.e.m. de la pile Daniell ? On identifie un terme de sublimation, un terme d'ionisation et un terme d'hydratation, qui valent respectivement :

$$\Delta_{sub}G^\circ(\text{Zn}) - \Delta_{sub}G^\circ(\text{Cu}) \stackrel{AN}{=} -210 \text{ kJ} \cdot \text{mol}^{-1}$$

$$\Delta_iG^\circ(\text{Zn}) - \Delta_iG^\circ(\text{Cu}) \stackrel{AN}{=} -91 \text{ kJ} \cdot \text{mol}^{-1}$$

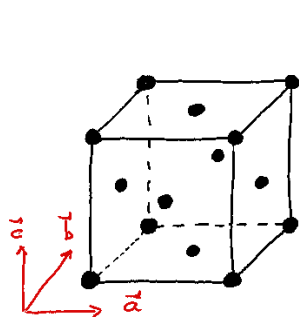
$$\Delta_{hyd}G^\circ(\text{Zn}) - \Delta_{hyd}G^\circ(\text{Cu}) \stackrel{AN}{=} 57 \text{ kJ} \cdot \text{mol}^{-1}$$

Le terme dominant du cycle thermodynamique fictif est l'enthalpie libre standard de sublimation des deux métaux. L'origine physique de la f.e.m. vient de la différence de cohésion des liaisons chimiques Zn-Zn et Cu-Cu dans leurs corps purs respectifs.

On connaît les informations suivantes sur le zinc et le cuivre :

- Températures de fusion : $T_f^*(\text{Zn}) = 907^\circ\text{C}$, $T_f^*(\text{Cu}) = 2310^\circ\text{C}$
- Mode de cristallisation et paramètre de maille :
 - cuivre cristallise en mode cubique face centrée, $a(\text{Cu}) = 360 \text{ pm}$;
 - zinc cristallise en mode hexagonal compact $a(\text{Zn}) = 266 \text{ pm}$ & $c(\text{Zn}) = 495 \text{ pm}$.

Q. 9. Justifier l'origine du terme dominant à partir de ces considérations structurales. Calcul du rayon métallique de ces deux métaux :

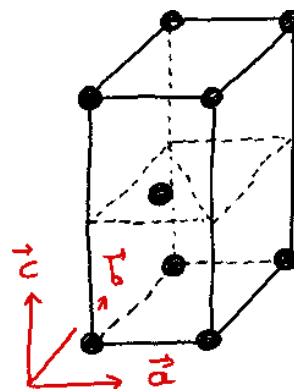


Condition de contact :

$$4r(\text{Cu}) = \sqrt{2}a$$

$$r(\text{Cu}) = \frac{a}{2\sqrt{2}}$$

$$\stackrel{AN}{=} 127 \text{ pm}$$



Condition de contact :

$$2r(\text{Zn}) = a$$

$$r(\text{Zn}) = \frac{a}{2}$$

$$\stackrel{AN}{=} 133 \text{ pm}$$

Les rayons métalliques sont différents $r(\text{Zn}) > r(\text{Cu})$, ce qui suppose qu'il existe un moins bon recouvrement entre les orbitales des atomes dans le zinc métallique par comparaison au cuivre. Par conséquent, l'énergie des liaisons Zn-Zn est plus faible que celle des liaisons Cu-Cu, ce qui a pour conséquence que la cohésion de Zn(s) est moindre que celle de Cu(s). Cette conclusion est confirmée par les températures de fusion des corps purs.

L'étude des corrélations entre la structure et la réactivité, comme traité dans ce cas simple, est d'une grande utilité pour le chimiste afin de l'orienter dans ses choix. Le cas des batteries lithium sera traité en cours.

Données à 298 K

- Constante de Faraday : $F = 96485 \text{ C} \cdot \text{mol}^{-1}$
- Données atomiques en $\text{kJ} \cdot \text{mol}^{-1}$:

Enthalpie libre de réaction	Notation	$\text{Cu}^{2+} / \text{Cu}$	$\text{Zn}^{2+} / \text{Zn}$
Sublimation du métal	$\Delta_{sub}G^\circ$	341	131
Ionisation d'un atome	Δ_iG°	2741	2650
Hydratation de l'ion	$\Delta_{hyd}G^\circ$	-2991	-2934

- Grandeurs molaires des métaux et ions :

	h°	s°
	$\text{kJ} \cdot \text{mol}^{-1}$	$\text{J} \cdot \text{mol}^{-1} \cdot \text{K}^{-1}$
Cu^{2+}	64.8	-99.6
Zn^{2+}	-153.9	-112.1
Cu	0	33.1
Zn	0	41.6

II.6.3 Relation entre le potentiel chimique du lithium et la force électromotrice

Nous allons chercher à modéliser le comportement d'un matériau d'insertion à l'aide du potentiel chimique. Nous allons modéliser un matériau hôte par la formule brute $\square M$ où $\square$ indique les sites d'insertion vacants du matériau. Lors de la charge, le matériau recevra une fraction molaire x d'atomes de lithium, que nous définirons comme :

$$x = \frac{n_{Li}}{n_{Li} + n_{\square}} = \frac{n_{Li}}{n_S}$$

où n_{Li} (resp. $n_{\square}$) indique le nombre de sites d'insertion occupés par du lithium (resp. sites d'insertion vacants) et n_S le nombre total de sites d'insertion.

Q. 1. Donner la formule brute du matériau lorsqu'une fraction x d'atomes de lithium occupe les sites d'insertion. **La formule brute du matériau pourra donc s'écrire comme $\square_{1-x}\text{Li}_x M$**

Q. 2. Exprimer l'enthalpie libre $G(x)$ en fonction du potentiel chimique des sites vacants $\square$, du potentiel chimique du lithium, de la fonction molaire x et du nombre de mole de site n_S . **D'après le cours, on a :**

$$G = n_{Li}\mu_{Li} + n_{\square}\mu_{\square}$$

On peut donc exprimer ceci en fonction de la fraction molaire, tel que pour une transformation isotherme et isobare :

$$G(x) = n_S(x\mu_{Li}(x) + (1-x)\mu_{\square}(x))$$

On va considérer initialement que l'activité du lithium (resp. des sites vacants) est assimilée à la fraction molaire en lithium (resp. des sites vacants). On appellera enthalpie libre molaire $g(x)$, l'enthalpie libre par site d'insertion, soit :

$$g(x) = \frac{G(x)}{n_S}$$

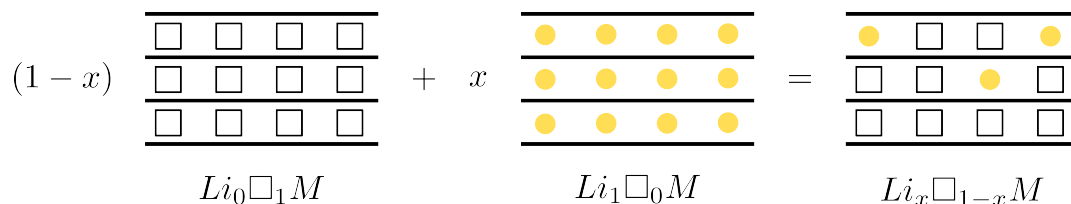
Q. 3. Exprimer le potentiel chimique de chacun des constituants. En déduire une expression de l'enthalpie libre molaire. **D'après le cours, on a :**

$$\begin{aligned}\mu_{Li}(x) &= \mu_{Li}^\circ + RT \ln(x) \\ \mu_{\square}(x) &= \mu_{\square}^\circ + RT \ln(1-x)\end{aligned}$$

On peut intégrer ces deux relations à celle de la 2 :

$$g(x) = x\mu_{Li}^\circ + (1-x)\mu_{\square}^\circ + RT(x \ln(x) + (1-x) \ln(1-x))$$

Comme représenté à la 3, cette solution solide $\text{Li} - \square$ peut être vu comme le mélange d'un matériau hôte contenant que les ions Li, de fraction x , et d'un matériau hôte contenant que les sites vacants, de fraction $1-x$.



On peut définir une enthalpie libre molaire de mélange

$$\Delta g_m(x) = g(x) - x\mu_{Li}^\circ - (1-x)\mu_\square^\circ$$

Q. 4. Donner l'expression de cette enthalpie libre molaire de mélange.

$$\Delta g_m = RT(x \ln x + (1-x) \ln(1-x))$$

Q. 5. Identifier ce qui est d'origine enthalpique et entropique dans cette expression. Identifier l'hypothèse à l'origine de ce résultat et donnez-en le sens physique. **En partant de la définition de G , on peut exprimer l'enthalpie libre de mélange comme n'importe quelle grandeur de réaction, soit :**

$$\Delta g_m = \Delta h_m - T\Delta s_m$$

Par conséquent,

$$\Delta s_m = \frac{dg_m}{dx}$$

$$\Delta h_m = \Delta g_m + T\Delta s_m$$

On trouve alors que :

$$\Delta h_m = 0$$

$$\Delta s_m = -R(x \ln x + (1-x) \ln(1-x))$$

L'hypothèse d'assimiler l'activité a_{Li} à x , a conduit à une enthalpie de mélange nulle, c'est-à-dire que les interactions dans un hôte 100 % lithium et un hôte 0 % lithium sont les mêmes que dans une structure x % lithium.

Q. 6. Commenter le signe de ΔG_m . On sait que $0 \leq x \leq 1$. Par conséquent, $\ln x < 0$ et $\ln 1-x < 0$, ce qui signifie que l'enthalpie de mélange est toujours négative ! L'entropie conduit spontanément le lithium à occuper les sites d'insertion.

Q. 7. On rappelle que le potentiel de l'électrode dérive de l'enthalpie libre :

$$E(x) = -\frac{1}{F} \frac{d\Delta g_m}{dx}(x)$$

En déduire le profil du potentiel de cette électrode attendue dans une expérience de titrage coulométrique. Représenter-le.

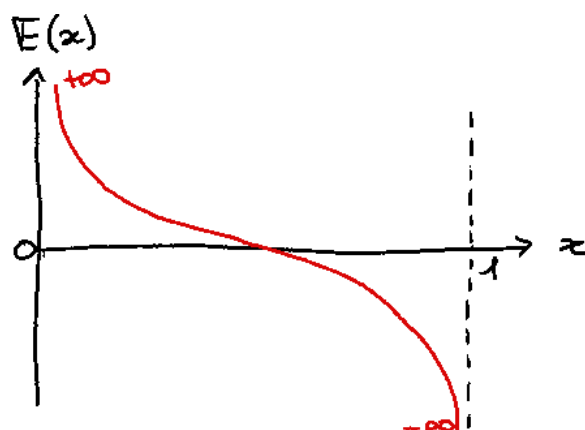
$$\begin{aligned} E(x) &= -\frac{1}{F} \frac{d\Delta g_m}{dx}(x) \\ &= -\frac{RT}{F} \ln \left(\frac{x}{1-x} \right) \end{aligned}$$

On peut estimer trois points particuliers :

$$\lim_{x \rightarrow 0} E(x) = \lim_{x \rightarrow 0} -\frac{RT}{F} \ln(x) = +\infty$$

$$\lim_{x \rightarrow 1} E(x) = \lim_{x \rightarrow 1} +\frac{RT}{F} \ln(1-x) = -\infty$$

$$E(0.5) = 0$$



Fonction associée

III. BASES ÉLÉMENTAIRES DE CRISTALLOGRAPHIE À USAGE DES BATTERIES

III.1 Occupation des sites interstitiels par les cations

COMPÉTENCES

- Démontrer et utiliser le « critère stérique » ;
- Utiliser le critère « énergétique » en utilisant la théorie du champ cristallin ;
- Montrer si les tendances prédites par ces deux modèles sont synergiques ou antagonistes et corréler ces tendances à l'expérience.

Recommandation pour l'enseignant : Cette partie ne sera pas traitée en TD, ce sont des rappels de première année et de 3.05. Par conséquent, on va les considérer comme acquis. Toutefois, un rafraîchissement rapide de mémoire peut être fait sur la théorie du champ cristallin qui n'a pas été réutilisé depuis le BUT1.

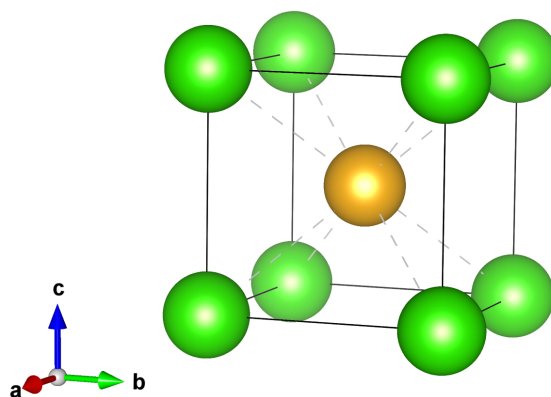
III.1.1 Sites cristallographiques interstitiels : « critère stérique »

Cet exercice cherche à définir un critère stérique simple permettant de rendre compte de l'occupation d'un site interstitiels cubique, octaédrique et tétraédrique.

Dans tout l'exercice, on considérera que les cations (resp. anions) de rayon $R_{\oplus}$ (resp. $R_{\ominus}$) sont des sphères dures tangentes entre elles.

Site cubique Dans la structure cubique simple (CS) est représentée dans un cubique d'arête a dont les sommets sont occupés par l'anion et le centre par le cation.

Q. 1. Représenter la maille légendée. Voici une maille type CsCl



Le cation (resp. l'anion) est représenté en vert (resp. en jaune).

Q. 2. Montrer que pour les sites cubiques :

$$\rho_C = \frac{R_{\oplus}}{R_{\ominus}} = \sqrt{3} - 1 \approx 0.732 \quad (1)$$

L'atome central occupe un site cubique de la maille cubique simple (primitive). On écrit deux relations :

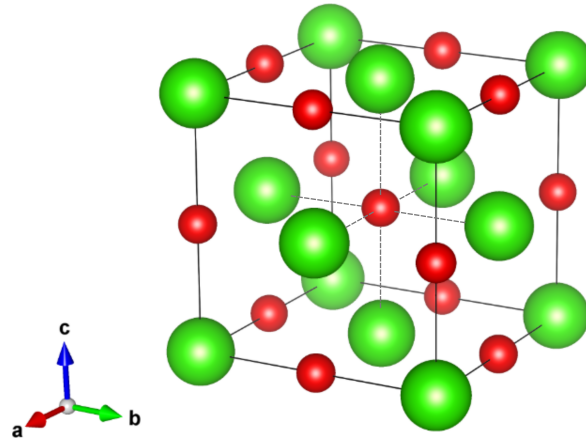
$$\text{Condition de contact} \quad \sqrt{3}a = 2R_{\oplus} + 2R_{\ominus}$$

$$\text{Définition de } a \quad 2R_{\ominus} = a$$

Ce qui permet de remonter à la relation de l'Eq. 1.

Site octaédrique Dans la structure cubique face centrée (CFC), un des sites octaédriques se situe au centre d'un cube. Les sommets et le milieu des faces de celui-ci sont occupés par des cations, tandis que les anions sont situés au milieu des arêtes de longueur a .

Q. 3. Représenter la maille légendée en y faisant figurer un site O. Voici une maille type NaCl



Le site au centre est un site octaédrique.

Bien entendu, dans une maille NaCl, on peut aussi représenter l'anion dans une structure CFC avec les cations occupant les sites octaédriques. C'est plutôt cette représentation que l'on utilisera pour la question suivante (si on cherche la taille d'un site cationique).

Q. 4. Montrer que pour les sites octaédriques :

$$\rho_O = \frac{R_{\oplus}}{R_{\ominus}} = \sqrt{2} - 1 \approx 0.414 \quad (2)$$

On écrit deux relations :

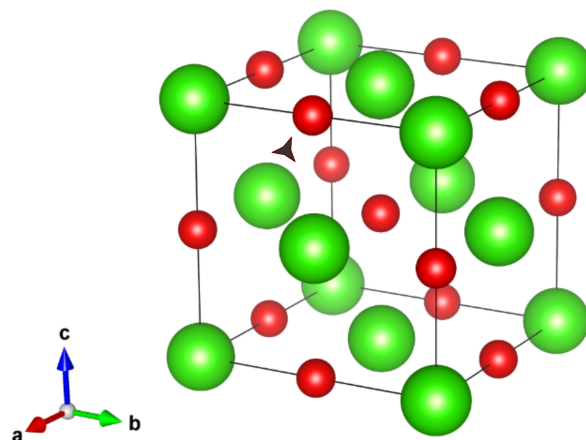
$$\text{Condition de contact} \quad a = 2R_{\oplus} + 2R_{\ominus}$$

$$\text{Définition de } a \quad 4R_{\ominus} = \sqrt{2}a$$

Ce qui permet de remonter à la relation de l'Eq. 2.

Site tétraédrique Les anions sont aux sommets d'un cube d'arête $a/2$ et répartis de manière à former un tétraèdre. Ils sont tangents le long de la diagonale d'une face. Le site tétraédrique est au centre du cube, au milieu du tétraèdre :

Q. 5. Représenter la maille légendée en y faisant figurer un site T. Voici une maille type NaCl



Le site indiqué par une étoile est un site tétraédrique.

Q. 6. Montrer que pour les sites tétraédriques :

$$\rho_T = \frac{R_{\oplus}}{R_{\ominus}} = \sqrt{\frac{3}{2}} - 1 \approx 0.225 \quad (3)$$

On écrit deux relations :

$$\begin{aligned} \text{Condition de contact} \quad \frac{\sqrt{3}}{2}a &= 2R_{\oplus} + 2R_{\ominus} \\ \text{Définition de } a \quad 4R_{\ominus} &= \sqrt{2}a \end{aligned}$$

Ce qui permet de remonter à la relation de l'Eq. 3.

Bilan

Q. 7. En déduire une règle, que nous appellerons « critère stérique » (dans le cadre de ce cours) permettant de définir l'occupation par un cation d'un site interstitiel. On retrouve la première règle de Pauling qui définit la géométrie et la coordination d'un cation métallique en fonction du rapport $R_{\oplus}/R_{\ominus}$.

III.1.2 Stabilité de la "charpente" cristalline : « critère énergétique »

Les oxydes Mn_3O_4 et Fe_3O_4 possèdent une structure spinelle. On va chercher à déterminer l'occupation des sites octaédriques et tétraédriques dans ces deux structures. On sait que la structure spinelle est constituée d'un sous-réseau cubique face centrée d'oxygènes où les cations occupent les sites octaédriques et tétraédriques.

Q. 1. Représenter la maille et en déduire le ratio entre la multiplicité de sites octaédriques et tétraédriques. **WARNING maille** Le ratio "site O/T" est de 2. On devra prendre en compte ce ratio lors de l'identification des sites occupés par les cations dans un motif spinelle.

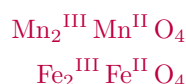
Q. 2. Donner la configuration électronique de Mn et Fe. D'après les règles de l'Aufbau, on a :

$$\begin{aligned} [\text{Mn}] &= {}_{18}[\text{Ar}]3d^54s^2 \\ [\text{Fe}] &= {}_{18}[\text{Ar}]3d^64s^2 \end{aligned}$$

Q. 3. Justifier que ces deux oxydes présentent des « états de valence mixtes ». Les oxydes satisfont l'équation de conservation des charges suivantes :

$$\begin{aligned} 3no(\text{Mn}) + 4no(\text{O}) &= 0 \\ 3no(\text{Fe}) + 4no(\text{O}) &= 0 \end{aligned}$$

On trouve donc les structures suivantes :



Q. 4. Rappeler les hypothèses du modèle du champ cristallin et la structure électronique attendue d'un métal du bloc d en configuration O et T. **Hypothèses :**

- modèle purement électrostatique ;
- ligands assimilés à des sphères dures chargées négativement ;
- on ne considère que les orbitales d de valence du métal.

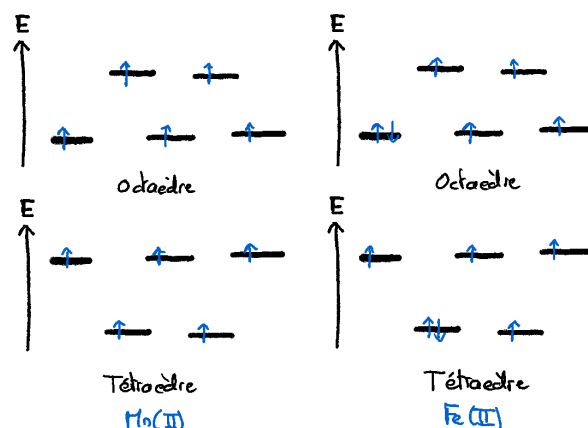
Il s'agit donc d'un modèle de liaisons ioniques entre le métal et l'oxyde.

Dans ces structures, on sait que la configuration électronique imposée par l'anion oxygène est bas champ, haut spin. On négligera l'énergie d'appariement des électrons.

Q. 5. Après avoir défini les termes champs fort/faible et haut/bas spin, prévoir les énergies de stabilisation du champ cristallin (ESCC) en symétrie octaédrique et tétraédrique. Identifier le type de structure normale ou inverse de ces structures. Pour certaines configurations de d^4 à d^7 , il existe deux remplissages qui dépendent de la balance entre l'intensité du champ cristallin et le coût énergétique pour appairer les électrons. On a :

$$\begin{aligned} \Delta_O > P &\implies \text{champ fort/bas spin} \\ \Delta_O < P &\implies \text{champ faible/haut spin} \end{aligned}$$

La configuration champ faible conduit à un spin du métal plus grand que le champ fort, on qualifie cette configuration de haut spin. On peut calculer l'énergie de stabilisation du champ cristallin à partir des configurations électroniques :



Par exemple, calculons l'énergie de champ cristallin du manganèse II dans une configuration octaédrique :

$$ESCC(\text{Mn(II)}) = 3 \times \left(-\frac{2}{5}\Delta_O\right) + 2 \times \left(\frac{3}{5}\Delta_O\right) = 0$$

On obtient les résultats suivants :

	Mn(II)	Mn(III)	Fe(II)	Fe(III)
Octaèdre	0	$-3/5\Delta_O$	$-2/5\Delta_O$	0
Tétraèdre	0	$-2/5\Delta_T$	$-3/5\Delta_T$	0
	0	$-8/45\Delta_O$	$-4/15\Delta_O$	0
$ESCC(O_h) - ESCC(T_d)$	0	$-19/45\Delta_O$	$-2/15\Delta_O$	0

Au bilan, on trouve que Mn(III) et Fe(II) préfèrent une configuration octaédrique. Tandis que les éléments Mn(II) et Fe(III) n'ont aucune préférence entre l'octaèdre et le tétraèdre. Au bilan, on a :



Q. 6. Expliquer la différence de rayon ionique entre les sites O et T. Pour un élément donné, le rayon octaédrique est plus grand que le rayon tétraédrique. Cette différence de taille vient du fait que la longueur de liaison est plus grande dans un octaèdre que dans un tétraèdre.

Q. 7. En déduire si l'occupation prédit par la théorie du champ cristallin est validée ou invalidée par le critère stérique. On peut calculer le rapport $\rho = R_{\oplus}/R_{\ominus}$ pour chacun des cations :

Élément	ρ_O	ρ_T
Mn (II)	0.69	0.57
Mn (III)	0.56	-
Fe (II)	0.66	0.55
Fe (III)	0.56	0.45

On remarque que l'environnement octaédrique est prédit pour tous les éléments, ce qui est en désaccord avec la théorie du champ cristallin. En réalité, le modèle du champ cristallin prédit la bonne structure pour les deux composés spinelle.

Données

- Numéro atomique : $Z(\text{Mn}) = 25$, $Z(\text{Fe}) = 26$;
- Paramètres ioniques des éléments du bloc d :

Cation	Rayon ionique O [pm]	Rayon ionique T [pm]	Δ_O [cm^{-1}]
Mn (II)	97	80	7500
Mn (III)	78.5	-	21000
Fe (II)	92	77	9350
Fe (III)	78.5	63	14000

- On rappelle que $\Delta_T = \frac{4}{9}\Delta_O$;
- Rayon ionique de l'oxygène au nombre d'oxydation -II : $R_{\ominus} = 140$ pm

III.2 Étude de quelques structures cristallographiques courantes

COMPÉTENCES

- Connaître les principales caractéristiques cristallographiques des structures lamellaires, des spinelles et des olivines ;
- Interpréter ou établir la dimension du matériau ;
- Interpréter la connectivité des polyèdres de coordination ;
- Justifier la capacité d'un matériau à accueillir du lithium et interpréter stériquement la stabilité éventuelle de ces sites ;
- Connaître l'effet Jahn-Teller, justifier son existence éventuelle et l'utiliser pour rationaliser l'évolution des paramètres de maille.

Recommandation pour l'enseignant : Dans cette partie, on va chercher à donner une interprétation microscopique à la f.e.m. en corrélant les paramètres du tableau périodique (rayons, électronégativité) avec les propriétés du matériau. Les exercices à traiter sont : III.2.1 et III.2.3. Le premier système a été largement traité en CM, il est donc inutile d'y passer un temps démentiel.

III.2.1 L'oxyde lamellaire : référence LiCoO_2

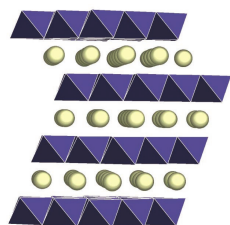


FIGURE 11 – Représentation de la structure sous forme de polyèdre

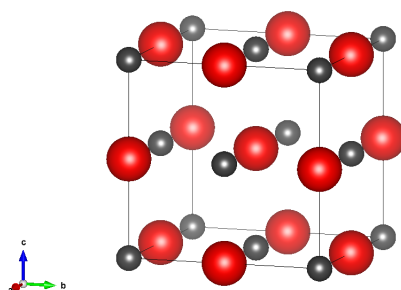
Comme représenté à la Fig. 11, les composés lamellaires résultent d'un empilement successif :

1. d'octaèdres MO_6 , où M est le métal participant à la "charpente" de la couche d'oxyde ;
2. d'une couche de lithium occupant des sites octaédriques, tétraédriques ou prismatiques.

Nous allons chercher à comprendre comment visualiser ces structures en partant de vos notions élémentaires en cristallographie. Une façon de voir ces structures est de considérer une maille élémentaire où :

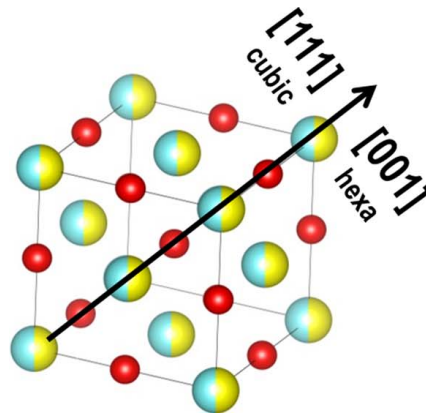
1. les métaux Li ou M occupent un réseau cubique à face centré ;
2. les oxygènes occupent tous les sites octaédriques de ce réseau.

Q. 1. Représenter la maille élémentaire CFC ainsi que les sites occupés. Indiquer le repère $(\vec{a}_c, \vec{b}_c, \vec{c}_c)$ dans ce système cubique. **Représentation du système cubique face centré en question :**



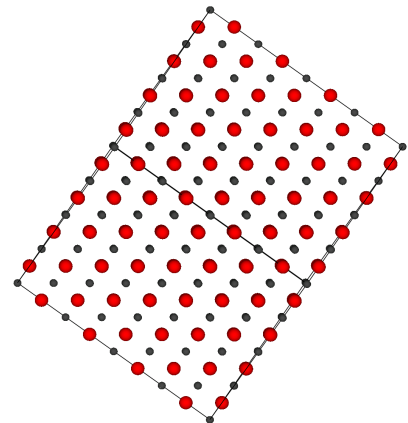
Les atomes d'oxygènes (resp. atomes métalliques) sont indiqués en rouge (resp. gris)

Q. 2. Identifier un axe de plans réticulaires de la maille cubique permettant de rendre compte de l'aspect lamellaire de la structure. Nommer cette série de plans. **On remarque qu'en prenant l'axe réticulaire [111], on obtient bien une succession de plans d'oxygène et de cation :**

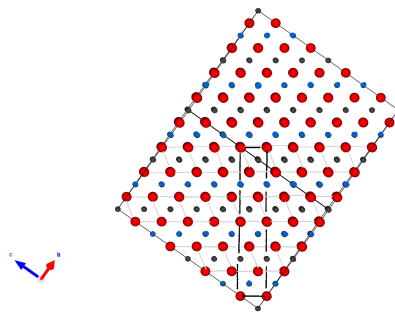


Q. 3. Afin d'aboutir à une structure lamellaire à partir de la structure cubique, une projection a été proposée selon le plan défini par les vecteurs de base :

$$\left(\frac{\vec{a}_c + \vec{b}_c}{2}, \vec{c}_c \right)$$



La maille élémentaire a volontairement été multipliée par 4 selon les trois axes unitaires du cube (c.-à-d. que le volume de la maille a été multiplié $\times 4^3 = 32$). Identifier les centres métalliques qui doivent être des Li et ceux qui doivent être des Co. Représenter la maille élémentaire hexagonale résultante. **Un plan sur deux de cations contient des cations de lithium (gris) et l'autre des cations de cobalt (bleu).**



On représente la plus petite maille hexagonale résultante.

Après toutes ces constructions, la maille obtenue pour l'oxyde lamellaire LiCoO_2 , matériau de la première batterie Sony (1990). Sa structure est projetée aux Fig.12a et 12b selon les plans réticulaires (100) et (001) définis dans le nouveau repère hexagonal.

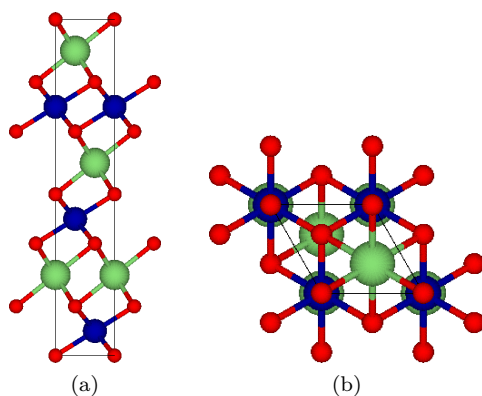


FIGURE 12 – 12a Maille conventionnelle du composé de stœchiométrie $\text{Li}_3\text{Co}_3\text{O}_6$ projetée le long de (100). 12b Maille conventionnelle du composé de stœchiométrie $\text{Li}_3\text{Co}_3\text{O}_6$ projetée le long de (001).

Q. 4. Nommer cette structure dans la nomenclature de Delmas. Justifier si l'interaction Li-O est plutôt de nature ionique ou covalente. Les atomes de lithium sont liés aux oxygènes par des octaèdres, on qualifie la structure de O. Il y a 3 plaques d'oxyde de cobalt dans la maille, on peut donc dire que la structure est O_3 . Au bilan, cette variété allotropique de l'oxyde de cobalt lithié est qualifié par :



À partir des données, on peut calculer la distance Li-O et calculer l'écart à l'expérience :

Type de liaison	Longueur de liaison pm	Écart relatif %
covalente	$134 + 66 = 200$	$\frac{209-200}{209} \approx 0.04$
ionique	$128 + 76 = 204$	$\frac{209-204}{209} \approx 0.02$

où l'écart relatif est calculé comme :

$$\frac{d_{\text{Li-O}}^{\text{calc}} - d_{\text{Li-O}}^{\text{exp}}}{d_{\text{Li-O}}^{\text{exp}}}$$

De plus, en calculant de degré d'ionicté à l'aide du modèle de Pauling, on trouve :

$$I = 0.78 = 78 \%$$

À priori, ces deux arguments (surtout le second) sont en faveur d'une liaison plutôt ionique.

Une autre façon de représenter la maille est d'ajouter les polyèdres de coordinations au sein de la maille. La structure cristallographique est représentée en perspective sur la Fig. 13.

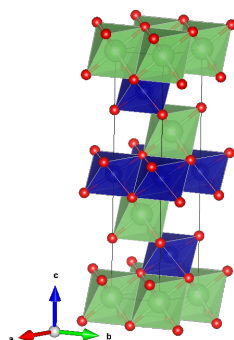


FIGURE 13 – Polyèdres de coordination du lithium et du cobalt sur une représentation en perspective de la maille du composé de stœchiométrie $\text{Li}_3\text{Co}_3\text{O}_6$.

Q. 5. Indiquer comment les octaèdres sont coordonnés entre eux. On a deux types d'octaèdres : CoO_6 et LiO_6 . Il y a donc trois coordinations possibles entre les octaèdres :

$\text{LiO}_6\text{-LiO}_6$	$\text{LiO}_6\text{-CoO}_6$	$\text{CoO}_6\text{-CoO}_6$
arêtes	arêtes	arêtes

Q. 6. Quelle est la charge électrique des feuillets composés de polyèdres cobalt-oxygène ? Les ions lithium entre les feuillets sont chargés positivement. Par électroneutralité de la structure, les feuillets sont donc chargés négativement.

Q. 7. Cette première batterie possédait une capacité spécifique de $150 \text{ mA} \cdot \text{h} \cdot \text{g}^{-1}$ ce qui est relativement faible (on peut maintenant obtenir le double). Proposer une hypothèse expliquant cette capacité relativement faible. Les feuillets sont chargés négativement. Une partie des ions lithium doivent nécessairement rester entre les plaques pour stabiliser la structure. Par conséquent, lors d'une charge, tous les ions lithium ne peuvent pas quitter la structure.

Q. 8. Comment peut-on améliorer la situation ? Pourquoi ? On doit stabiliser la structure cristallographique en :

- utilisant des cations de plus haut degré d'oxydation ;
- utilisant des anions plus polarisables (gros).

Quelques-unes de ces améliorations de la structure LiCoO_2 sont étudiées en détails dans le dernier chapitre du cours.

Données

- Distance expérimentale Li–O dans LiCoO_2 : $d_{\text{Li-O}}^{\text{exp}} = 209 \text{ pm}$
- Rayons ioniques en pm :

$$r_{\text{Li}}(\text{IV}) = 59 \text{ pm};$$

$$r_{\text{Li}}(\text{VI}) = 76 \text{ pm};$$

$$r_{\text{O}} = 128 \text{ pm};$$

- Rayons covalents en pm :

$$r_{\text{Li}} = 134 \text{ pm};$$

$$r_{\text{O}} = 66 \text{ pm}$$

- Électronégativité de Pauling :

$$\chi(\text{Li}) = 0.98$$

$$\chi(\text{O}) = 3.44$$

- Pauling est le premier à avoir défini le degré d'ionicté et a montré que dans nombre de composés ioniques A-B, l'ionicté de la liaison est "bien décrite" par la relation suivante :

$$I = 1 - \exp\left(-\frac{(\chi(\text{A}) - \chi(\text{B}))^2}{4}\right)$$

où χ est l'électronégativité du composé A ou B dans l'échelle de Pauling.

III.2.2 Structure des matériaux de type spinelle (AB_2X_4)

Certains spinelles peuvent être utilisés dans le domaine des batteries. En effet, ce type de matériaux présente une structure en 3D avec des canaux pouvant accueillir des ions lithium.

À l'état solide, l'oxyde de lithium-manganèse $\text{Li}_x\text{Mn}_2\text{O}_4$ cristallise dans un réseau de type spinelle, comme présenté ci-dessous :

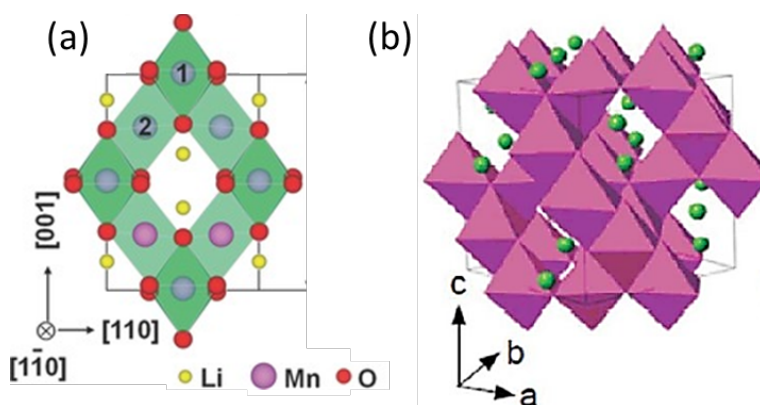


FIGURE 14 – Projection 2D de la structure LiMn_2O_4 (a) et structure 3D (b)

Q. 1. Rappeler la différence entre spinelle normal et spinelle inverse. Les spinelles présentent deux fois plus de sites tétraédriques (T) qu'octaédriques (O), on a donc deux occupations possibles des sites :



Q. 2. À partir d'un calcul du degré d'oxydation, montrer que LiMn_2O_4 est un composé de valence mixte. Par électroneutralité, on a :

$$no(\text{Li}) + 2 \cdot no(\text{Mn}) + 4 \cdot no(\text{O}) = 0$$

Avec les électronégativités, on a $\chi(\text{Li}) < \chi(\text{Mn}) < \chi(\text{O})$, on a donc $no(\text{O}) = -II$ et $no(\text{Li}) = +I$:

$$2no(\text{Mn}) = VII \implies no(\text{Mn}) = III \quad no(\text{Mn}) = IV$$

Les degrés d'oxydation stable du manganèse permettent de déterminer la seule solution.

Dans une structure spinelle, les ions O^{2-} occupent les nœuds d'un réseau cubique à faces centrées, les ions métalliques se répartissant entre les sites octaédriques et tétraédriques du réseau.

Q. 3. Indiquer la position des sites octaédriques et tétraédriques dans le réseau cubique à faces centrées. Dénombrer ces sites. On va dénombrer le nombre de sites octaédrique et tétraédrique, la multiplicité vaut :

$$\begin{aligned} Z(\text{O}^{2-}) &= 8 \times \frac{1}{8} + 6 \times \frac{1}{2} = 4 \\ Z(Td) &= 8 \\ Z(Oh) &= 12 \times \frac{1}{4} + 1 = 4 \end{aligned}$$

Dans ces structures, les ions manganèse au degré d'oxydation III et IV occupent les sites octaédriques. Cependant, durant des cycles de charge/décharge rapides ou menées à trop grande tension, les ions manganèse migrent parfois dans des sites tétraédriques.

Q. 4. En utilisant le « critère stérique », justifier pourquoi l'ion manganèse peut facilement migrer d'un site octaédrique vers un site tétraédrique. On peut calculer le rapport entre le rayon de l'anion et du cation :

$$\begin{aligned} r(\text{Mn}^{3+}, \text{HS}) &= 65 \text{ pm} &\implies \rho_1 &= 0.46 \\ r(\text{Mn}^{3+}, \text{BS}) &= 58 \text{ pm} &\implies \rho_2 &= 0.41 \\ r(\text{Mn}^{4+}) &= 53 \text{ pm} &\implies \rho_3 &= 0.38 \end{aligned}$$

Selon le « critère stérique », les cations manganèse IV et III-BS (resp. III-HS) occupent les sites tétraédriques (resp. octaédriques). Toutes ces valeurs sont "proches" de la valeur de transition Td-Oh.

Q. 5. Donner la configuration électronique des ions manganèse (III) et (IV). D'après les règles de l'Aufbau, on a :

$$\begin{aligned} [\text{Mn}] &= {}_{18}[\text{Ar}]4s^23d^5 \\ [\text{Mn}^{3+}] &= {}_{18}[\text{Ar}]4s^03d^4 \\ [\text{Mn}^{4+}] &= {}_{18}[\text{Ar}]4s^03d^3 \end{aligned}$$

Q. 6. En utilisant le « critère énergétique », justifier pourquoi l'ion manganèse (III) peut facilement migrer d'un site octaédrique vers un site tétraédrique. On présumera que sa configuration est haut-spin (HS) et on la précisera. La configuration électronique de Mn(III) HS est :

$$(t_{2g})^3(e_g)^1$$

On va chercher à estimer l'énergie de stabilisation du champ cristallin (ESCC) dans les trois configurations possibles du manganèse (III) :

$$ESCC(Oh) = -\frac{3}{5}\Delta_O$$

$$ESCC(Td) = -\frac{2}{5}\Delta_T = -\frac{8}{45}\Delta_O$$

On peut alors calculer la différence d'ESCC :

$$ESCC(Oh, HS) - ESCC(Td) = -\frac{3}{5}\Delta_O + \frac{8}{45}\Delta_O$$

$$= -\frac{19}{45}\Delta_O \approx -0.422\Delta_O$$

On trouve une énergie de stabilisation inférieure à 1 eV. Il semble tout à fait possible qu'à des tensions importantes, la structure cristallographique soit impactée.

Les atomes de lithium occupent préférentiellement des sites tétraédriques.

Q. 7. En déduire si la structure est un spinelle normal ou inverse s'il n'y a pas d'altération de la charpente. À priori, en l'absence de migration des ions manganèse, on a



Il s'agit d'un spinelle inverse.

Du fait des migrations du manganèse dans la batterie, le composé $Li_x Mn_2 O_4$ a une durée de vie relativement faible. Lors d'une décharge, la structure de $Li_x Mn_2 O_4$ a été suivie par diffraction aux rayons X pour différentes compositions en lithium. L'évolution du paramètre c de la maille hexagonale a été reportée ci-dessous.

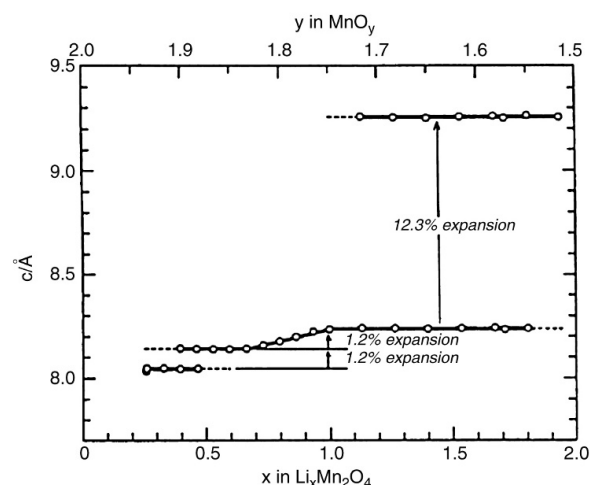


FIGURE 15 – Évolution du paramètre de maille en fonction de la stœchiométrie en lithium dans $Li_x Mn_2 O_4$.

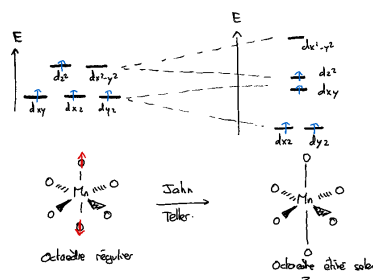
Conjointement, le titrage coulométrique a montré que pour une fraction molaire en dessous de 1, $Li_x Mn_2 O_4$ est constitué d'une seule phase cristalline.

Q. 8. Qu'observe-t-on pour x plus petit que 1? Quelle hypothèse peut-on faire sur son origine? On observe que pour une stœchiométrie en lithium comprise entre 0.6 et 1.0, la structure cristallographique se dilate le long de l'axe c . Il est possible que cet allongement soit dû à une déformation des octaèdres du réseau cristallin.

Lors de l'acquisition de la force électromotrice pendant le titrage coulométrique, il a été remarqué que pour une stœchiométrie de 1, la f.e.m. s'écroule (il y a donc une perte de performance en puissance de la batterie).

Q. 9. Comment évolue la fraction $Mn(III) / Mn(IV)$ lors de la décharge? Qu'en déduire? Lors de la décharge, on passe d'une structure contenant que des ions $Mn(IV)$ à une structure contenant de manière stœchiométrique des ions $Mn(III)$ et $Mn(IV)$. À priori, l'augmentation du paramètre c dans la structure cristallographique doit trouver son origine dans cette variation de charge.

Q. 10. En vous appuyant sur la théorie du champ cristallin, expliquer en quoi un octaèdre à la configuration électronique de Mn^{3+} se distordra. Expliquer en quoi cette déformation garantit une stabilisation électronique de l'édifice moléculaire. Par exemple, si l'octaèdre MnO_6 se déforme selon l'axe z , il s'en conduit une stabilisation des orbitales d orientées selon cet axe :



Cet effet, assez commun dans les métaux de transition est appelé effet Jahn-Teller. La distorsion de l'octaèdre se traduit macroscopiquement par une dilatation du matériau lors de la charge ou décharge.

Q. 11. Expliquer pourquoi cette expansion est problématique dans le cas d'une batterie. La dilatation pose problème puisqu'elle peut conduire à une surpression au sein des cellules de la batterie, et par conséquent, à sa dégradation.

Q. 12. Comment pouvons-nous remédier à ce problème ? On peut substituer l'élément manganèse par d'autres éléments Ni, Co dans lesquels l'effet Jahn-Teller n'est pas attendu.

Données

- Numéro atomique : $Z(\text{Mn}) = 25$
- Degrés d'oxydation stable du manganèse : $+II$, $+III$, $+IV$, $+VI$ et $+VII$
- Rayons ioniques :

$$r(\text{O}^{2-}) = 140 \text{ pm} ;$$

$$r(\text{Mn}^{3+}, \text{HS}) = 65 \text{ pm} ;$$

$$r(\text{Mn}^{3+}, \text{BS}) = 58 \text{ pm} ;$$

$$r(\text{Mn}^{4+}) = 53 \text{ pm}.$$

- Énergie de Stabilisation de Champ Cristallin de Mn^{3+} pour une coordination de [6] :

$$\Delta_O = 2.60 \text{ eV}$$

III.2.3 Structure des matériaux de type olivine (ABPO_4)

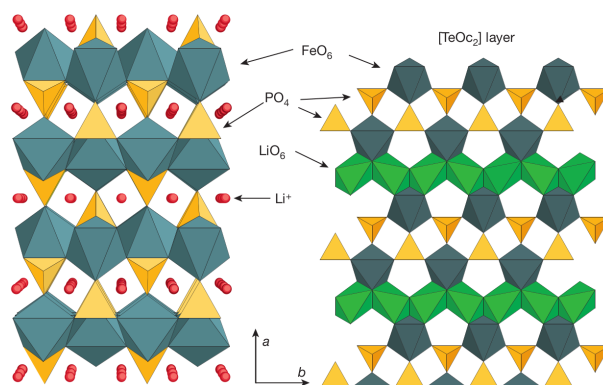


FIGURE 16 – Structure de l'olivine LiFePO_4 dans la projection le long de [001].

À l'état solide, les olivines cristallisent dans une structure orthorhombique. Dans cette structure, le lithium et le fer occupent des sites octaédriques, tandis que le phosphore occupe des sites tétraédriques.

Q. 1. Rappeler les paramètres de maille du système orthorhombique. On définit les longueurs et angles de la maille de la manière suivante :

$$\alpha = \beta = \gamma = 90^\circ$$

$$a \neq b \neq c$$

Q. 2. Identifier les connectivités existant éventuellement entre les octaèdres de fer et les tétraèdres de phosphore. Les connectivités sont les suivantes :

Connectivité	FeO ₆ -FeO ₆	FeO ₆ -PO ₄	PO ₄ -PO ₄
Nature de la connexion	Sommets	Arête & Sommets	Aucune

La connectivité entre octaèdres de fer et tétraèdres de phosphate est mixte. Chaque octaèdre est connecté à 5 tétraèdres, dont 1 par une arête et 4 autres par des sommets. Les étudiants ne peuvent pas visualiser les 5 connexion avec la projection fournie, d'autres devraient être fournies.

NB : On remarque que les octaèdres de coordination du lithium sont déformés et connectés entre eux par une arête. C'est cette connectivité qui permet la formation de tunnels unidimensionnels.

Q. 3. Identifier la dimension du matériau en dénombrant les axes de diffusion du lithium. On observe la présence de galeries au sein de l'olivine, permettant une diffusion du lithium selon l'axe $\vec{c}$ de la structure. Puisque la direction de diffusion est définie par un seul vecteur unitaire du repère de la maille, on qualifie ce matériau d'unidimensionnel (1D).

Dans les structures olivines, tous les oxygènes sont coordonnés au phosphore sous la forme de tétraèdre polyanionique de phosphate inorganiques PO₄³⁻.

Q. 4. Donner la configuration électronique du phosphore. Expliquer en quoi les polyèdres de phosphate stabilisent la structure moléculaire tridimensionnelle. Le phosphore possède 15 électrons. En appliquant les règles de l'Aufbau, on trouve :

$$[\text{P}] = {}_{10}[\text{Ne}]3s^23p^3$$

Dans un tétraèdre PO₄³⁻, on peut calculer le degré d'oxydation du phosphore à l'aide de l'équation de conservation de la charge :

$$no(\text{P}) + 4no(\text{O}) = -III$$

Puisque $\chi(\text{O}) > \chi(\text{P})$, on peut en déduire que :

$$no(\text{P}) = +V$$

Dans un modèle purement ionique, la configuration du phosphore V est donnée par :

$$[\text{P}] = {}_{10}[\text{Ne}]3s^03p^0$$

La configuration du phosphore est celle du néon, gaz noble, ce qui traduit une excellente stabilisation de ce degré d'oxydation.

Afin de tester la stabilité thermique de FePO₄, le matériau, initialement lithié (c.-à-d. synthétisé sous la forme LiFePO₄), est lavé à plusieurs reprises par une solution organique d'acétonitrile contenant des bromures. L'analyse thermogravimétrique (TGA) et par calorimétrie différentielle (DSC) montre qu'il existe un petit pic réversible à 300 °C d'origine inconnue.

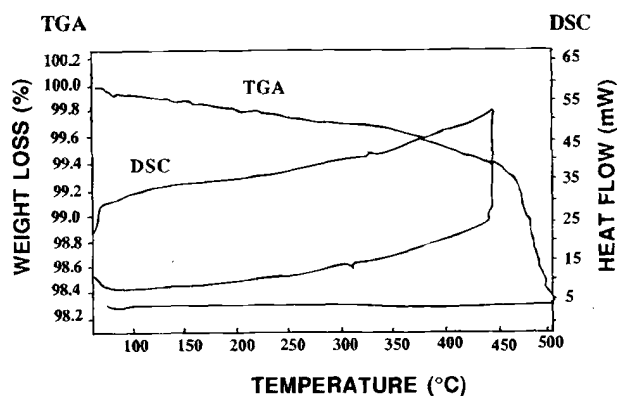


FIGURE 17 – Analyse par thermogravimétrie et par analyse calorimétrique différentielle de la phase délithié FePO₄ en présence d'une atmosphère inerte (diazote).

Nous ignorerons la courbe de DSC, et nous focaliserons sur la courbe de TGA, laquelle indique la perte de masse de l'échantillon par rapport à sa masse initiale.

Q. 5. Identifier le rôle d'utiliser une solution de bromures. On cherche à délithier le matériau par des lavages successifs à l'acétonitrile, solvant polaire aprotique. Afin de faciliter la délithiation, on ajoute des ions Br^- qui précipiteront avec les cations lithium sous la forme LiBr .

Q. 6. Justifier en quoi la TGA permet de rendre compte de la stabilité de notre phase jusqu'à 500°C . La TGA montre que le matériau ne subit qu'une perte de masse de 1.6% en chauffant jusqu'à 500°C . En réalité, cette perte de masse est due en partie à la dégradation des sels LiBr qui a lieu à 350°C . Par conséquent, on peut s'attendre à une excellente stabilité thermique de l'olivine, qualité à mettre en relation avec les questions d'atomistique des questions précédentes.

Les courbes de charge/décharge à température et pression ambiante ont été acquies :

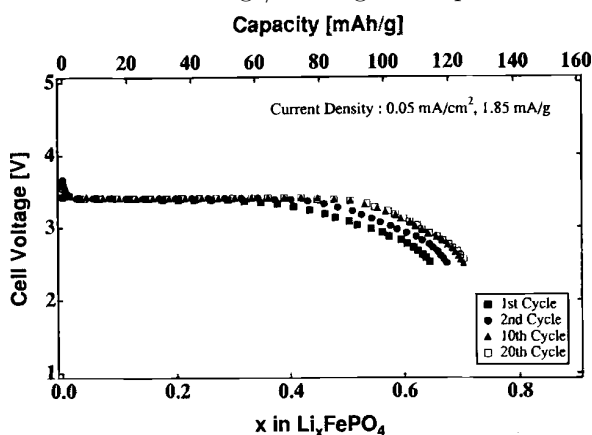


FIGURE 18 – Évolution du potentiel cathodique par rapport à une électrode au lithium pour une densité de courant de 0.05 mA en fonction de la fraction en lithium dans Li_xFePO_4 .

Q. 7. En supposant que le courant soit suffisamment faible pour se placer dans l'approximation thermodynamique, identifier les éventuels processus biphasique. Que vaut approximativement le potentiel cathodique dans ce régime ? On observe trois régimes de tension :

- $0 < x < 0.2$ diminution du potentiel
- $0.02 < x < 0.5$ plateau de tension autour de 3.4 V
- $x > 0.5$ diminution du potentiel

Le régime de plateau traduit la présence d'un système biphasique (cf étude de variance).

Les mesures par DRX ont permis d'identifier le groupe d'espace et les paramètres de maille du système :

		LiFePO_4	FePO_4
Groupe d'espace		Pbnm	Pbnm
a	Å	6.008	5.792
b	Å	10.334	9.821
c	Å	4.693	4.788

TABLE 4 – Paramètres de maille dans un groupe d'espace orthorhombique.

L'invariance du groupe d'espace suggère que la charpente moléculaire ne subit aucune dislocation, destruction/nouvelle formation de liaisons, ... lors d'une lithiation. A priori, l'origine du régime biphasique de tension est dû au fait que l'électrode $\oplus \text{FePO}_4$ va se lithier progressivement à l'interface :

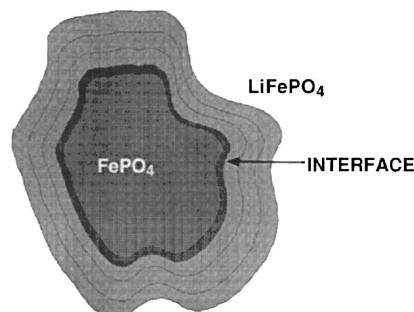
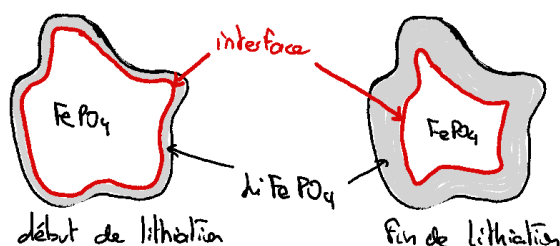


TABLE 5 – Représentation schématisée de la lithiation dans un cristal FePO_4 .

On a donc une diffusion de l'ion lithium avec apparition de deux phases distinctes (cf cours).

Q. 8. La disparition du plateau dans le 3^e régime ne peut s'expliquer par la thermodynamique, mais résulte de considérations cinétiques. Sachant que lors de ces expériences de charge/décharge le courant électrique est constant et en vous appuyant sur la Fig. 5, identifier le paramètre microscopique critique lors de la lithiation. Aide : Vous pouvez reproduire le schéma entre deux instants : vers le début et à vers la fin de la lithiation pour vous aider. On observe que lors de la lithiation, il y a croissance à la surface de FePO_4 d'une zone lithiée.



Plus la phase lithiée progresse, plus la surface entre les deux phases FePO_4 et LiFePO_4 diminue. Ainsi, il arrive un moment où la surface devient tellement petite que les atomes de lithium diffusent plus lentement, ce qui a pour conséquence de rendre la diffusion limitante.

La perte de potentiel observée pour $x > 0.5$ est la manifestation macroscopique de ce phénomène.

Q. 9. Calculer le volume de la maille dans les deux cas limites : délithié / lithié. Conclure. Dans un système orthorhombique, le volume de la maille vaut :

$$V = a \times b \times c$$

On trouve alors que :

$$V(\text{LiFePO}_4) = 291.373 \text{ \AA}^3$$

$$V(\text{FePO}_4) = 272.357 \text{ \AA}^3$$

La lithiation conduit à une dilatation du réseau par les ions lithium.

Q. 10. En vous appuyant sur la structure cristallographique à la Fig. 16, affiner la réponse précédente. Calcul de l'expansion relative lors d'une lithiation :

$$\begin{array}{ll} \frac{a(\text{LiFePO}_4) - a(\text{FePO}_4)}{a(\text{FePO}_4)} & 3.723 \% \\ \frac{b(\text{LiFePO}_4) - b(\text{FePO}_4)}{b(\text{FePO}_4)} & 5.224 \% \\ \frac{c(\text{LiFePO}_4) - c(\text{FePO}_4)}{c(\text{FePO}_4)} & -1.984 \% \end{array}$$

On observe à la Fig. 16, que la lithiation FePO_4 se traduit par une expansion dans le plan $\vec{a}$ et $\vec{b}$ et une légère contraction dans la direction normale au plan.

Au vu de la structure, l'ajout d'ions lithium dans les galeries conduit à une expansion dans les directions $(\vec{a}, \vec{b})$.

Dans ces structures, des substitutions du fer par le manganèse et le cobalt ont été étudiées. Il a été observé que les potentiels rédox standard sont décalés par rapport aux valeurs dans les oxydes métalliques. Cet effet est appelé effet inductif.

Couple	$\text{Fe}^{3+}/\text{Fe}^{2+}$	$\text{Mn}^{3+}/\text{Mn}^{2+}$	$\text{Co}^{3+}/\text{Co}^{2+}$
Potentiel standard, milieu olivine $[\text{V}/\text{Li}^+/\text{Li}]$	3.4	4.1	4.8
Potentiel standard, milieu oxyde métallique $[\text{V}/\text{ESH}]$	-1.34	-0.04	0.96

TABLE 6 – Valeurs de potentiel standard à 25 °C au sein d'une olivine sachant que le potentiel du couple $\text{Li}^+(\text{aq}) / \text{Li}(\text{s})$ vaut -3.04 V/ESH .

Pour les questions qui suivront, la coordinence de tous ces métaux sera de [6] et sera supposée constante dans les deux milieux.

Q. 11. Pourquoi étudie-t-on les potentiels rédox entre des métaux de degré d'oxydation II et III ? Encore une fois, on peut utiliser l'équation d'électroneutralité dans un édifice moléculaire de type $\text{Li}_x \text{MPO}_4$ où M est un métal quelconque. On a alors :

$$x \cdot \text{no}(\text{Li}) + \text{no}(\text{M}) + \text{no}(\text{PO}_4) = 0$$

On a vu précédemment que le phosphate est une molécule de charge -3, donc pour $x = 0$ et $x = 1$, on trouve les degrés d'oxydation suivant pour le métal M :

Fraction en lithium	Degré d'oxydation du métal
$x = 0$	+III
$x = 1$	+II

Q. 12. Comparer l'écart de potentiel standard entre les oxydes dans l'olivine et les aqua-complexes dans l'eau. On commence par calculer les potentiels rédox par rapport à la référence en $V/Li^+/Li$. Or, on sait que :

$$E[V/Li^+/Li] = E[V/ESH] - E^\circ(Li^+(aq)/Li(s))$$

On calcule alors les potentiels rédox en milieu oxyde par rapport au couple du lithium :

Couple	Fe^{3+}/Fe^{2+}	Mn^{3+}/Mn^{2+}	Co^{3+}/Co^{2+}
Potentiel standard, milieu oxyde $[V/Li^+/Li]$	1.7	3.0	4.0

On peut ainsi calculer l'écart relatif entre les potentiels dans l'olivine par rapport à celle des oxydes :

Couple	Fe^{3+}/Fe^{2+}	Mn^{3+}/Mn^{2+}	Co^{3+}/Co^{2+}
$\frac{E^\circ(\text{olivine}) - E^\circ(\text{oxyde})}{E^\circ(\text{oxyde})}$	-50 %	-37 %	-20 %

Q. 13. En vous appuyant sur la question précédente, commenter le terme « effet inductif ». L'effet inductif est dû au caractère électroattracteur des ions phosphates PO_4^{3-} qui augmente le caractère ionique de la liaison métal-oxygène. L'augmentation de l'ionicté de la liaison se traduit, électrochimiquement, par une augmentation du potentiel par rapport au lithium.

Afin de compléter notre comparaison rudimentaire des performances des structures olivine, on se propose de comparer les densités de ces matériaux :

Structure	$LiMnPO_4$	$LiFePO_4$	$LiMn_2O_4$	$LiNiO_2$	$LiCoO_2$
Densité $[g \cdot cm^{-3}]$	3.4	3.6	4.2	4.8	5.1

Q. 14. Résumer en quoi l'olivine permet une amélioration des propriétés des batteries. La présence de tétraèdre de phosphore PO_4^{3-} à la place des ions superoxyde O^{2-} conduit à une amélioration de la qualité de l'énergie stockée dans la batterie (c.-à-d. une augmentation de la tension).

Cependant, les olivines sont moins denses que les oxydes ce qui signifie que pour une même masse, les olivines des matériaux plus volumineux. Les olivines sont donc avantageuses s'il n'existe aucune contrainte dans le cahier des charges vis-à-vis de la dimension de la batterie.

Données :

- Numéro atomique du phosphore : $Z = 15$
- Électronégativité de Pauling : $\chi(O) = 3.44$, $\chi(P) = 2.19$ et $\chi(Fe) = 1.83$

III.3 Relation entre la structure cristallographique et la structure électronique

COMPÉTENCES

- Interpréter la f.e.m. et son évolution à l'aide de la relation entre le potentiel chimique/niveau de Fermi du lithium aux pôles et la f.e.m. ;
- Interpréter l'influence du degré d'oxydation, de l'électronégativité, ... sur la position des bandes des anions et cations ;
- Mettre en relation la forme des bandes avec la nature et l'intensité des liaisons chimiques ;
- Remplir les bandes en estimant le nombre d'électrons de valence mis en jeu.

Recommandation pour l'enseignant : Cette partie n'est pas dédiée à la construction des bandes ou à l'introduction des notions orbitales associées aux cristaux (orbitales de Bloch, orbitales de cristal). L'accent est mis sur la position du niveau de Fermi et l'origine électronique de la f.e.m. L'impact de l'oxydation et la réduction, et de tout effet inductif sur la position du niveau de Fermi sont à expliciter. Les diagrammes sont établis en considérant des entités liées par des liaisons ioniques. Les écarts à ce modèle pourront avoir lieu et les questions en partiel devront conduire les étudiants à proposer des ajustements ou des corrections à ce modèle.

Aucune construction de diagramme de bande ne sera exigible.

III.3.1 Modèle des bandes rend compte du comportement en charge/décharge

Le dioxyde de cobalt Li_xCoO_2 est étudié à l'aide d'une courbe de charge/décharge à une vitesse $C/24$ sur une plage de potentiel de 3.6 à 4.85 V/ Li^+/Li . La courbe de charge/décharge suivante est obtenue :

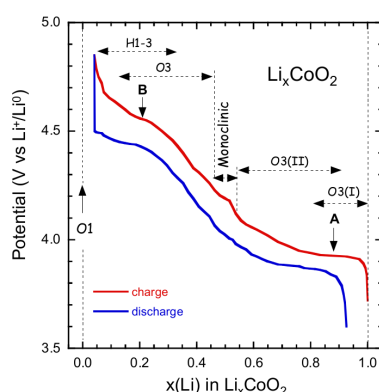


FIGURE 19 – Courbes de charge/décharge de Li_xCoO_2 à un courant électrique valant $C/24$.

La capacité spécifique expérimentale de la cathode vaut : $C = 140 \text{ mA} \cdot \text{h} \cdot \text{g}^{-1}$

Q. 1. Quel est le sens du terme $C/24$? Trouver le courant appliqué par gramme de matériau. Le courant $C/24$ signifie que l'on a déchargé le matériau à vitesse constante de telle sorte que la batterie atteigne l'état $\text{SoC} = 0\%$ en 24 h. Par conséquent, la vitesse par gramme de matériau, notée I_m , vaut :

$$I_m = \frac{C}{\Delta t} \frac{AN}{24} = \frac{140}{24} \approx 5.8 \text{ mA} \cdot \text{g}^{-1}.$$

⚠ Cette notation n'est pas abordée dans le cours. Elle est précisée dans cet exercice, question de dire qu'elle ne soit pas étrangère aux étudiants si elle est rencontrée dans une publication. On trouve des tonnes de discussion en ligne sur cette notation, ils n'auront aucun soucis à se débrouiller avec si elle est rencontrée. En partiel, la définition de la notation sera donnée dans les données si nécessaire.

Q. 2. Pourquoi la courbe de décharge est nécessairement en dessous de la courbe de charge? La courbe de décharge est sous la courbe de charge à cause du phénomène d'hystérèse.

Il existe deux régimes de lithiation/délithiation de la cathode Li_xCoO_2 :

1. entre $x = 1.0$ et $x = 0.5$;
2. entre $x = 0.5$ et $x = 0.0$.

que nous allons chercher à comprendre à l'aide du diagramme d'orbitale du métal, modélisé ci-dessous :

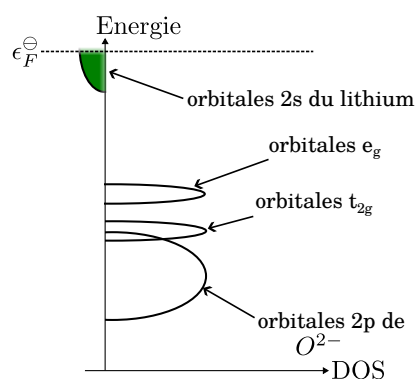


FIGURE 20 – Représentation schématique des bandes d'énergie dans un solide

Q. 3. Rappeler le sens des termes DOS et $\epsilon_F^\ominus$ de la fig. 20. DOS signifie "density of state", soit densité d'état. C'est la grandeur, dont $DOS(\epsilon) \cdot d\epsilon$ donne le nombre d'état existant à une énergie ϵ à $d\epsilon$ près. $\epsilon_F^\ominus$ représente le niveau de Fermi (c.-à-d. le potentiel chimique de l'électron à 0 K) du matériau à l'électrode $\ominus$, donc ici le niveau de Fermi du lithium métallique.

Q. 4. Sachant que le cobalt se coordonne sous forme d'octaèdre (coordination de [6]), quel est le sens des orbitales e_g et t_{2g} ? D'après la théorie du champ cristallin, les orbitales t_{2g} (resp. e_g) correspondent aux orbitales d_{xy} , d_{yz} et d_{xz} (resp. $d_{x^2-y^2}$, d_{z^2}).

Q. 5. Donner l'évolution des degrés d'oxydation de l'oxygène et du cobalt lors de la charge dans un modèle de liaison 100 % ionique. En utilisant l'équation de conservation de la charge dans un composé Li_xCoO_2 :

$$x \cdot no(\text{Li}) + no(\text{Co}) + 2 \cdot no(\text{O}) = 0$$

On en déduit les résultats suivants pour les motifs limites :

SoC	0 %	100 %
Fraction lithium x	1	0
$no(\text{Co})$	+III	+IV
$no(\text{O})$	-II	-II

Q. 6. En déduire la configuration électronique du cobalt et de l'oxygène lors de la charge dans un modèle de liaison 100 % ionique. D'après les règles de l'Aufbau, on a :

$$\begin{aligned} [\text{O}^{2-}] &= {}_{18}[\text{Ar}]2s^22p^6 \\ [\text{Co}^{3+}] &= {}_{18}[\text{Ar}]3d^64s^0 \\ [\text{Co}^{4+}] &= {}_{18}[\text{Ar}]3d^54s^0 \end{aligned}$$

Q. 7. Rappeler la définition du niveau de Fermi Le niveau de Fermi est l'énergie à 0 K entre le premier niveau vide, d'énergie ϵ_v et le dernier niveau occupé, d'énergie ϵ_c :

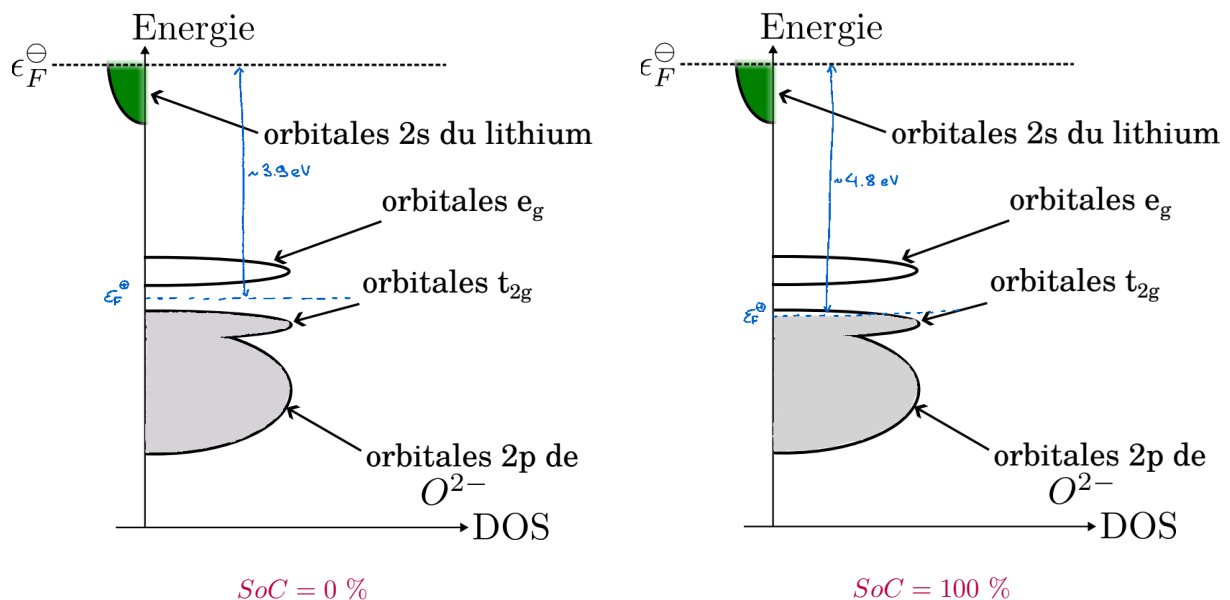
$$\epsilon_F \approx \frac{\epsilon_v + \epsilon_c}{2}$$

Il s'agit donc de la limite entre la bande de valence (pleine) et la bande de conduction (vide).

Q. 8. Proposer deux remplissages du diagramme d'énergie à l'état chargé et déchargé dans un modèle de liaison 100 % ionique. En vous aidant de la courbe de charge/décharge, indiquer approximativement la différence d'énergie de Fermi à l'état chargé/déchargé par rapport au lithium. On sait que l'intégration de DOS nous donne le nombre d'électrons dans une bande. Dans le modèle 100 % ionique, tous les oxygènes ont leurs orbitales 2p pleines. On peut donc remplir complètement toute l'aire sous la courbe de DOS des orbitales 2p.

Les atomes de cobalt changent de degré d'oxydation. Au degré d'oxydation III (resp. IV), en supposant le champ fort, les orbitales t_{2g} sont pleines (resp. pleines à 5/6, soit 5/6 de l'aire sous le DOS).

Au bilan, on trouve les courbes suivantes :



On rappelle que la structure de LiCoO_2 est lamellaire et que cette structure est décrite par une maille hexagonale. La structure lithiée a été suivie par DRX. On a constaté que pour $x > 0.5$, la structure ne subit aucun changement dans ses paramètres de maille. Cependant, pour $x < 0.5$, on constate que le rapport c/a de la maille hexagonale diminue.

Q. 9. En vous appuyant sur la structure lamellaire, que peut traduire microscopiquement une diminution du rapport c/a ? Une diminution du rapport c/a traduit le fait que l'espace entre les plaques diminue. Or, on sait que l'origine de la distance entre les plaques est électrostatique : c'est la répulsion entre les charges partielles négatives des oxygènes qui se font face.

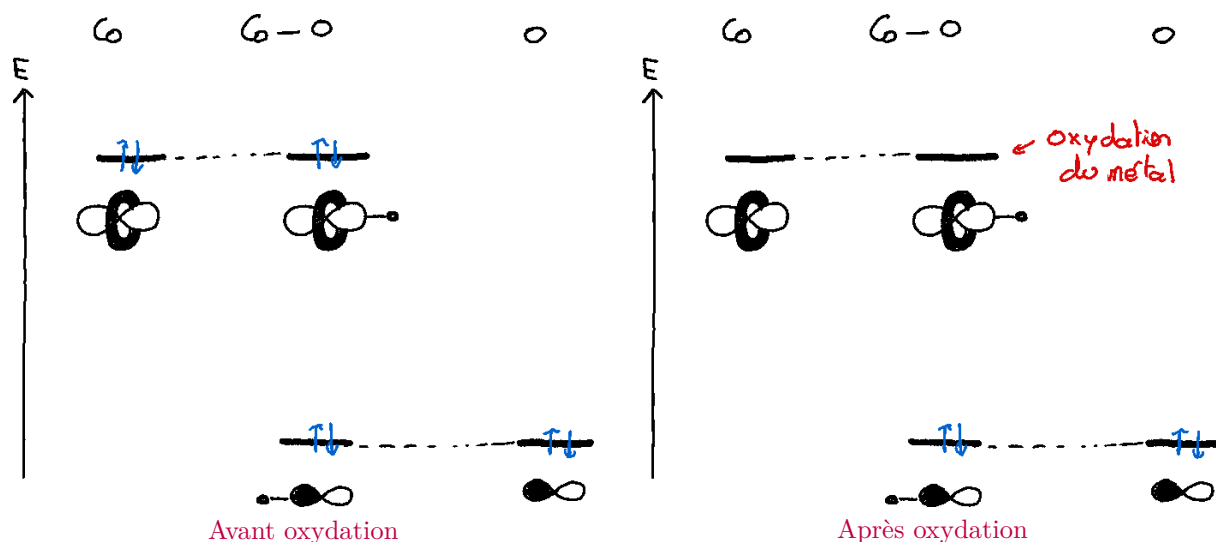
Q. 10. En déduire ce qui arrive aux oxygènes. Si la distance entre les plaques diminue, ça signifie que la répulsion entre les charges négatives est plus faible, donc tout simplement que la charge portée par l'oxygène diminue.

Q. 11. En vous appuyant sur le diagramme de bande, montrer que l'hypothèse 100 % ionique ne permet pas de rendre compte du comportement structural observé. Que se passe-t-il ? On constate que lors de l'oxydation (décharge), il y a un rapprochement énergétique entre le dernier niveau occupé t_{2g} du métal et le dernier niveau occupé $2p$. Or, on sait que l'interaction entre deux orbitales dépend de :

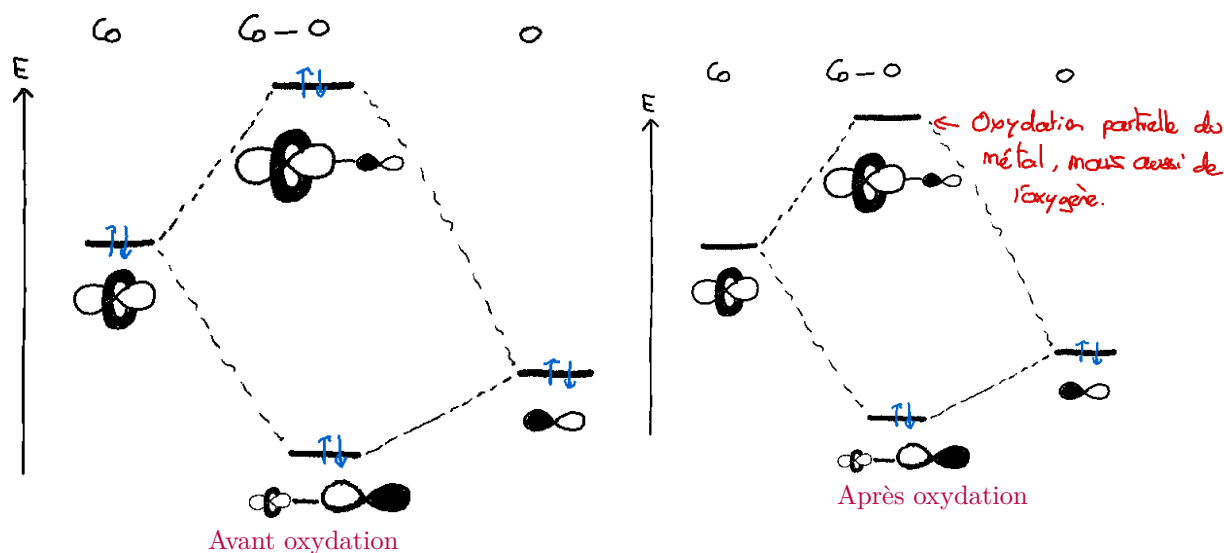
1. leur recouvrement ;
2. leur écart d'énergie.

Ainsi, puisque la bande $2p$ se superpose à la bande t_{2g} , lors de la délithiation, ce n'est pas une orbitale t_{2g} pure (modèle ionique), mais la combinaison linéaire d'une orbitale $2p-t_{2g}$ (phénomène appelé hybridation) qui soit oxydée. Ceci traduit une oxydation partielle des oxygènes.

Q. 12. En vous appuyant sur une interaction selon l'axe z entre une orbitale d_{z^2} et une orbitale $2p_z$, montrer la différence entre l'oxydation dans un modèle purement ionique et un modèle iono-covalent. Dans un modèle ionique, l'écart en énergie des orbitales est suffisamment grand pour que les orbitales du métal soient les seules à perdre des électrons :



Dans un modèle iono-covalent, l'orbitale oxydée présente de la densité électronique sur le métal, mais aussi, dans une moindre mesure, sur l'oxygène :



III.3.2 Modèle des bandes : un outil pour comprendre l'optimisation des propriétés rédox

Dans cette étude, les chercheurs ont acquis les profils de décharge de 4 matériaux communément utilisés dans les batteries Li-ion en fonction de la stoechiométrie du lithium Li.

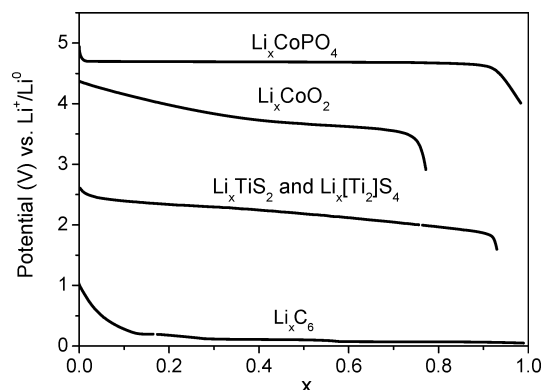


FIGURE 21 – Profil de potentiel en décharge, par rapport au couple Li^+/Li^0 , des cathodes Li_xC_6 , Li_xTiS_2 and $\text{Li}_x[\text{Ti}_2]\text{S}_4$, Li_xCoO_2 , and Li_xCoPO_4

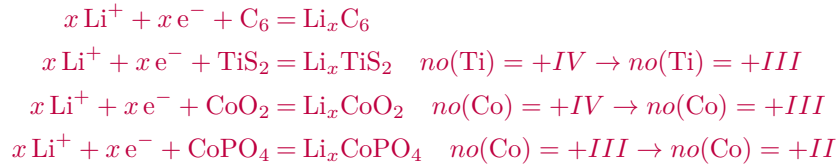
Pour la suite de l'exercice, on assimilera le potentiel mesuré au potentiel de circuit ouvert, et on supposera que le pôle $\ominus$ est la pseudo-référence $\text{Li}^+|\text{Li}$.

Q. 1. Au vu des performances du graphite, identifier le rôle de ce type de matériau dans les batteries lithium-ion. On constate que le graphite a un V_{OC} compris entre 0.2 et 1 V en fonction de son degré de

lithiation. On en déduit que l'écart entre le potentiel de Fermi d'un pôle $\ominus$ en lithium et un pôle $\oplus$ en graphite est comprise entre 0.2 et 1 eV.

Dans les technologies lithium-ion, l'électrode $\ominus$ en lithium métal est remplacée par des électrodes en graphite $\ominus$ du fait des performances similaires.

Q. 2. Écrire les demi-équations rédox rendant compte de la lithiation des quatre matériaux étudiés. Dans un modèle purement ionique, en déduire la variation de degré d'oxydation du métal, quand il existe. Le métal subit-il une oxydation ou une réduction lors de la lithiation ? **Demi-équations rédox et variation du nombre d'oxydation :**



Pour les trois métaux, lors de la lithiation, la variation Δno de degré d'oxydation faut $-I$. Par rédox interne, le métal subit une réduction.

Q. 3. Estimer le potentiel moyen de circuit-ouvert de chacun des matériaux. On fait une estimation rudimentaire du potentiel moyen de chacune des électrodes :

$$\begin{array}{ll}\text{Li}_x \text{C}_6 & \bar{V}_{oc} \approx 0.2 \text{ V/Li}^+/\text{Li} \\ \text{Li}_x \text{TiS}_2 & \bar{V}_{oc} \approx 2.3 \text{ V/Li}^+/\text{Li} \\ \text{Li}_x \text{CoO}_2 & \bar{V}_{oc} \approx 4.0 \text{ V/Li}^+/\text{Li} \\ \text{Li}_x \text{CoPO}_4 & \bar{V}_{oc} \approx 4.7 \text{ V/Li}^+/\text{Li}\end{array}$$

Q. 4. En quoi la mesure de la tension à circuit-ouverte (OCV), notée V_{oc} , permet-elle de sonder la position du niveau de Fermi au pôle $\oplus$. Expliciter la relation existant entre ces différents termes. La tension à circuit ouverte, liée à la force électromotrice de la cellule électrochimique, est liée au potentiel chimique par la relation :

$$-F[\text{C} \cdot \text{mol}^{-1}]V_{OC}[\text{V}] = \mu_{e^-}^{\oplus}[\text{J} \cdot \text{mol}^{-1}] - \mu_{e^-}^{\ominus}[\text{J} \cdot \text{mol}^{-1}]$$

résultant de l'interprétation du transfert d'un électron entre deux phases $\oplus/\ominus$. À 0 K, on sait que le potentiel chimique est proportionnel au niveau de Fermi, à un facteur de conversion d'unité près :

$$\begin{aligned}1 \text{ J} \cdot \text{mol}^{-1} &= 1 \text{ C} \cdot \text{V} \cdot \text{mol}^{-1} \\ &= \frac{1}{N_A e} \text{ eV} \\ &= \frac{1}{F} \text{ eV}\end{aligned}$$

On trouve alors la relation simplifiée suivante permettant de facilement interpréter les courbes de charge/décharge en terme d'énergie :

$$-V_{OC} = \epsilon_F^{\oplus} - \epsilon_F^{\ominus}$$

avec ϵ_F^k exprimés en eV et la tension V_{OC} exprimée en V.

Relation entre la tension à courant nul et le diagramme de bande Les profils de potentiel à circuit-ouvert peuvent souvent être interprétés à l'aide de la structure électronique des matériaux. On se propose de faire cette interprétation. Pour cela, une représentation schématique de la structure de bande des 4 matériaux est proposée.

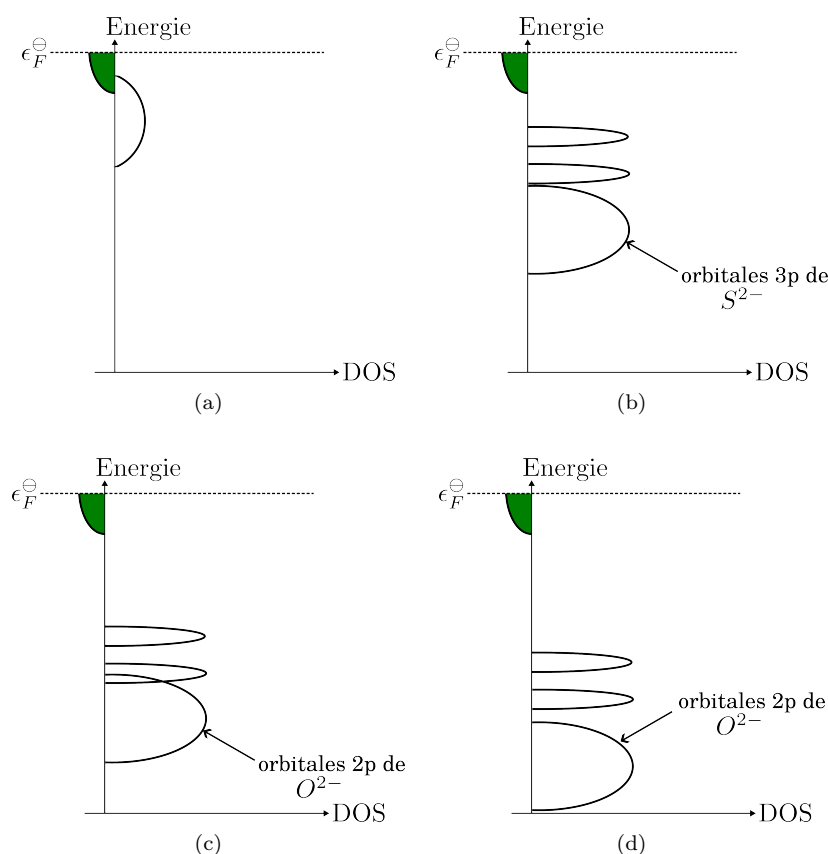


FIGURE 22 – Représentation des orbitales impliquées dans les processus rédox dans 22a Li_xC_6 , 22b Li_xTiS_2 , 22c Li_xCoO_2 et 22d Li_xCoPO_4

On précise que pour les matériaux présentant un métal de transition, le métal est lié aux anions par des octaèdres.

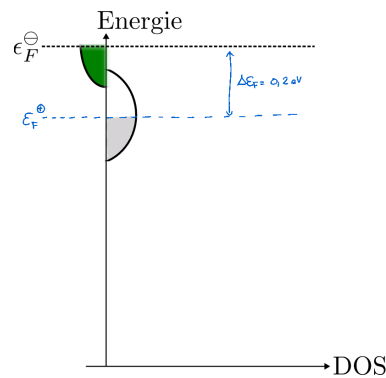
Q. 5. Les bandes étroites d'énergie sont associées aux orbitales du métal. Quelles sont ces orbitales ? Pourquoi les bandes sont étroites ? Les bandes étroites correspondent à des orbitales d du métal, lesquelles interagissent faiblement entre elles et avec les autres orbitales du milieu (modèle de liaison fortement ionique). Par conséquent, on a deux bandes étroites : e_g ($d_{x^2-y^2}$, d_{z^2}) et t_{2g} (d_{xy} , d_{yz} , d_{xz}).

Q. 6. Justifier en quoi l'existence d'une bande d'énergie étroite est une garantie de stabilité des cathodes. Dans une liaison fortement ionique, le métal est le principal élément à se réduire lors de la lithiation. Lors de la réduction, on peuple des orbitales d anti-liantes du métal. Si la bande peuplée est étroite, on s'attend à avoir une déstabilisation électronique relativement faible (=niveaux anti-liants très proches des niveaux liants).

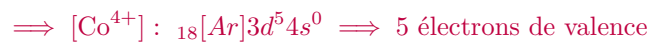
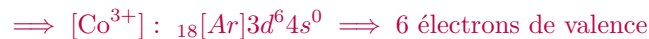
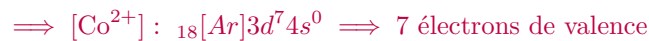
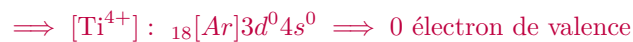
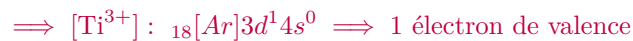
Q. 7. Dans la Fig. 22a, les orbitales $2s$ du lithium solvaté dans une matrice de graphite sont représentées. Indiquer le niveau de Fermi lorsque LiC_6 est lithiée. La structure électronique de l'atome de lithium dans LiC_6 est :



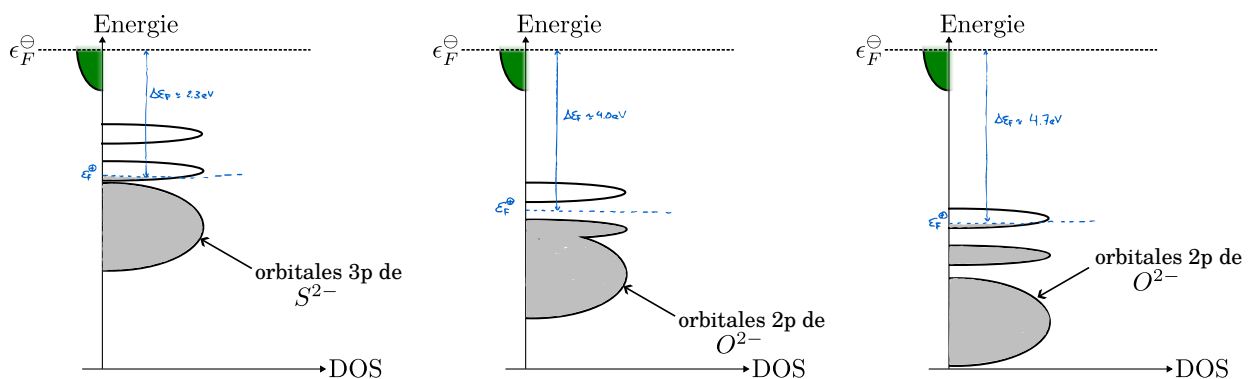
On s'attend à avoir une orbitale $2s$ demi-pleine et, d'après les Q. 3 et 4, la différence d'énergie entre les niveaux de Fermi est de 0.2 eV. On colorie la moitié de l'aire sous la densité d'état de l'orbitale $2s$:



Q. 8. Pour chacun des oxydes métalliques, calculer le nombre d'électrons de valence. D'après les règles de l'Aufbau,



Q. 9. Dans une approximation de liaison ionique, proposer un remplissage électronique pour chacun des matériaux lithiés. Sachant que les configurations électronique des anions valent p^6 , et que les configurations des métaux valent : $\text{LiTiS}_2 - d^1$, $\text{LiCoO}_2 - d^6$ et $\text{LiCoPO}_4 - d^7$, on peut proposer le remplissage suivant :



Influence de la nature des éléments chimique sur la tension à courant nul

Q. 10. Pourquoi la tension dans les composés soufrés évolue-t-elle en général sur une plage de potentiel plus large que celle d'un oxyde équivalent ? Dans le cas des composés soufrés, on observe que l'OCV indique que $\Delta\epsilon_F$ évolue sur la plage 2.0-2.6 eV. Du fait du caractère plus diffus des orbitales 3p du soufre par rapport à celles de l'oxygène 2p, on s'attend à ce que le recouvrement entre les orbitales du métal et du soufre soit plus importante qu'entre le métal et l'oxyde (caractère covalent plus marqué). Par conséquent, la densité d'état (DOS) des orbitales d du titane lié au soufre sera plus élargie en énergie que celle d'un métal dans un composé oxydé (c.-à-d. lié à un oxygène).

Q. 11. Dans le composé LiCoO_2 , on observe deux régimes remarquables d'évolution de la tension avant et après $x = 0.5$. Ces deux régimes ne sont pas observés dans le composé Li_xCoPO_4 . Expliquer l'origine électronique de cette différence. Les deux régimes sont dus à la superposition de la DOS des orbitales 2p avec la DOS des orbitales 3d(t_{2g}) du métal. Ainsi, lors de l'oxydation, les orbitales t_{2g} les plus hautes en énergie se vident, ce qui permet un rapprochement du niveau de Fermi des niveaux 2p de l'oxygène. Or, dans le domaine conjoint 2p – 3d(t_{2g}), les orbitales d sont hybridées avec les orbitales p (=caractère

covalent plus marqué).

Ainsi, les oxygènes subissent une oxydation partielle pour $x > 0.5$ qui s'accompagne de modifications structurales (rapprochement des plaques...).

Q. 12. Commenter l'évolution de la position des orbitales p lors du passage de S^{2-} , O^{2-} et PO_4^{2-} . Dans le phosphate, le phosphore est au degré d'oxydation +V. Il va donc exercer un effet inductif et mésomère attracteur sur l'oxygène.

Les orbitales $3p$ de S^{2-} sont plus hautes en énergie que les orbitales $2p$ de O^{2-} (nombre quantique principal plus grand). Dans le phosphate, les effets électroniques abaissent en énergie les orbitales $2p$. On a donc naturellement l'inégalité suivante en énergie :

$$E(3p, S^{2-}) > E(2p, O^{2-}) > E(2p, PO_4^{3-})$$

Q. 13. Commenter l'influence de l'anion sur la position des orbitales des métaux. L'énergie des orbitales $3d$ est influencée par le caractère inductif attracteur de l'anion. Plus un anion est attracteur, plus les orbitales $3d$ peuvent perdre facilement leurs électrons, plus l'énergie des orbitales $3d$ est faible :

$$E(3d, M-S) > E(3d, M-O) > E(3d, M-PO_4)$$

Q. 14. En déduire pourquoi la tension à circuit-ouverte est quasiment constante pour Li_xCoPO_4 . Du fait du caractère électronique attracteur du phosphore, on s'attend à ce que les orbitales moléculaires des phosphates aient recouvrement plus faible avec les orbitales $3d$ du métal que dans les oxydes. Par conséquent, les atomes métalliques sont "plus isolés". De plus, le DOS des orbitales $2p$ de l'oxygène étant énergétiquement distante de celle des orbitales $3d(e_g)$ du métal, on ne s'attend pas à avoir de transition dû à des phénomènes d'hybridation.

Puisque le DOS $3d(e_g)$ est très étroit, on a l'impression que le potentiel ne change presque pas.

Données

- Numéro atomique Z : Ti - 22, Co - 27, P - 15;
- Nombre d'Avogadro : $N_A = 6.02 \cdot 10^{23} \text{ mol}^{-1}$;
- Charge élémentaire de l'électron : $e = 1.6 \cdot 10^{-19} \text{ C}$.